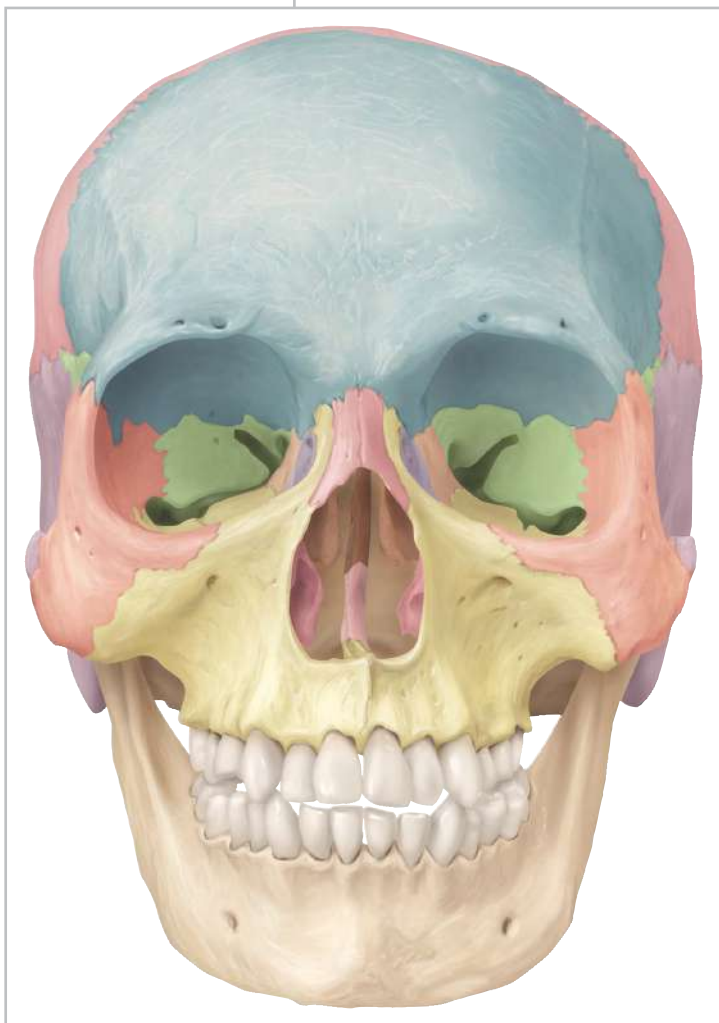


7

SISTEMA ESQUELÉTICO: EL ESQUELETO AXIAL

EL ESQUELETO AXIAL Y LA HOMEOSTASIS Los huesos del esqueleto axial participan en el mantenimiento de la homeostasis protegiendo muchos de los órganos del cuerpo: el cerebro, la médula espinal, el corazón y los pulmones. También son importantes como sostén y para almacenamiento y liberación del calcio.



Sin los huesos, no sería posible sobrevivir. Uno no podría realizar movimientos tales como caminar o tomar objetos; además, el más mínimo golpe en la cabeza o en el pecho lesionaría gravemente el cerebro o el corazón. Dado que el sistema esquelético constituye el sostén del organismo, es importante conocer los nombres, las formas y las ubicaciones de los huesos individuales para localizar y clasificar muchos otros reparos anatómicos. Por ejemplo, la arteria radial –sobre la que habitualmente se toma el pulso– recibe su nombre del radio, el hueso lateral del antebrazo próximo a ella. El nervio cubital recibe el suyo por su proximidad al cúbito, hueso medial del antebrazo. El lóbulo frontal del cerebro está resguardado por el hueso frontal. El músculo tibial anterior cubre la superficie anterior de la tibia, hueso de la pierna. Asimismo, mediante algunas partes de ciertos huesos, pueden encontrarse estructuras dentro del cráneo y delinear los pulmones, el corazón y los músculos abdominales y pélvicos.

Los movimientos implicados en actividades tales como arrojar un balón, andar en bicicleta y caminar requieren la interacción de huesos y músculos. Para entender cómo los músculos realizan diferentes movimientos, desde aplaudir hasta patear un balón, es necesario conocer las inserciones óseas de los músculos y qué tipos de articulaciones participan. En conjunto, huesos, músculos

y articulaciones forman un sistema integrado que se denomina **sistema musculoesquelético**. La rama de la medicina dedicada a la prevención de los trastornos del sistema músculo-esquelético y su corrección se denomina **ortopedia** (*ortho-*, correcto; *-pedi*, niño).



¿Por qué se pierde considerable estatura al envejecer?

7.1 DIVISIÓN DEL SISTEMA ESQUELÉTICO

● OBJETIVO

- Describir la división del sistema esquelético en esqueleto axial y apendicular.

El esqueleto adulto del ser humano está formado por 206 huesos individuales, la mayoría de los cuales están en par, con un miembro de cada par a la derecha y otro a la izquierda. El esqueleto de los lactantes y de los niños tiene más de 206 huesos, dado que algunos de ellos (el sacro y el coxis de la columna vertebral) se fusionan más adelante. En tal sentido, los huesos de la cadera constituyen otro ejemplo.

Los huesos del esqueleto adulto se dividen en dos grupos principales: el del **esqueleto axial** y el del **esqueleto apendicular** (*apend-*, unido). El Cuadro 7.1 presenta los 80 huesos del esqueleto axial y los 126 huesos del esqueleto apendicular. La Figura 7.1 muestra cómo los dos grupos se unen para formar el esqueleto completo (los huesos del esqueleto axial se muestran en azul). Se pueden recordar los nombres de las divisiones, si se considera que el esqueleto axial está formado por un conjunto de huesos que se agrupan alrededor del *axis* longitudinal del cuerpo humano, línea vertical imaginaria que recorre el centro de gravedad del cuerpo desde la cabeza hasta el espacio que separa ambos pies: los huesos del cráneo, los huesecillos auditivos, el hueso hioides (véase la Figura 7.5), las costillas, el esternón y los huesos de la columna vertebral. El esqueleto apendicular está formado por los huesos de las **extremidades superiores** e **inferiores**, además de los huesos de la **cintura escapular** y **pelviana**, que unen los miembros superiores e inferiores, respectivamente, al esqueleto axial.

Desde el punto de vista funcional, los huesecillos auditivos del oído medio, que vibran en respuesta a las ondas sonoras que impactan la membrana timpánica, no son parte ni del esqueleto axial ni del esqueleto apendicular, pero se incluyen dentro del esqueleto apendicular por conveniencia (véase el Cap. 17).

El estudio del sistema esquelético se organizará alrededor de estas dos divisiones y se pondrá énfasis en la interrelación entre los distintos huesos del cuerpo. Este capítulo se centra en el estudio del esqueleto axial. Comienza con los huesos de la cabeza, la columna vertebral y el tórax. En el Capítulo 8 se analiza el esqueleto apendicular, estudiando en secuencia los huesos de la cintura escapular (hombro) y miembros superiores y luego, la cintura pelviana y los miembros inferiores. Antes de comenzar con el estudio del esqueleto axial, analizaremos algunas características generales de los huesos.

✓ PREGUNTAS DE REVISIÓN

1. ¿En qué se basa la división entre esqueleto axial y esqueleto apendicular?

7.2 TIPOS DE HUESOS

● OBJETIVO

- Clasificar los huesos según su forma y su localización.

Casi todos los huesos del organismo pueden clasificarse en cinco tipos principales, según su forma: largos, cortos, planos, irregulares y sesamoideos (Figura 7.2). Como se vio en el Capítulo 6, los **huesos largos** son más largos que anchos; están formados por la diáfisis y un

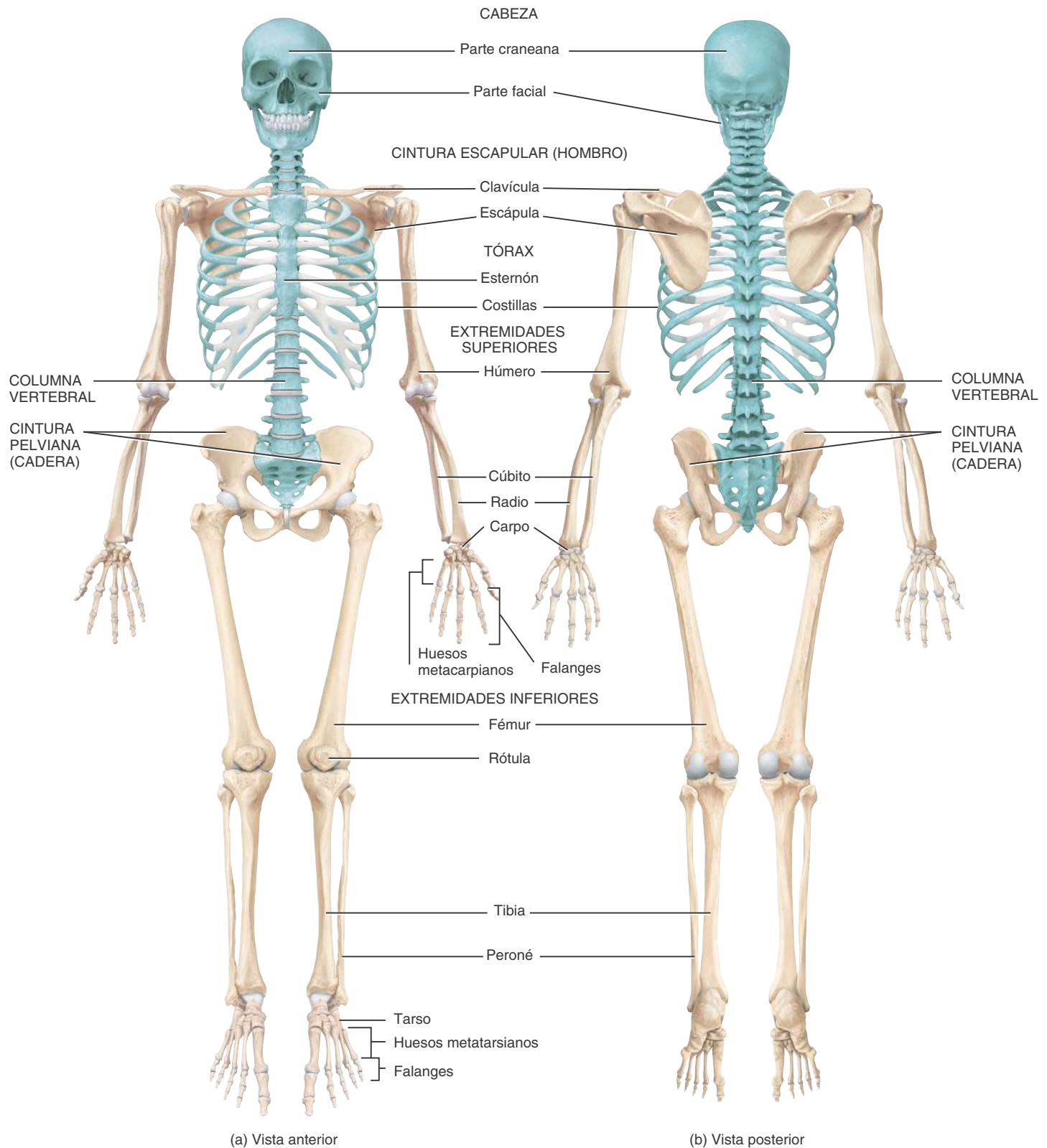
CUADRO 7.1

Huesos del sistema esquelético del adulto

DIVISIÓN DEL ESQUELETO	ESTRUCTURA	NÚMERO DE HUESOS	DIVISIÓN DEL ESQUELETO	ESTRUCTURA	NÚMERO DE HUESOS
Esqueleto axial 	Cabeza		Esqueleto apendicular 	Cinturas escapulares (hombros)	
	Cráneo	8		Clavícula	2
	Cara	14		Escápula	2
	Hueso hioides	1		Extremidades superiores	
	Huesecillos auditivos	6		Húmero	2
	Columna vertebral	26		Cúbito	2
	Tórax			Radio	2
	Esternón	1		Carpo	16
	Costillas	24		Huesos metacarpianos	10
		Número de huesos = 80		Falanges	28
				Cinturas pelvianas	
				Cadera, pelvis o hueso coxal	2
				Extremidades inferiores	
				Fémur	2
				Rótula	2
				Peroné	2
				Tibia	2
				Tarso	14
				Huesos metatarsianos	10
				Falanges	28
				Número de huesos = 126	
				Total de huesos del esqueleto adulto = 206	

Figura 7.1 Divisiones del sistema esquelético. El esqueleto axial se muestra en azul. (Obsérvese la localización del hueso hioides en la Figura 7.5).

 El esqueleto adulto del humano está compuesto por 206 huesos agrupados en dos divisiones: el esqueleto axial y el esqueleto apendicular



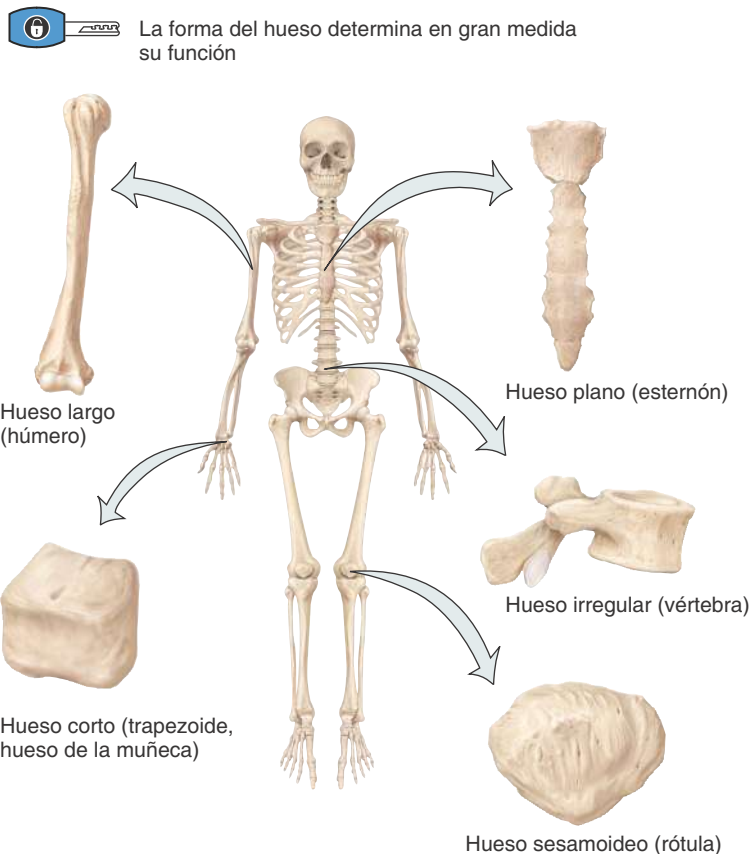
? ¿Cuáles de las siguientes estructuras son parte del esqueleto axial y cuáles son parte del esqueleto apendicular? Cráneo, clavícula, columna vertebral, cintura escapular, húmero, cintura pelviana y fémur.

número variable de extremos o epífisis, y están ligeramente curvados para ganar en resistencia. Un hueso curvo absorbe las tensiones del peso corporal en diversos puntos, de modo que su distribución es uniforme. Si los huesos fueran rectos, el peso del cuerpo no se distribuiría de manera uniforme y se fracturarían más fácilmente. La diáfisis de los huesos largos está formada fundamentalmente por *tejido óseo compacto*, pero sus epífisis presentan cantidades considerables de *tejido óseo esponjoso*. El tamaño de los huesos largos es extremadamente variable y, entre ellos, figuran el fémur (hueso del muslo), la tibia y el peroné (huesos de la pierna), el húmero (hueso del brazo), el cúbito y el radio (huesos del antebrazo) y las falanges (huesos de las manos).

Los **huesos cortos** suelen ser cúbicos e igualmente largos y anchos. Están formados por tejido óseo esponjoso, excepto en la superficie, donde presentan una delgada capa de tejido óseo compacto. Como ejemplos de huesos cortos, se encuentran la mayoría de los huesos del carpo (muñeca) y de los huesos del tarso (tobillo).

Los **huesos planos**, generalmente, son delgados y están formados por dos capas casi paralelas a una capa intermedia de tejido óseo esponjoso. Cumplen una función primordial de protección y ofrecen una gran superficie de inserción muscular. Entre ellos, figuran los huesos del cráneo, que protegen el cerebro; el esternón y las costillas, que protegen los órganos del tórax, y la escápula.

Figura 7.2 Tipos de huesos según la forma. Los huesos no están dibujados en escala.



? ¿Qué tipo de hueso brinda principalmente protección y una superficie amplia de inserción muscular?

Los **huesos irregulares** muestran formas complejas y no pueden agruparse dentro de ninguna de las categorías mencionadas. Las proporciones de hueso esponjoso y hueso compacto que presentan son variables. Son ejemplos de ellos las vértebras, los huesos de la cadera, ciertos huesos de la cara y el calcáneo.

Los **huesos sesamoideos** (que tienen forma de semilla de sésamo) se forman dentro de ciertos tendones en los que existen una considerable fricción y tensión mecánica, como en las palmas de las manos y en las plantas de los pies. Su número puede variar entre las distintas personas; no siempre están totalmente osificados y, en general, su diámetro es de unos pocos milímetros. Notables excepciones son las dos rótulas, grandes huesos sesamoideos localizados en el tendón del cuádriceps femoral (véase la **Figura 11.20a**) y presentes en todas las personas normales. Desde el punto de vista funcional, los huesos sesamoideos protegen los tendones del desgaste excesivo y de los desgarreros, y muchas veces cambian la dirección de las fuerzas que traccionan del tendón, lo que para ellos constituye una ventaja mecánica.

Existe otro tipo de huesos que se clasifican por su localización y no por su forma: los huesos **suturales** (*sutur-*, costura) o *wormianos*, pequeños huesos localizados en las suturas (articulaciones) presentes entre ciertos huesos del cráneo (véase la **Figura 7.6**). Su número varía notablemente entre las distintas personas.

Debe recordarse del Capítulo 6 que, entre los adultos, la médula ósea roja se limita a localizarse en huesos planos tales como las costillas, el esternón y la cabeza; huesos irregulares como las vértebras y los huesos de la cadera; huesos largos tales como la epífisis proximal del fémur (hueso del muslo) y del húmero (hueso del brazo); y en algunos huesos cortos.

✓ PREGUNTAS DE REVISIÓN

- Dé ejemplos de huesos largos, cortos, planos e irregulares.

7.3 REPAROS DE LA SUPERFICIE ÓSEA

■ OBJETIVO

- Describir los principales reparos de la superficie ósea y sus funciones.

Los huesos tienen característicos **reparos de superficie**, particularidades estructurales adaptadas para cumplir funciones específicas. La mayoría no están presentes en el momento del nacimiento, pero aparecen en respuesta a ciertas fuerzas, y son más prominentes en el esqueleto adulto. En respuesta a la tensión tendionosa, ligamentaria, aponeurótica y fascial que soporta una superficie ósea, se deposita hueso nuevo y, en consecuencia, aparecen áreas elevadas o irregulares. Por el contrario, la compresión sobre una superficie ósea produce depresión.

Existen dos tipos principales de reparos de superficie: 1) *depresiones* y *orificios*, que permiten el paso de tejidos blandos (como vasos sanguíneos, nervios, ligamentos y tendones) o forman articulaciones, y 2) *apófisis*, proyecciones o excrescencias que, o bien participan en la formación de articulaciones, o bien sirven como puntos de inserción para tejidos conectivos (como ligamentos y tendones). El **Cuadro 7.2** describe diversos reparos de superficie y brinda ejemplos de cada uno.

✓ PREGUNTAS DE REVISIÓN

- ¿Qué son los reparos de superficie? ¿Cuáles son sus funciones generales?

CUADRO 7.2		
Reparos de la superficie ósea		
REPARO	DESCRIPCIÓN	EJEMPLO
DEPRESIONES Y ORIFICIOS: SITIOS QUE PERMITEN EL PASO DE TEJIDOS BLANDOS (NERVIOS, VASOS SANGUÍNEOS, LIGAMENTOS, TENDONES) O FORMAN ARTICULACIONES		
Fisura	Pequeña hendidura presente entre partes adyacentes de dos o más huesos y atravesada por vasos sanguíneos y nervios.	Fisura orbitaria superior del hueso esfenoides (Figura 7-12).
Foramen	Orificio a través de la cual pasan vasos sanguíneos, nervios o ligamentos.	Foramen óptico del hueso esfenoides (Figura 7-12).
Fosa	Depresión poco profunda.	Fosa coronoidea del húmero (Figura 8-5a).
Surco	Ranura sobre la superficie de un hueso donde descansan vasos sanguíneos, nervios o tendones.	Surco intertubercular del húmero (corredera bicapital) (Figura 8-5a).
Meato	Orificio tubular.	Conducto auditivo externo del hueso temporal (Figura 7-4b).
APÓFISIS: PROYECCIONES O EXCRECENCIAS DE HUESO QUE FORMAN ARTICULACIONES O CONSTITUYEN PUNTOS DE FIJACIÓN PARA TEJIDOS CONECTIVOS TALES COMO LOS LIGAMENTOS Y LOS TENDONES		
Apófisis que forman articulaciones		
Cóndilo	Protuberancia grande y redondeada con una suave superficie articular externa.	Cóndilo lateral del fémur (Figura 8-13a).
Carilla	Superficie articular suave, plana y ligeramente cóncava o convexa.	Faceta articular superior de una vértebra (Figura 7-18d).
Cabeza	Apófisis articular generalmente redondeada, que se apoya sobre el cuello de un hueso.	Cabeza del fémur (Figura 8-13a).
Apófisis que constituyen puntos de inserción para tejidos conectivos		
Cresta	Prominencia o excrecencia elongada.	Cresta ilíaca del hueso coxal (Figura 8-10b).
Epicóndilo	Proyección generalmente irregular, que descansa sobre un cóndilo.	Epicóndilo medial del fémur (Figura 8-13a).
Línea	Excrecencia larga y angosta (menos prominente que una cresta).	Línea áspera del fémur (Figura 8-13b).
Apófisis espinosa	Proyección filosa y delgada.	Apófisis espinosa de una vértebra (Figura 7-17).
Trocánter	Proyección muy grande.	Trocánter mayor del fémur (Figura 8-13b).
Tubérculo	Proyección redondeada y de tamaño variable.	Tubérculo mayor del húmero (troquín) (Figura 8-5a).
Tuberosidad	Proyección rugosa y de tamaño variable.	Tuberosidad isquiática del hueso coxal (Figura 8-10b).

7.4 CABEZA

 OBJETIVOS

- Nombrar los huesos craneanos y los huesos de la cara e indicar si son huesos pares o únicos.
- Describir las siguientes características especiales de la cabeza: estructura, senos paranasales y fontanelas.

El esqueleto de la cabeza está formado por 22 huesos (sin contar

los huesos del oído medio) y descansa sobre el extremo superior de la columna vertebral. Los huesos de la cabeza se agrupan en dos categorías: los huesos craneanos y los huesos de la cara. Los huesos craneanos forman la cavidad craneal, que rodea y protege el cerebro. Los ocho huesos craneanos son el hueso frontal, los dos huesos parietales, los dos huesos temporales, el hueso occipital, el hueso esfenoidal y el hueso etmoides. Los huesos de la cara son los dos huesos nasales, los dos maxilares, los dos huesos zigomáticos, la mandíbula, los dos huesos lacrimales, los dos huesos palatinos, los dos cornetes y el vómer.

OBJETIVO

- Identificar la localización y características de superficie del hueso frontal.

El hueso frontal forma la frente (parte anterior del cráneo), las raíces de las órbitas y el mayor porcentaje de la región anterior del piso del cráneo (Figura 7.3). Poco después del nacimiento, las mitades derecha e izquierda del hueso frontal se unen mediante la *sutura metópica*, que generalmente desaparece entre los seis y los ocho años.

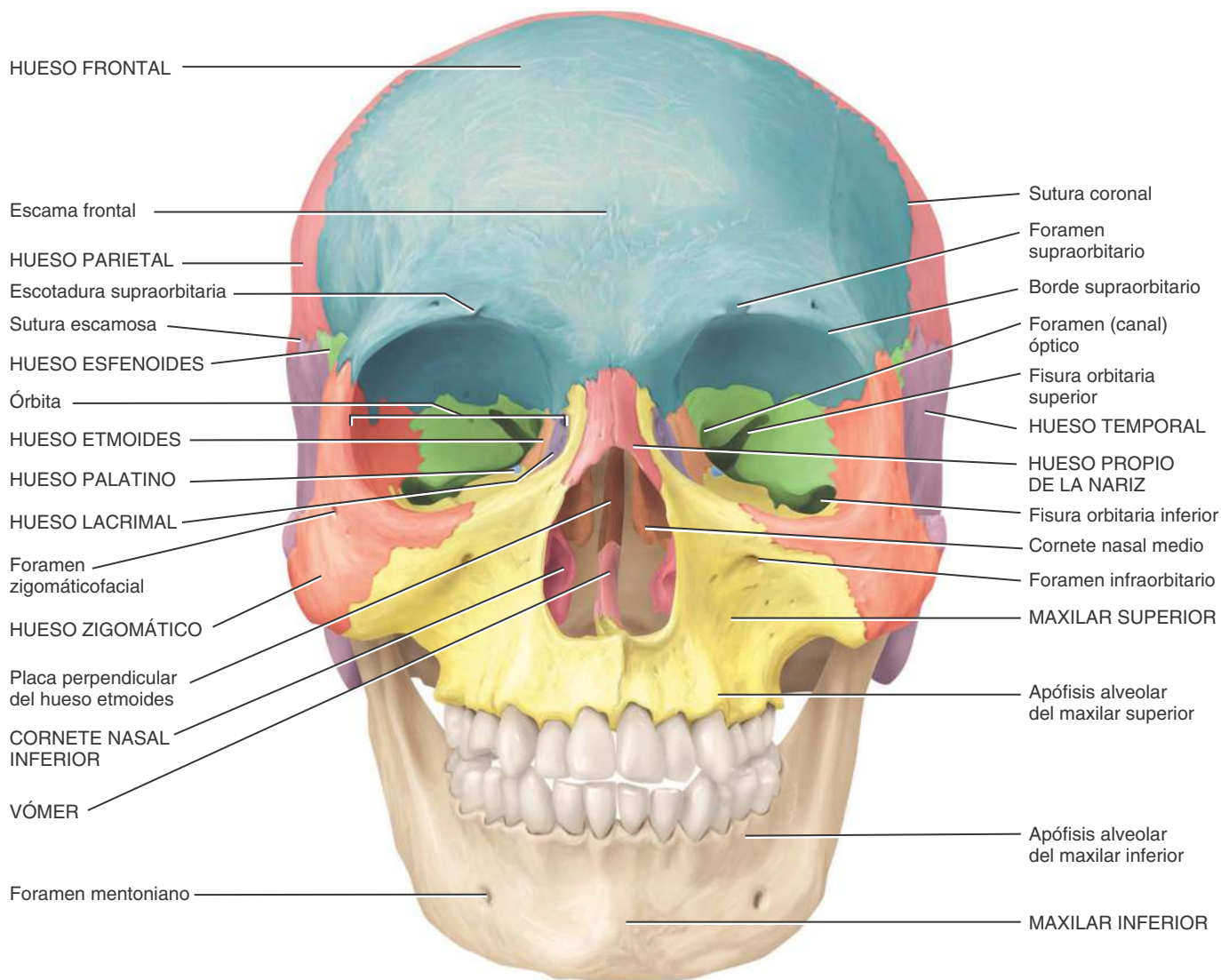
Observar la *escama frontal*, placa ósea en forma de escama que constituye la frente en la vista anterior de la cabeza que se muestra en

la Figura 7.3a. Gradualmente va curvándose hacia abajo desde la sutura coronal, situada en la parte superior de la cabeza, para después angularse abruptamente y hacerse casi vertical por encima de las órbitas. En el borde superior de las órbitas, el hueso frontal se engrosa y forma los *bordes supraorbitarios* (*supra-*, encima, *orbi-*, círculo). Desde este borde, se proyecta en dirección posterior para formar el techo de la órbita, que es parte del piso de la cavidad craneana. Dentro del borde supraorbitario, apenas por dentro de la línea media, hay un orificio denominado *foramen supraorbitario*. Algunas veces, este orificio es incompleto y se denomina *escotadura supraorbitaria*. A medida que se vayan citando los orificios del cráneo, habrá que referirse al Cuadro 7.3 para saber qué estructuras los atraviesan. Los *senos*

Figura 7.3 Vista anterior de la cabeza.



La cabeza está formada por los huesos craneanos y los huesos de la cara.



(a) Vista anterior

PANEL 7.A CONTINÚA ►

frontales están en la profundidad de la escama frontal. Estos senos –en la práctica, senos paranasales– son cavidades mucosas, revestidas por una membrana, y profundas dentro de ciertos huesos del cráneo que se describen más adelante.

✓ PREGUNTAS DE REVISIÓN

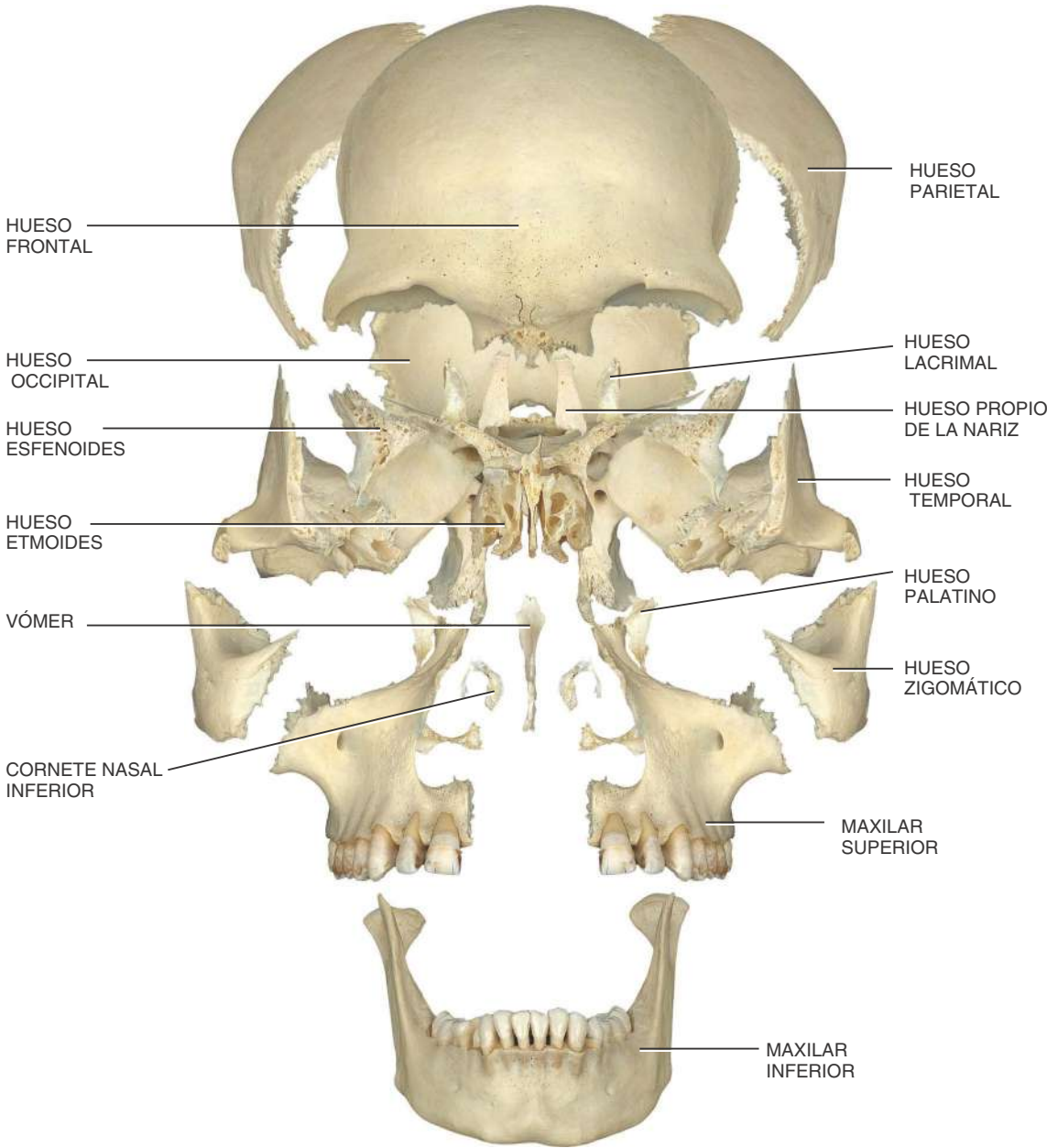
¿Qué estructuras atraviesan el foramen supraorbitario?

FIGURA 7.3 CONTINUACIÓN



CORRELACIÓN CLÍNICA | Ojo morado (hematoma periorbitario)

Un **ojo morado (hematoma periorbitario)** es el resultado de un hematoma (extravasación sanguínea) producido alrededor del ojo, generalmente a raíz de una lesión de la cara y no del ojo propiamente dicho. En respuesta al traumatismo, en el espacio que rodea el ojo se acumula sangre y demás líquidos que causan tumefacción y oscurecimiento. Podría ser causado, por ejemplo, por un golpe sobre la cresta afilada que se encuentra justo por encima del borde supraorbitario, que fracture el hueso frontal y produzca sangrado, y por un golpe en la nariz. Algunos procedimientos quirúrgicos (estiramiento facial, cirugía palpebral, cirugía maxilofacial o cirugía de la nariz) también pueden producir un hematoma periorbitario.



¿Cuáles de los huesos de la figura son huesos craneanos?

(b) Vista anterior de una cabeza desarticulada

OBJETIVO

- Identificar la localización y características de la superficie del hueso parietal.

Los dos **huesos parietales** (*pariet-*, pared) forman la mayor parte de los lados y del techo de la cavidad craneana (Figura 7.4). Las superficies internas de los huesos parietales presentan numerosas protrusio-

nes y depresiones para alojar a los vasos sanguíneos que irrigan la duramadre y el tejido conectivo superficial (meninges) que cubre el cerebro.

PREGUNTAS DE REVISIÓN

¿Qué relación tienen los huesos parietales con la cavidad craneana?

Figura 7.4 Vistas superior y lateral derecha de la cabeza.

El arco zigomático está formado por la apófisis zigomática del hueso temporal y la apófisis temporal del hueso zigomático.

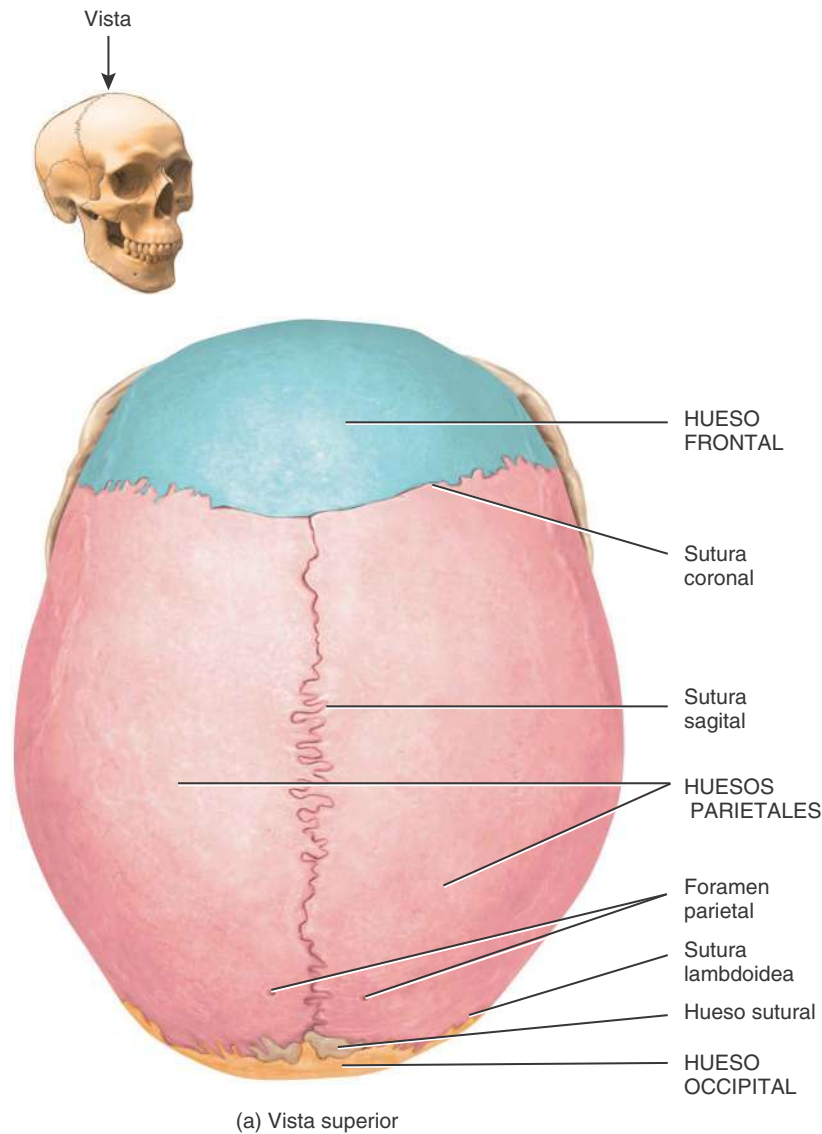
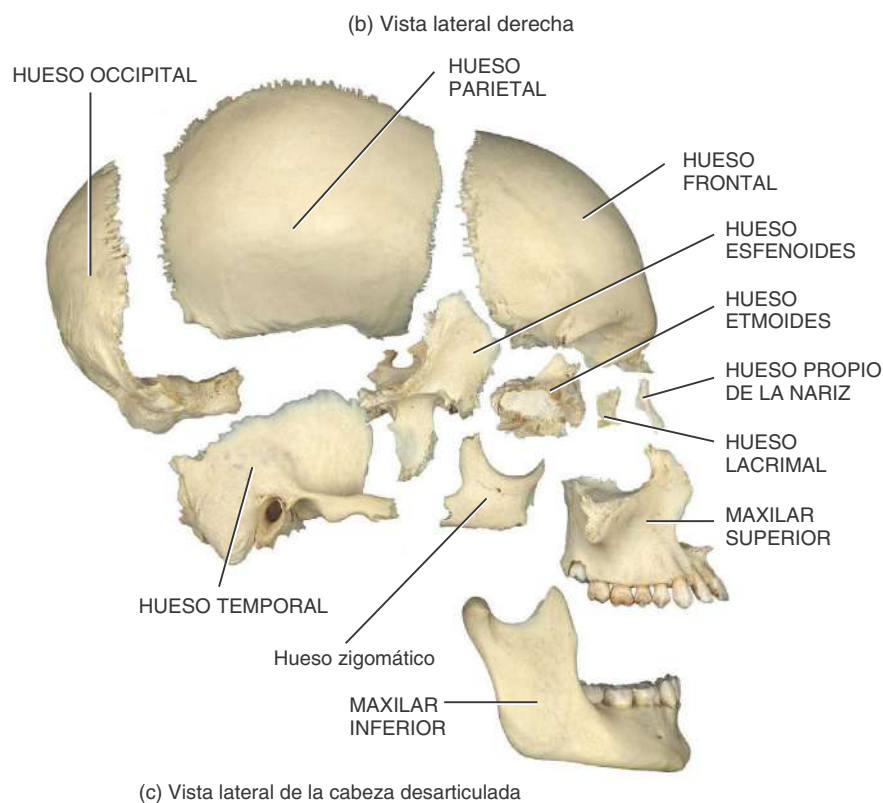
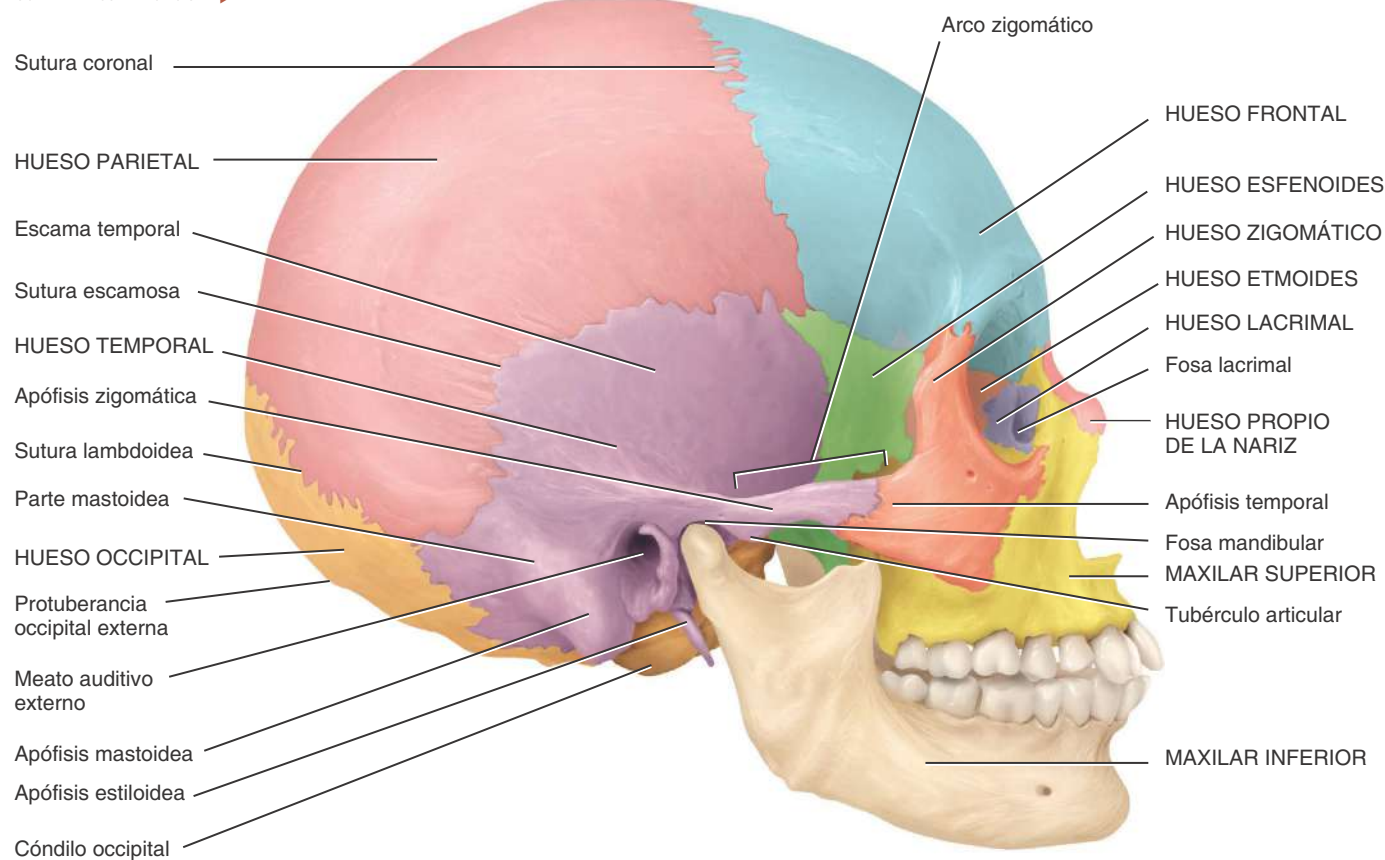


FIGURA 7.4 CONTINUACIÓN



¿Cuáles son los principales huesos articulados por 1) la sutura escamosa, 2) la sutura lambdoidea y 3) la sutura coronal?

OBJETIVO

- Identificar la localización y características de la superficie de los huesos temporales.

El par de los **huesos temporales** (*tempor-*, templo) forma las caras laterales e inferiores del cráneo y parte del piso craneano (los términos *temporal* y *templo* derivan de la palabra latina *tempus* que significa “tiempo”, en referencia al encanecimiento del cabello que se presenta en el área temporal como signo del paso del tiempo). En la **Figura 7.3a**, obsérvese la *escama temporal*, porción delgada y plana del hueso temporal que forma la parte anterior y superior del *templo* (región craneana que rodea el oído). Desde la porción inferior de la escama temporal, se proyecta la *apófisis zigomática*, que se articula con la apófisis temporal del hueso zigomático (mejilla). Entre la apófisis zigomática del hueso temporal y la apófisis temporal del hueso zigomático conforman el *arco zigomático*.

En la superficie posterior e inferior de la apófisis zigomática de cada hueso temporal, se advierte una depresión que se denomina *fosa mandibular* (maxilar inferior). Por delante de esta fosa, existe una elevación redondeada: el *tubérculo articular* (**Figura 7.4b**). La fosa mandibular y el tubérculo articular se articulan con el maxilar inferior para formar la articulación temporomandibular.

La *parte mastoidea* (*mastoid-*, forma de mama; **Figura 7.4b**) del hueso temporal se localiza en la región posteroinferior, respecto del *meato auditivo externo* (*meatus-* pasaje), o conducto auditivo, que conduce las ondas sonoras al oído. En los adultos, esta zona del hueso presenta varias *celdillas aéreas mastoideas*, que comunican con el espacio vacío del oído medio. Estos pequeños compartimentos llenos

de aire están separados del cerebro mediante delgados tabiques óseos. Las infecciones del oído medio que no se tratan pueden diseminarse dentro de las celdillas aéreas mastoideas y causar una inflamación dolorosa denominada **mastoiditis**.

La *apófisis mastoidea* es una proyección redondeada de la parte mastoidea del hueso temporal localizada en la región posteroinferior, respecto del meato auditivo externo. Es un punto de inserción para diversos músculos del cuello. El *meato auditivo interno* (**Figura 7.5**) es la abertura a través de la cual pasan el nervio facial (par VII) y el nervio vestíbulo-coclear. La *apófisis estiloides* (*estilo-*, estaca) se proyecta hacia abajo, desde la superficie inferior del hueso temporal, y sirve como punto de inserción para músculos y ligamentos de la lengua y del cuello (véase la **Figura 7.4b**). Entre la apófisis estiloides y la apófisis mastoidea, se encuentra el *foramen estilomastoideo*, a través del cual pasan el nervio facial (VII) y la arteria estilomastoidea (véase la **Figura 7.7**).

En el piso de la cavidad craneana (véase la **Figura 7.8a**), se encuentra la *parte petrosa* (*petrous-* roca) del hueso temporal. Esta zona triangular, localizada en la base del cráneo entre los huesos esfenoides y occipital, aloja el oído externo y el oído medio, estructuras relacionadas con la audición y el equilibrio. También contiene el *foramen carotídeo*, a través del cual pasa la arteria carotídea (véase la **Figura 7.7**). Por detrás del foramen carotídeo y por delante del hueso occipital, se encuentra el *foramen yugular*, conducto por el que pasa la vena yugular.

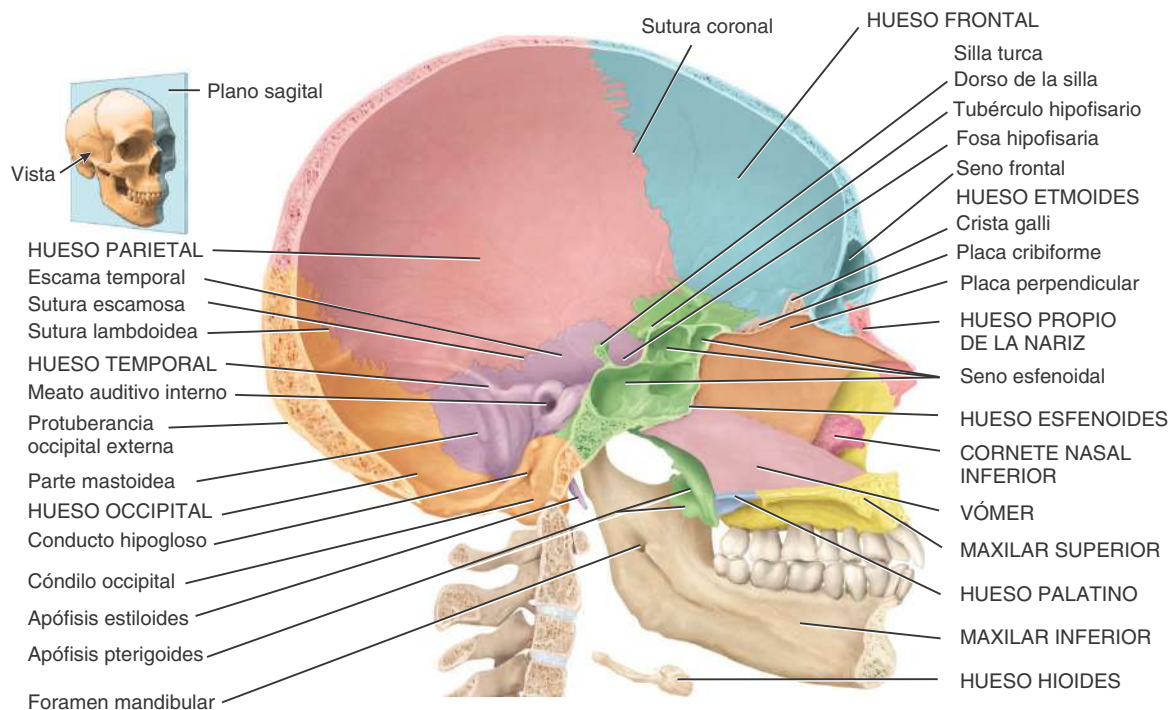
✓ PREGUNTAS DE REVISIÓN

¿Qué estructuras forman el arco zigomático?

Figura 7.5 Vista medial de un corte sagital de la cabeza. Aunque el hueso hioides no forma parte de la cabeza, se incluye en la figura como punto de referencia.



Los huesos craneanos son el frontal, el parietal, el temporal, el occipital, el esfenoides y el etmoides. Los huesos de la cara son los huesos propios de la nariz, el maxilar superior, los huesos zigomáticos, los huesos lacrimales, los huesos palatinos, los cornetes nasales inferiores, el maxilar inferior y el vómer.



¿Con qué huesos se articula el hueso temporal?

Vista medial de sección sagital

OBJETIVO

- Identificar la localización y características de superficie del hueso occipital.

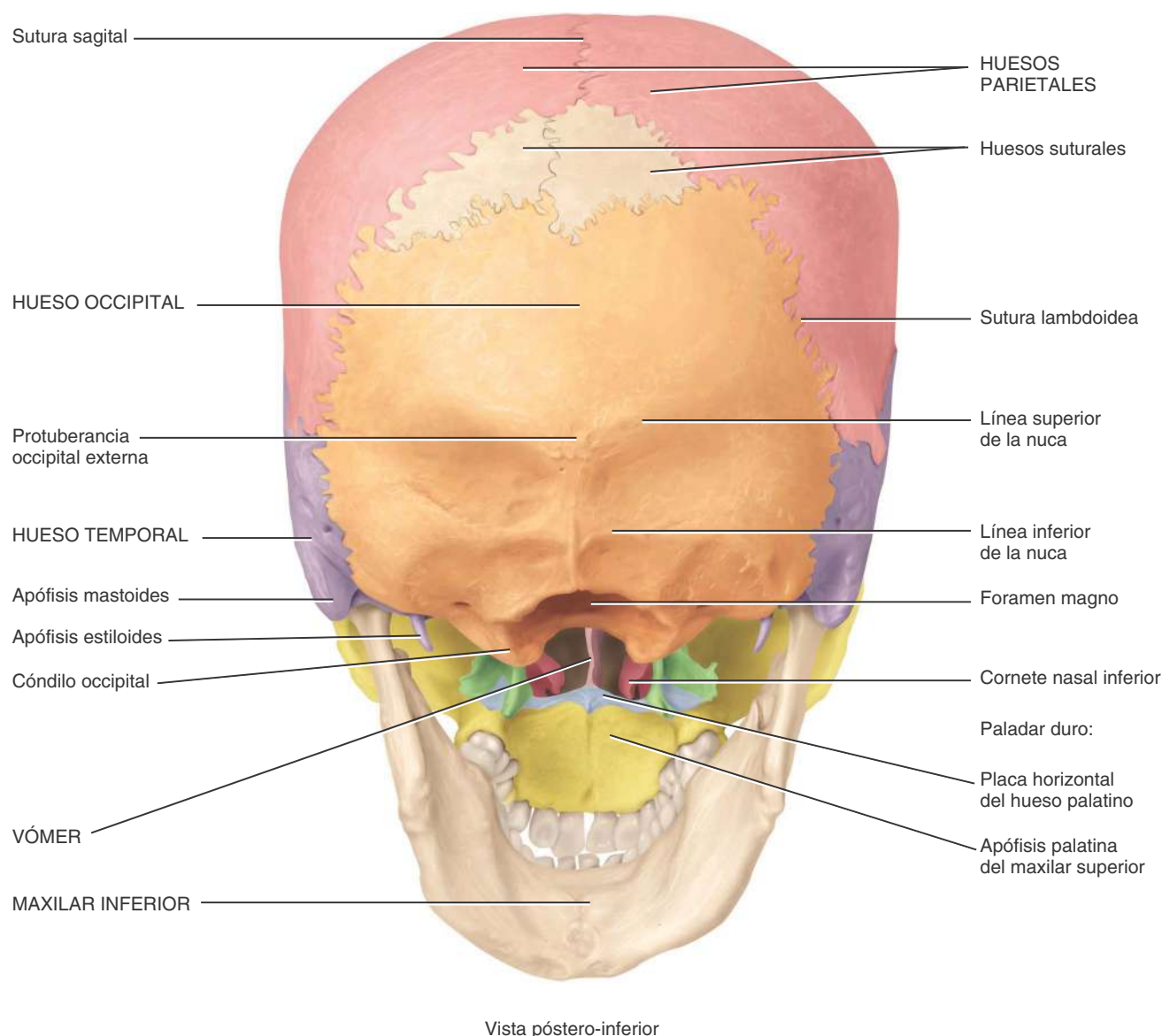
El **hueso occipital** (*occipit-*, parte de atrás de la cabeza) forma la región posterior y el mayor porcentaje de la base del cráneo (*Figura 7.6*; véase además la *Figura 7.4*). Observar también el hueso occipital y las estructuras adyacentes en la vista inferior de la cabeza en la *Figura 7.7*. El *foramen magno* se encuentra en la parte inferior del hueso. El bulbo raquídeo (zona inferior del encéfalo) se conecta con

la médula espinal dentro de este foramen, y las arterias vertebrales y espinales también lo atraviesan junto con el nervio accesorio (IX). Los *cóndilos occipitales*, apófisis ovales con superficies convexas que se encuentran a cada lado del foramen magno (*Figura 7.7*), se articulan con depresiones presentes en la superficie superior de la primera vértebra cervical (atlas) para formar la *articulación atlantooccipital*, lo cual permite asentir con la cabeza. Por encima de cada cóndilo occipital, en la superficie inferior de la cabeza, se encuentra el *conducto hipogloso* (*hipo-*, debajo; *-gloso*, lengua). (Véase la *Figura 7.5*).

La *protuberancia occipital externa* es la proyección media más prominente de la superficie posterior del hueso y se encuentra justo por

Figura 7.6 Vista posterior de la cabeza. Las estructuras están exageradas, para mayor claridad.

El hueso occipital forma el mayor porcentaje de las partes posterior e inferior del cráneo.



¿Qué huesos forman la parte posterior y lateral del cráneo?

encima del foramen magno. Esta estructura es palpable en la región posterior de la cabeza, justo por encima del cuello (véase la **Figura 7.4b**). Existe un gran ligamento fibroso y elástico, el *ligamento de la nuca*, que se extiende desde la protuberancia occipital externa hasta la séptima vértebra cervical y que sirve de sostén a la cabeza. En dirección lateral desde la protuberancia, se extienden dos bordes curvos, las *líneas superiores de la nuca*, y por debajo de ellas se encuentran dos *líneas inferiores de la nuca*, que son áreas de inserciones musculares (**Figura 7.7**).



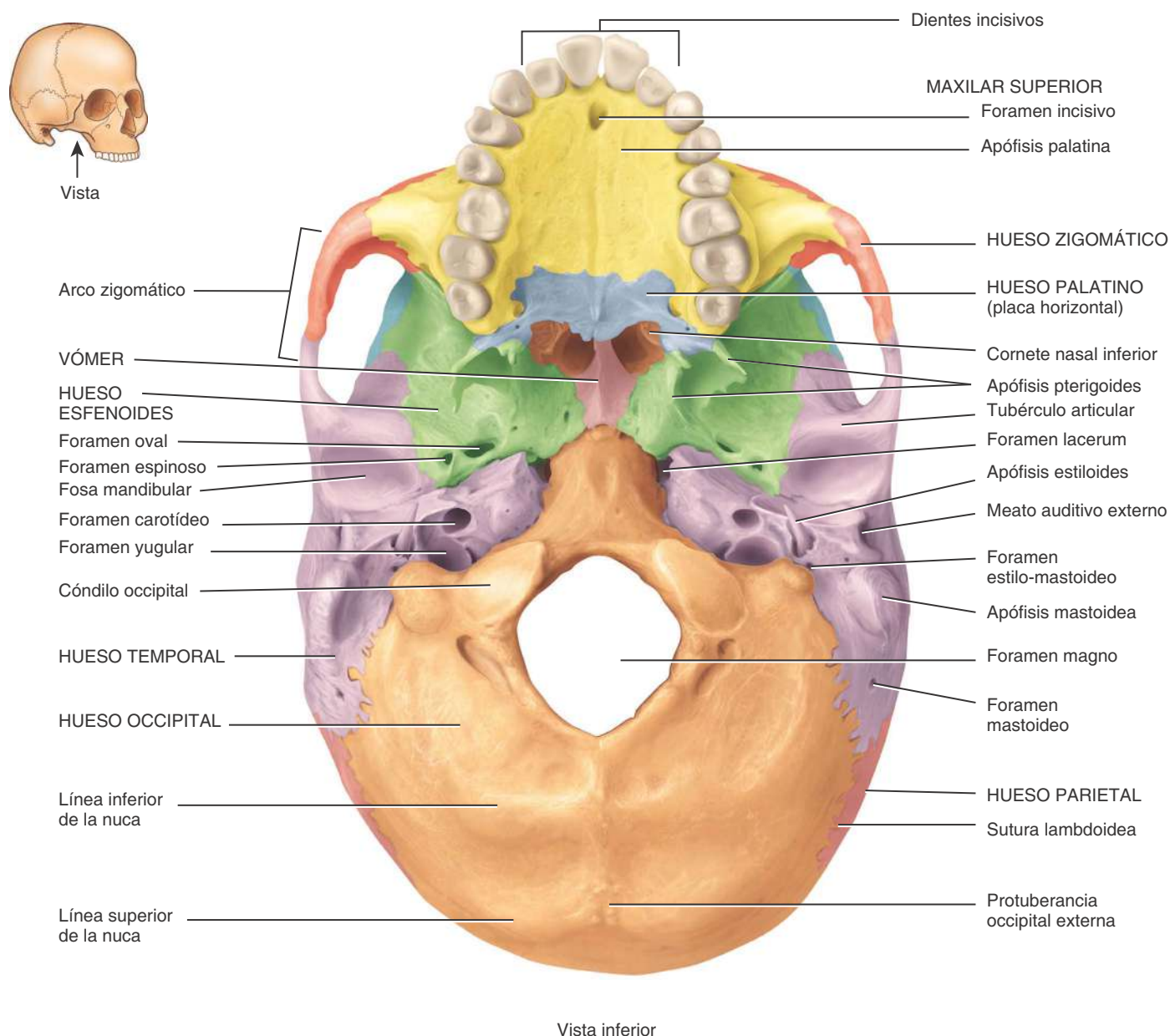
PREGUNTAS DE REVISIÓN

¿Qué estructuras atraviesan el conducto hipogloso?

Figura 7.7 Vista inferior de la cabeza. El maxilar inferior no aparece.



Los cóndilos occipitales del hueso occipital se articulan con la primera vértebra cervical para formar la articulación atlanto-occipital.



¿Qué órganos del sistema nervioso se unen dentro del foramen magno?

OBJETIVO

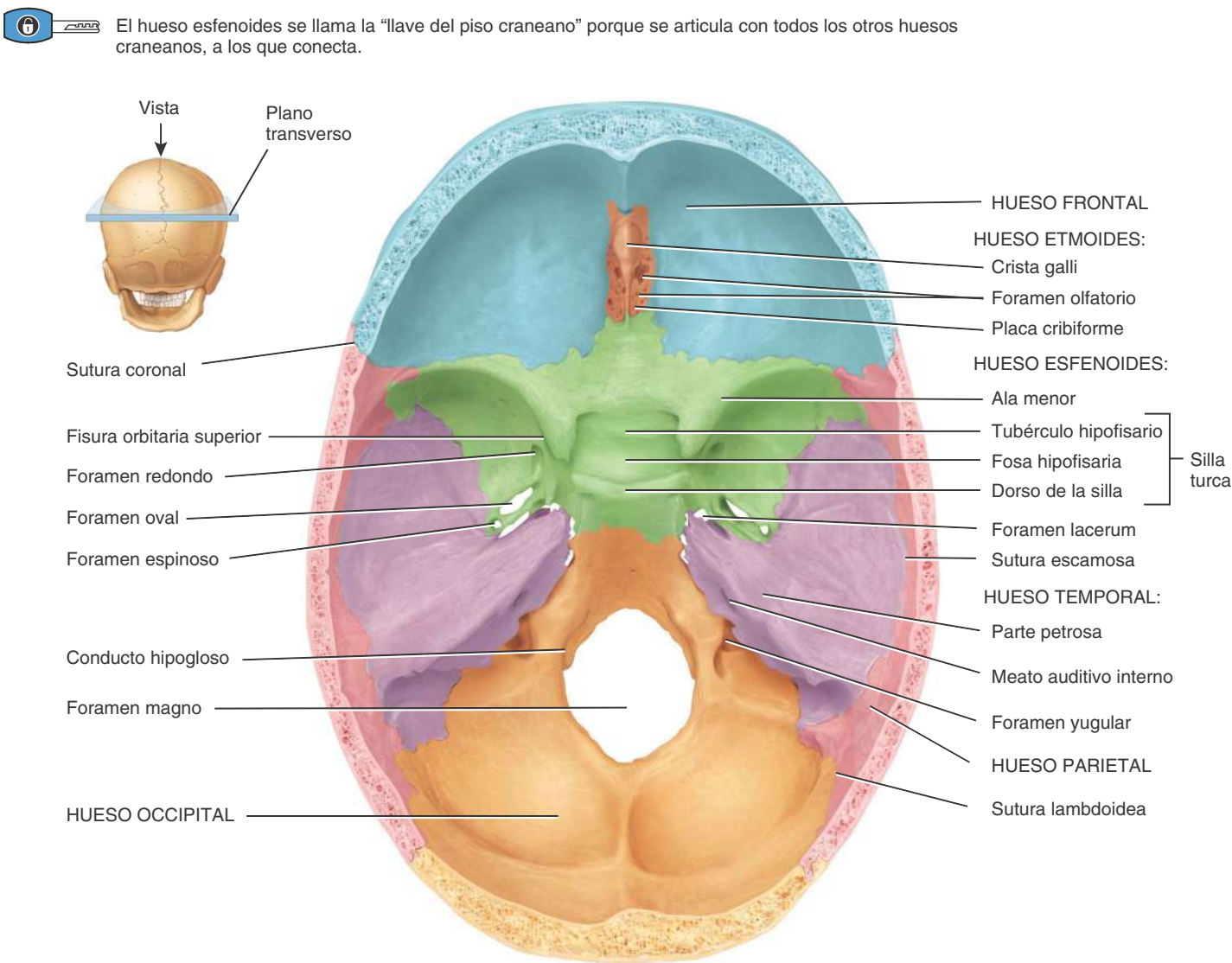
- Identificar la localización y características de la superficie del hueso esfenoides.

El **hueso esfenoides** (*esfen-*, forma de cuña) se encuentra en la parte media de la base del cráneo (Figuras 7.7 y 7.8). Este hueso es la llave del piso del cráneo porque se articula con todos los demás huesos craneanos, a los que conecta. En el piso del cráneo, observado desde arriba (Figura 7.8a), pueden apreciarse las articulaciones esfenoides. El hueso esfenoides se articula por delante con los huesos frontal y etmoides; a los costados, con los huesos temporales y hacia atrás, con el hueso occipital. Se encuentra por detrás y un poco por encima de la cavidad nasal y forma el piso, las paredes laterales y la pared posterior de la órbita (véase la Figura 7.12).

El hueso esfenoides tiene la forma de una mariposa con las alas desplegadas (Figura 8.b). Su *cuerpo* es la parte medial, con forma de cubo y hueca que se encuentra entre los huesos etmoides y occipital. El espacio contenido dentro del cuerpo es el *seno esfenoidal*, que drena en la cavidad nasal (véase la Figura 7.13). La silla turca es una estructura ósea con forma de silla de montar que se encuentra en la cara superior del cuerpo del esfenoides (Figura 7.8a). Su parte anterior, el cuerno de la silla de montar, está formada por dos protuberancias denominadas *tubérculos hipofisarios*. El asiento de la silla es una depresión, la *fosa hipofisaria*, que aloja a la glándula hipófisis. La parte posterior de la silla turca, que forma la parte de atrás de la silla de montar, es otra protuberancia denominada *dorso de la silla*.

Las *alas mayores* del esfenoides se proyectan hacia los costados del cuerpo y forman la porción anterolateral del piso del cráneo. También forman la parte de la pared lateral de la cabeza, que se encuentra justo

Figura 7.8 Hueso esfenoides.



(a) Vista superior del hueso esfenoides, en el piso del cráneo

por delante del hueso temporal y que puede verse desde afuera. Las *alas menores*, que son más pequeñas, forman un borde de hueso anterior y superior a las alas mayores. Constituyen parte del piso del cráneo y la parte posterior de la órbita del ojo.

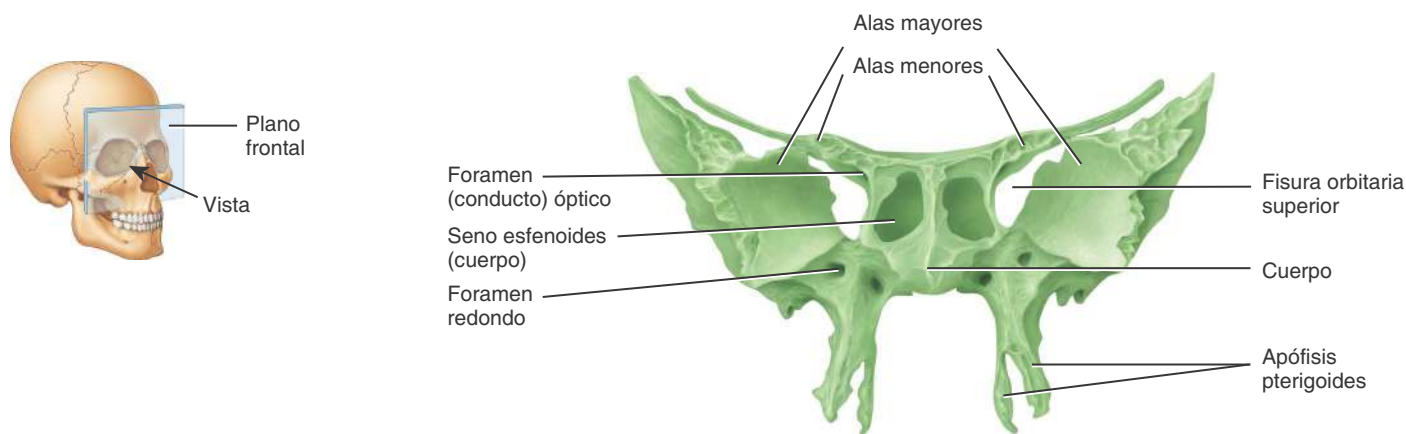
Entre el cuerpo y las alas menores del esfenoides, justo por delante de la silla turca, se encuentra el *foramen* o *conducto óptico*, a través del cual ingresan a la órbita el nervio óptico (II) y la arteria oftálmica. Por fuera del cuerpo, entre las alas mayores y menores, se encuentra una hendidura triangular llamada *fisura orbitaria superior*, la que también puede apreciarse en la vista anterior de la órbita, en la **Figura 7.12**. A través de esta fisura, pasan vasos sanguíneos y nervios craneanos.

Las *apófisis pterigoides* (forma de ala) se proyectan hacia abajo desde el punto en que se unen el cuerpo y las alas mayores del hueso esfenoides; forman la región lateral y posterior de la cavidad nasal

(véanse las **Figuras 7.7 y 7.8b**). Algunos de los músculos que mueven la mandíbula se insertan en ella. En la base de la apófisis pterigoides lateral, en el ala mayor del hueso esfenoides, se encuentra el *foramen oval*. El *foramen lacerum* (lacerado) –en el individuo vivo, en parte cubierto por una capa de fibrocartílago– por delante está limitado por el hueso esfenoides y al costado, por los huesos esfenoides y occipital. Conduce una rama de la arteria faríngea ascendente. Otro foramen asociado con el hueso esfenoides es el *foramen redondo*, localizado en la unión de las partes anterior y medial del hueso. Lo atraviesa la rama maxilar del nervio trigémino (V).

✓ PREGUNTAS DE REVISIÓN

¿Por qué el hueso esfenoides es la llave del piso craneano?



(b) Vista anterior del hueso esfenoides

? Enumere los huesos que se articulan con el hueso esfenoides, comenzando por la crista galli y continuando en dirección de las agujas del reloj.

OBJETIVO

- Identificar la localización y características de la superficie del hueso etmoides.

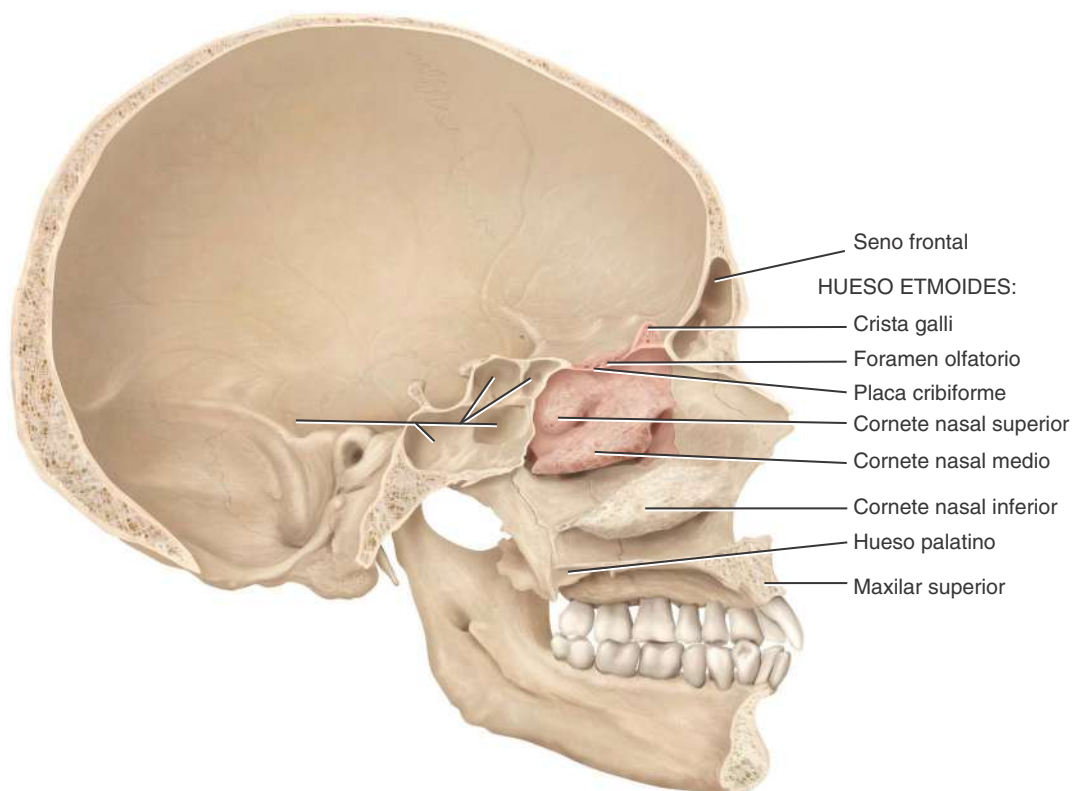
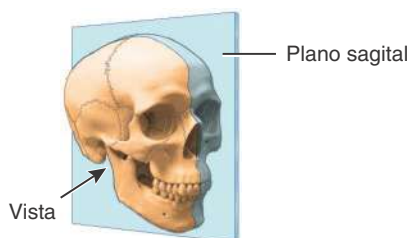
El **hueso etmoides** (*etmo-*, forma de colador) es un hueso delicado que se localiza en la región anterior del piso craneano, medial respecto a las órbitas y con aspecto esponjoso (Figura 7.9). Está por delante del esfenoides y por detrás de los huesos propios de la nariz. El hueso etmoides forma 1) un porcentaje de la parte anterior del piso craneano; 2) la pared medial de las órbitas; 3) la parte superior del **tabique nasal**, que divide la cavidad nasal en las fosas derecha e izquierda y 4) el mayor porcentaje de las paredes superiores y laterales de la cavidad nasal. El hueso etmoides es una importante estructura de sostén superior de la cavidad nasal y conforma gran parte de su superficie.

La *placa cribiforme* (colador) del hueso etmoides se encuentra en la región anterior del piso del cráneo y forma el techo de la cavidad nasal. Contiene el *foramen olfatorio*, a través del cual pasa el nervio olfatorio. Hacia arriba de la placa cribiforme, se proyecta una apófisis triangular llamada *crista galli*, que sirve como punto de inserción de la hoz del cerebro, membrana que separa los dos hemisferios cerebrales. Hacia abajo de la placa cribiforme, se proyecta una *placa perpendicular* que forma la parte superior del tabique nasal (véase la Figura 7.11).

Las *masas laterales* del hueso etmoides conforman el mayor porcentaje de la pared que se erige entre la cavidad nasal y las órbitas. Contienen de 3 a 18 espacios aéreos denominados celdillas etmoidales, las que en conjunto constituyen los *senos etmoidales* (véase la Figura 7.13). Las masas etmoidales presentan dos apófisis delgadas y

Figura 7.9 Hueso etmoides.

El hueso etmoides forma un porcentaje de la parte anterior del piso del cráneo, la pared medial de las órbitas, las partes superiores del tabique nasal y la mayor parte de las paredes laterales de la cavidad nasal.



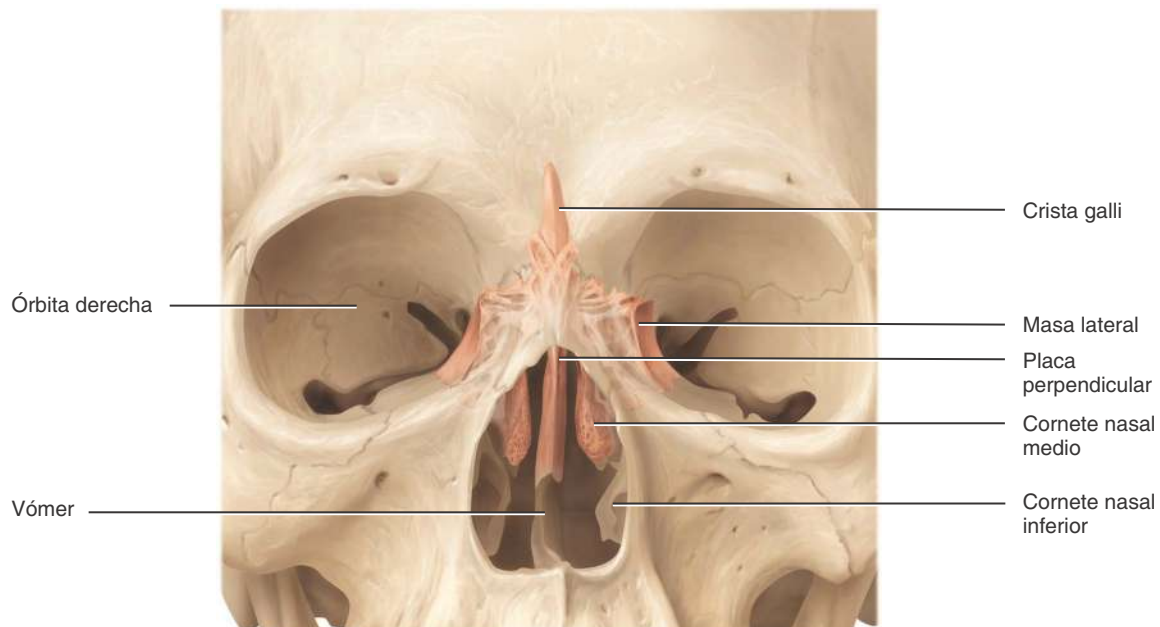
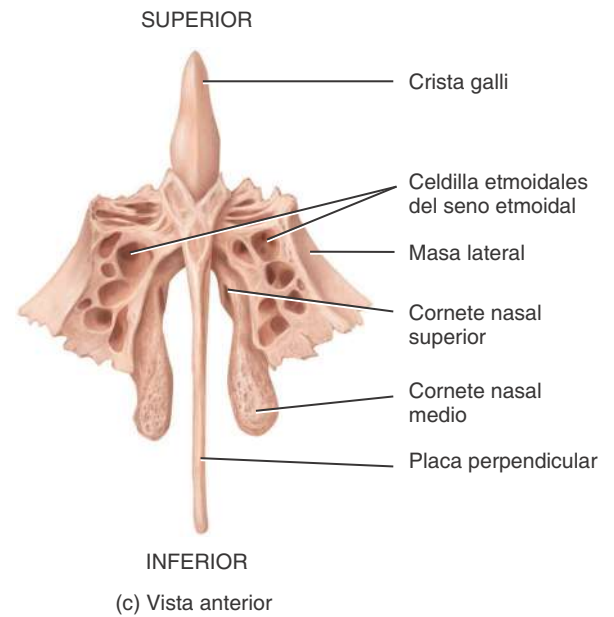
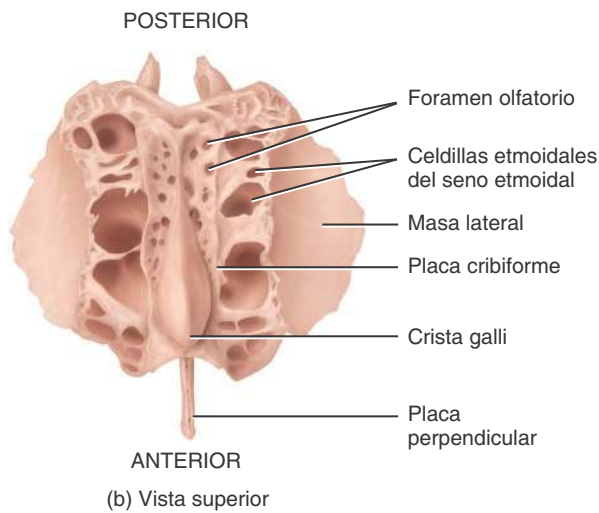
(a) Vista medial de un corte sagital

cilíndricas, laterales respecto al tabique nasal. Se denominan *cornetes* o *turbinas nasales superiores* y *cornetes* o *turbinas nasales medios*. Existe un tercer par de cornetes, formado por huesos individuales (se describen más adelante). Los cornetes aumentan considerablemente las superficies vascular y membranosa de la cavidad nasal, que entibia y humidifica el aire inhalado, antes de que ingrese a los pulmones. Los cornetes también arremolinan el aire inhalado, de modo que muchas partículas quedan atrapadas en el moco que reviste la cavidad nasal.

Los cornetes sirven para purificar el aire antes de que éste recorra el resto de la vía respiratoria. El cornete nasal superior se encuentra cerca del foramen olfatorio de la placa cribiforme, en cuya mucosa terminan o confluyen los receptores olfatorios. De este modo, aumenta la superficie olfatoria.

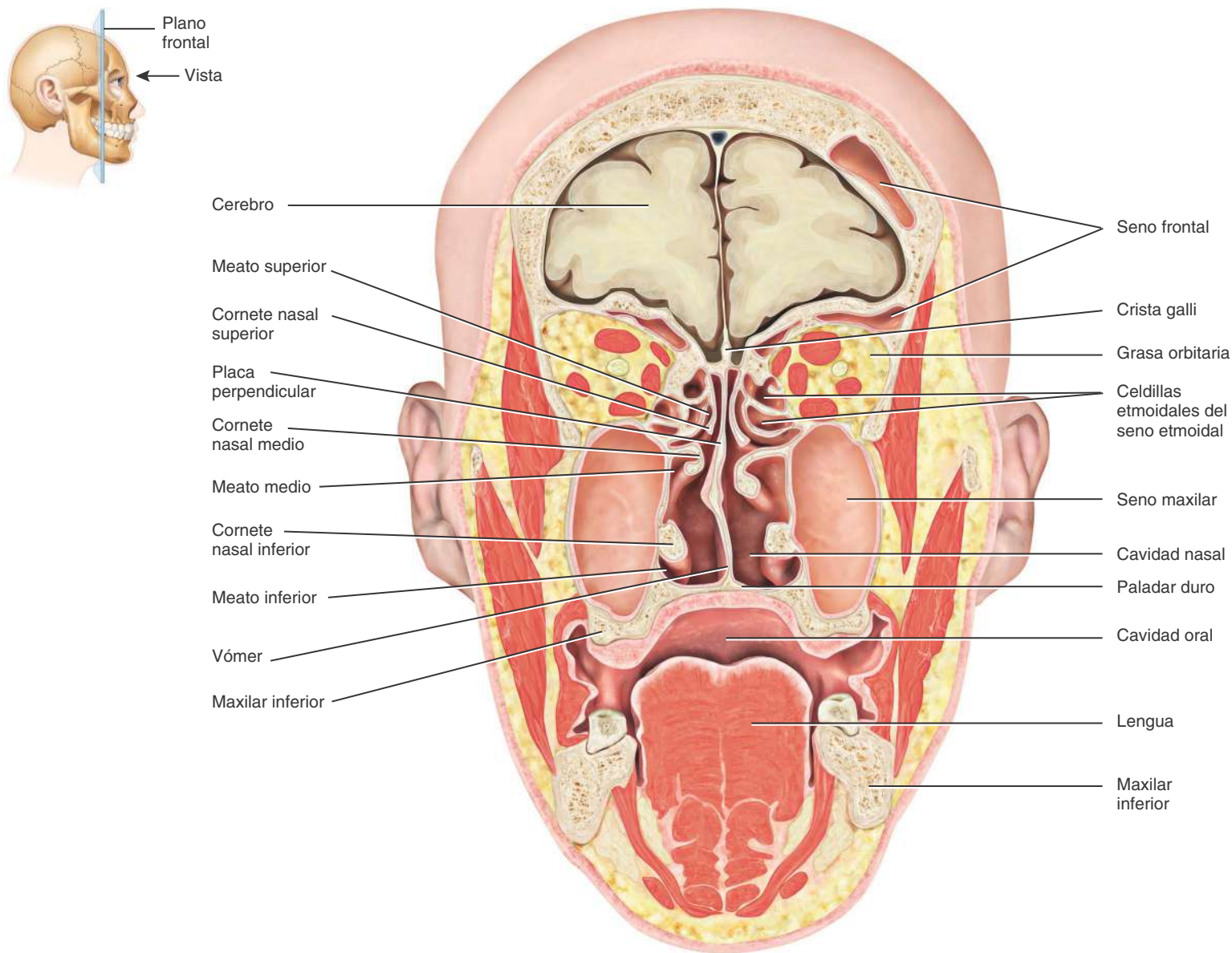
✓ **PREGUNTAS DE REVISIÓN**

¿Qué otras estructuras craneanas forma el hueso etmoides?



(d) Vista anterior de la localización cefálica del hueso etmoides (proyectado hacia la superficie)

FIGURA 7.9 CONTINUACIÓN



(e) Corte frontal a través de la cabeza

? ¿Qué parte del hueso etmoides forma la parte superior del tabique nasal? ¿Las paredes mediales de las órbitas?

OBJETIVO

- Identificar la localización y las características de la superficie de los siguientes huesos: propios de la nariz, lacrimales, palatinos, cornetes nasales inferiores, vómer, maxilares superiores, zigomáticos y maxilar inferior.

La forma de la cara cambia notablemente durante los dos primeros años de vida. El cerebro y los huesos craneales se expanden, se forma y emerge el primer juego de piezas dentarias, y los senos paranasales se agrandan. Los huesos de la cara dejan de crecer aproximadamente a los 16 años. Los 14 huesos de la cara son los dos huesos propios de la nariz, los dos maxilares superiores, los dos huesos zigomáticos, el maxilar inferior, los dos huesos lacrimales, los dos huesos palatinos, los dos cornetes nasales inferiores y el vómer.

Huesos propios de la nariz

Los **huesos propios de la nariz** son un par de pequeños huesos aplanados y rectangulares que forman el puente de la nariz (véase Figura 7.3a). Estos pequeños huesos protegen el acceso superior a la cavidad nasal y brindan su punto de inserción a un par de músculos delgados de la expresión facial. Son los huesos sobre los que se apoya el puente de los anteojos. La estructura nasal está compuesta fundamentalmente por cartílago.

Huesos lacrimales

Los **huesos lacrimales** son dos huesos delgados que tienen la forma y el tamaño aproximado de una placa ungueal (véanse las Figuras 7.3, 7.4b y 7.12). Estos huesos son los más pequeños de la cara; su localización es posterolateral respecto de los huesos propios de la nariz y forman parte de la pared medial de cada órbita. Cada hueso lacrimal contiene una **fosa lacrimal**, túnel vertical formado con el maxilar superior que aloja el saco lacrimal, estructura que acumula lágrimas y las vierte en la cavidad nasal (véase la Figura 7.12).

Huesos palatinos

Los **huesos palatinos** son dos huesos en forma de L que forman la parte posterior del paladar duro, parte del piso y las paredes laterales de la cavidad nasal y una pequeña porción de los pisos de las órbitas (véanse Figuras 7.7 y 7.12). La región posterior del paladar duro está formada por las *placas horizontales* de los huesos palatinos (véanse las Figuras 7.6 y 7.7).

Cornetes nasales inferiores

Los **cornetes nasales inferiores** son dos huesos que se encuentran por debajo de los cornetes nasales medios del hueso etmoides y que están separados sin formar parte de éste (véanse las Figuras 7.3 y 7.9a). Estos huesos cilíndricos constituyen una parte de la pared lateral e inferior de la cavidad nasal y se proyectan dentro de ella. Los tres pares de cornetes (superiores, medios e inferiores) aumentan el área de superficie de la cavidad nasal y sirven para arremolinar y filtrar el aire inspirado, antes de que éste ingrese a los pulmones. Sin embargo, sólo los cornetes nasales superiores que están fijos en el etmoides, participan en la vía olfativa.

Vómer

El **vómer** (forma de arado) es un hueso triangular del piso de la cavidad nasal, que se articula hacia arriba con la placa perpendicular del hueso etmoides y con el hueso esfenoides y, hacia abajo, en la

línea media, con ambos maxilares superiores y ambos huesos palatinos (véanse las Figuras 7.a, 7.7 y 7.11). Forma la porción inferior de la parte ósea del tabique nasal, que divide la cavidad nasal en las fosas nasales derecha e izquierda.



CORRELACIÓN CLÍNICA | Paladar hendido y labio leporino

Normalmente, las apófisis palatinas de los huesos maxilares se unen durante las 10 a 12 semanas de vida embrionaria. Una alteración en este proceso puede dar origen a un **paladar hendido**. Suele estar acompañado de fusión incompleta de las láminas horizontales de los huesos palatinos (véase la Figura 7-7). Otra presentación de este trastorno, denominada **labio leporino**, provoca una hendidura en el labio superior. Generalmente, el labio leporino y el paladar hendido se ven juntos. Dependiendo de la extensión y del grado de la hendidura, puede haber compromiso del habla y de la deglución.

Además, los niños con paladar hendido tienen mayor tendencia a verse afectados por infecciones del oído, que podrían conducir a la pérdida de la audición. Los cirujanos maxilofaciales y plásticos recomiendan la corrección del labio leporino en las primeras semanas de vida, con resultados quirúrgicos excelentes. La reparación del paladar hendido se realiza generalmente entre los 12 y 18 meses de edad, en lo posible, antes de que el niño comience a hablar. Debido a que el paladar es necesario para pronunciar las consonantes, puede requerirse terapia fonoaudiológica (logopedia), además de ortodoncia para alinear los dientes. Últimamente se ha sugerido que el suplemento dietario con ácido fólico (una de las vitaminas del complejo B) durante las primeras etapas del embarazo disminuye la incidencia de paladar hendido y de labio leporino. El mecanismo todavía no está dilucidado.

Huesos maxilares superiores

Los **maxilares superiores** son dos huesos unidos en la línea media. Se articulan con todos los huesos de la cara, excepto el maxilar inferior (véanse las Figuras 7.3a, 7.4b y 7.7). Los maxilares superiores forman parte del piso de las órbitas, de las paredes laterales y del piso de la cavidad nasal, y la mayor parte del paladar duro. El **paladar duro** es el techo óseo de la boca y está formado por las apófisis palatinas del maxilar superior y las placas horizontales de los huesos palatinos. El paladar duro separa la cavidad nasal de la cavidad oral.

Dentro de cada maxilar superior hay un gran *seno maxilar* que drena en la cavidad nasal (véase la Figura 7.13). Las *apófisis alveolares* (*alveol-*, pequeña cavidad) del maxilar superior constituyen un arco en forma de cresta que contiene los *alvéolos* (cavidades) para las piezas dentarias del maxilar superior. La *apófisis palatina* es una proyección horizontal del maxilar superior que forma los tres cuartos anteriores del paladar duro. La unión y fusión de los huesos maxilares superiores, generalmente, está completa antes del nacimiento. Si esta fusión no se produce, se presenta lo que se conoce como paladar hendido.

El *foramen infraorbitario* (*infra-*, debajo; *-orbit*, órbita; véase la Figura 7.3a), una abertura que se advierte debajo de la órbita, permite el paso de los vasos sanguíneos y nervios infraorbitarios, ramas de la división maxilar del nervio trigémino (V). Otro foramen prominente del maxilar superior es el *foramen incisivo*, que se encuentra justo por detrás la pieza dentaria del incisivo (véase la Figura 7.7). Da paso a ramas de los vasos palatinos mayores y al nervio nasopalatino. Una última estructura asociada con el hueso maxilar superior y el hueso esfenoides es la fisura orbitaria inferior localizada entre el ala mayor del esfenoides y el maxilar superior (véase la Figura 7.12).

Huesos zigomáticos

Los **huesos zigomáticos** (*zigo-*, forma de yugo) son dos huesos que forman la prominencia de las mejillas y parte de la pared lateral y del piso de las órbitas (véase la *Figura 7.12*). Articulan con los huesos frontal, maxilar superior, esfenoides y temporal.

La *apófisis temporal* del hueso zigomático se proyecta hacia atrás y se articula con la apófisis zigomática del hueso temporal para formar el *arco zigomático* (véase *Figura 7.4b*).

Hueso maxilar inferior

El **hueso maxilar inferior** es el hueso más grande y fuerte de la cara (*Figura 7.10*). Es el único hueso móvil de la cabeza (aparte de los huesecillos auditivos, los huesos más pequeños del oído). En su vista lateral, puede apreciarse que está formado por una parte curva y horizontal, el *cuerpo*, y dos partes perpendiculares, las *ramas*. El *ángulo* del maxilar inferior es el área donde cada rama se une con el cuerpo. Las ramas presentan una *apófisis condílea* posterior, que se articula con la fosa mandibular y el tubérculo articular del hueso temporal (véase la *Figura 7.4b*) para formar la **articulación témporo-mandibular**, y una *apófisis coronoides* en la que se inserta el músculo temporal. La depresión que existe entre las apófisis coronoides y condílea se denomina *escotadura mandibular*. Las *apófisis alveolares* son los arcos prominentes que contienen los alvéolos (pequeñas cavidades) para las piezas dentarias del maxilar inferior.

El *foramen mentoniano* se encuentra, aproximadamente, por debajo del segundo premolar. Es cerca de este foramen que el odontólogo busca el nervio mentoniano para inyectar la anestesia. Otro foramen asociado con el maxilar inferior es el *foramen mandibular*, localizado en la superficie medial de cada rama y constituye otro sitio en el que

muchas veces el odontólogo inyecta la anestesia. El foramen mandibular es el inicio del *conducto mandibular*, que se extiende en forma oblicua en la rama y hacia adelante del cuerpo. A través de este conducto, pasan los nervios y los vasos alveolares inferiores, que se distribuyen en las piezas dentarias del maxilar inferior.



CORRELACIÓN CLÍNICA |

Síndrome de la articulación témporo-mandibular

Un trastorno asociado con la articulación temporomandibular es el **síndrome de la articulación témporo-mandibular (ATM)**. Se caracteriza por un dolor sordo localizado alrededor del pabellón auricular, dolor a la palpación de los músculos de la masticación, un sonido similar a un chasquido cuando el paciente abre y cierra la boca, apertura limitada de la boca, cefalea, sensibilidad dentaria aumentada y desgaste anormal de las piezas dentarias. El síndrome de la ATM puede ser causado por una incorrecta alineación de los dientes, por apretar y rechinar los dientes, por traumatismos de la cabeza o el cuello o por una artritis. El tratamiento consiste en aplicar calor húmedo o hielo, administrar una dieta blanda o analgésicos (aspirina), realizar rehabilitación muscular, colocar una férula dental para evitar apretar o rechinar los dientes (especialmente durante la noche), ajustar o reparar los dientes (ortodoncia) o realizar una cirugía.

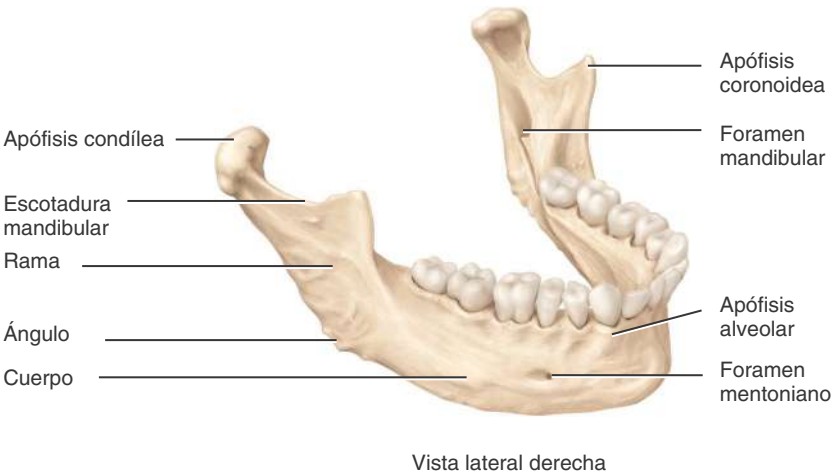


PREGUNTAS DE REVISIÓN

¿Qué huesos forman el paladar duro? ¿Qué huesos forman el tabique nasal?

Figura 7.10 Maxilar inferior.

 El maxilar inferior es el hueso más grande y fuerte de la cara.



 ¿Cuál es la característica funcional distintiva del maxilar inferior entre todas las de los huesos de la cabeza?

Características y funciones generales

Además de la gran cavidad craneana, en la cabeza también se forman varias cavidades más pequeñas como la cavidad nasal y las órbitas, que están abiertas hacia afuera. Algunos huesos de la cabeza, a su vez, contienen cavidades llamadas senos paranasales, que están revestidos por membranas mucosas y comunicados con la cavidad nasal. Asimismo, dentro del cráneo se encuentran las pequeñas cavidades temporales del oído medio, que alojan estructuras relacionadas con la audición y el equilibrio.

Además de los huesecillos auditivos (pequeños huesos relacionados con la audición), localizados dentro del hueso temporal, el maxilar inferior es el único hueso móvil de la cabeza. La mayoría de los huesos de la cabeza están unidos por articulaciones denominadas suturas, que llaman especialmente la atención en la superficie externa de la cabeza.

La cabeza presenta numerosos reparos de superficie, como forámenes (conductos redondeados) y fisuras (hendiduras) a través de los cuales pasan vasos sanguíneos y nervios. A medida que se describe cada hueso, se presentan los nombres de los reparos de superficie cefálicos importantes.

Además de proteger el cerebro, los huesos craneanos estabilizan su posición y la de los vasos sanguíneos, los vasos linfáticos y los nervios mediante la fijación de sus superficies internas a las meninges (membranas). La superficie externa de los huesos craneanos brinda grandes áreas de inserción para algunos músculos que movilizan diversas regiones de la cabeza. Los huesos también presentan puntos de inserción para algunos músculos responsables de las expresiones faciales. Los huesos faciales forman el esqueleto de la cara y proporcionan el marco de entrada a los sistemas digestivo y respiratorio. En conjunto, los huesos craneanos y los huesos de la cara dan protección y sostén a los delicados órganos de los sentidos de la vista, el gusto, el olfato, la audición y el equilibrio.

Tabique nasal

La cavidad nasal es un espacio contenido dentro de la cabeza y dividido en las fosas nasales derecha e izquierda mediante un tabique vertical denominado **tabique nasal**, formado por hueso y cartílago. Los tres componentes del tabique nasal son el vómer, el cartílago del tabique y la placa perpendicular del hueso etmoides (Figura 7.11). El borde anterior del vómer se articula con el cartílago del tabique, que es cartílago hialino, para formar la parte anterior del tabique. El borde superior del vómer se articula con la placa perpendicular del hueso etmoides para formar el resto del tabique nasal. La expresión “ruptura del tabique nasal”, en la mayoría de los casos, alude a la lesión del cartílago del tabique y no a la de los huesos propios de la nariz.



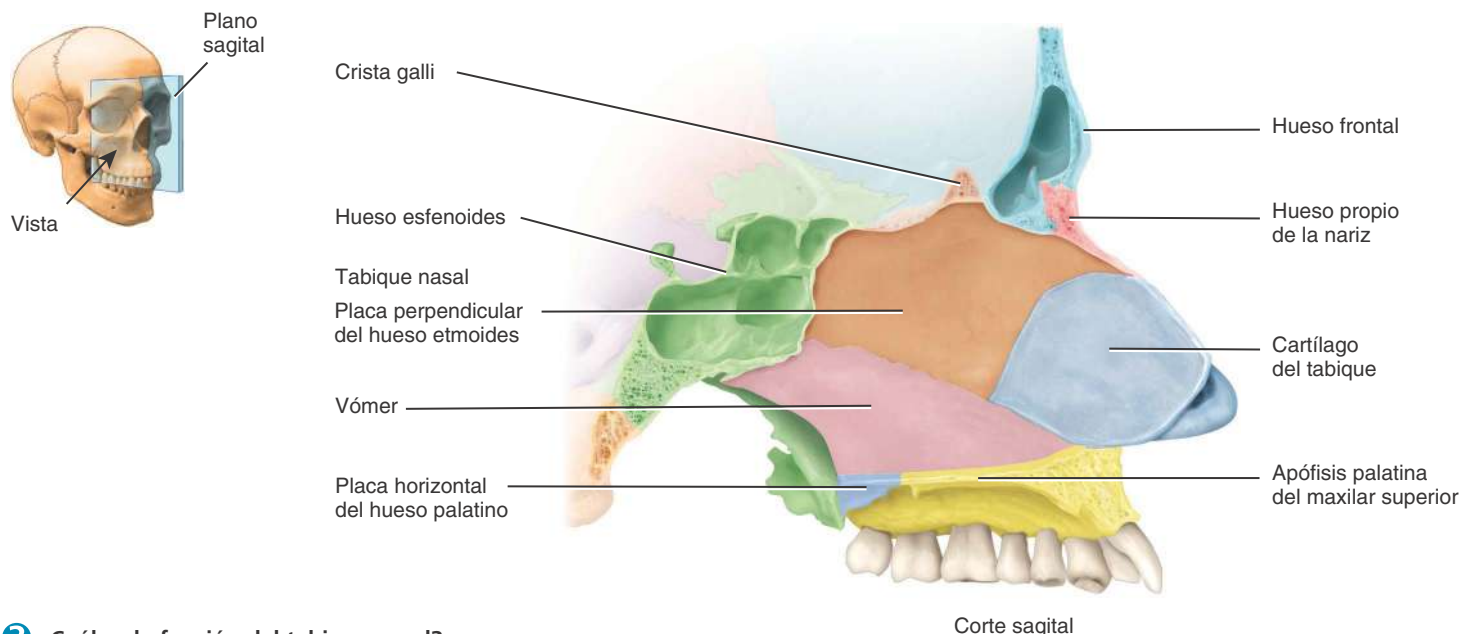
CORRELACIÓN CLÍNICA | Tabique nasal desviado

Un **tabique nasal desviado** es aquel que no se encuentra en la línea media de la cavidad nasal. Está desviado hacia un lado. Un golpe en la nariz puede fácilmente lesionar, o romper, este delicado tabique de hueso y desviarlo, y lesionar el cartílago. Muchas veces, cuando el tabique nasal se repara, los huesos y el cartílago se desvían hacia un lado o hacia el otro. El tabique desviado puede bloquear el pasaje de aire por el lado constreñido de la nariz dificultando la respiración a través de esa mitad de la cavidad nasal. La desviación, generalmente se presenta en la unión del hueso vómer con el cartílago del tabique. Las desviaciones del tabique también pueden presentarse a raíz de un trastorno del desarrollo. En los casos graves, el pasaje nasal de aire puede verse totalmente bloqueado. Incluso un bloqueo parcial puede originar una infección. En la inflamación, suele presentarse congestión nasal, bloqueo de la desembocadura de los senos paranasales, sinusitis crónica, cefalea y epistaxis. En general, este trastorno puede corregirse o mejorar mediante la cirugía.

Figura 7.11 Tabique nasal.



Las estructuras que forman el tabique nasal son: la placa perpendicular del hueso etmoides, el vómer y el cartílago del tabique.



? ¿Cuál es la función del tabique nasal?

Órbitas

Para formar cada una de las órbitas o *cavidades orbitarias*, que contienen el globo ocular y estructuras asociadas (Figura 7.12), confluyen siete huesos de la cabeza. Los tres huesos craneanos de la órbita son el frontal, el esfenoides y el etmoides; los cuatro huesos de la cara son el palatino, el zigomático, el lacrimal y el maxilar superior. Cada órbita, con forma de pirámide, presenta cuatro regiones que confluyen posteriormente:

- 1. Partes del hueso frontal y del hueso esfenoides conforman el *techo* de la órbita.
- 2. Partes del hueso zigomático y del hueso esfenoides conforman la *pared lateral* de la órbita.
- 3. Partes del hueso maxilar superior, del hueso zigomático y del hueso palatino conforman el *piso* de la órbita.
- 4. Partes del hueso maxilar superior, del hueso lacrimal, del hueso etmoides y del hueso esfenoides conforman la *pared medial* de la órbita.

En asociación con cada órbita, se presentan cinco aberturas:

- 1. El *foramen óptico (conducto)* se encuentra en la unión entre el techo y la pared medial.

- 2. La *fisura orbitaria superior* se encuentra en el ángulo superior y lateral del vértice.
- 3. La *fisura orbitaria inferior* se encuentra en la unión entre la pared lateral y el piso.
- 4. El *foramen supraorbitario* se encuentra en el lado medial del margen supraorbitario del hueso frontal.
- 5. La *fosa lacrimal* se encuentra en el hueso lacrimal.

Forámenes

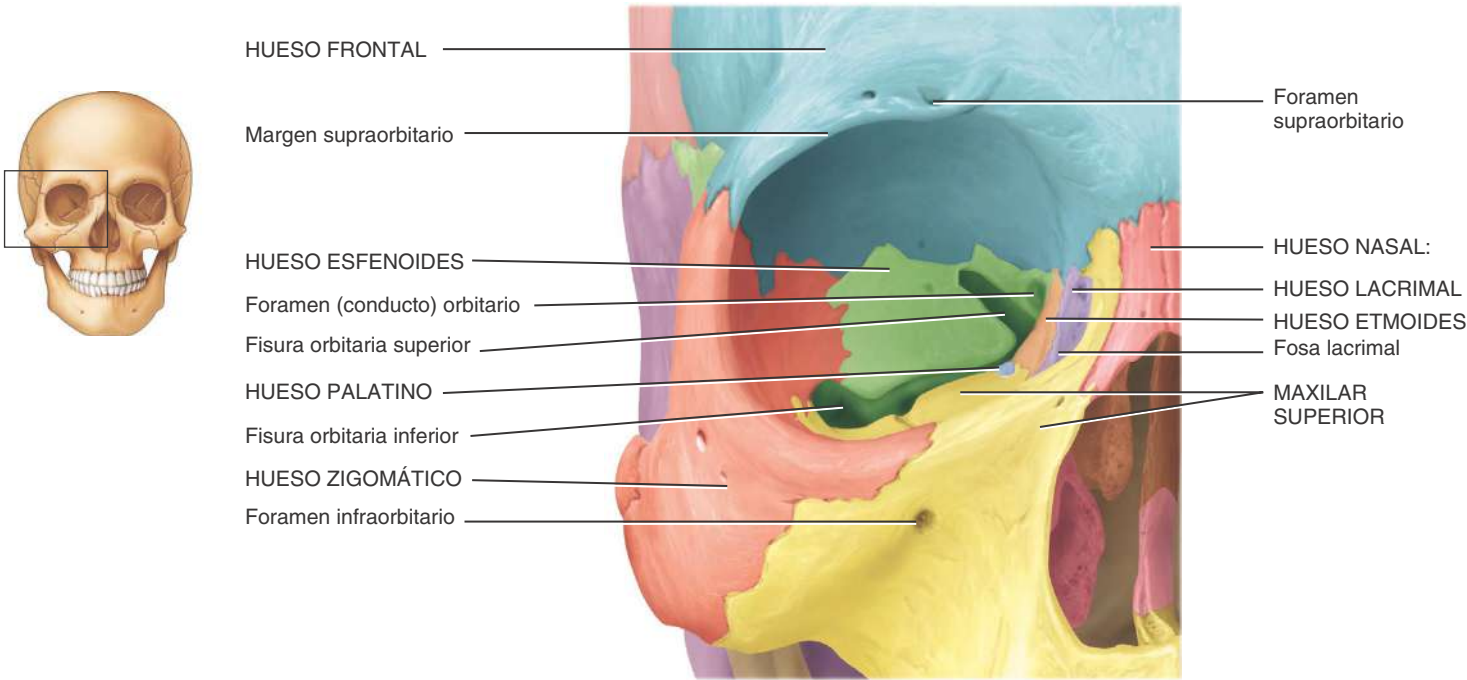
En la descripción de los huesos craneanos y de los huesos de la cara, se ha mencionado la mayoría de los forámenes (aberturas que permiten el paso de vasos sanguíneos, nervios o ligamentos) de la cabeza que son penetrados por las mencionadas estructuras. Como antesala del estudio de otros sistemas del organismo, especialmente, de los sistemas nervioso y cardiovascular, estos forámenes y las estructuras que los atraviesan se enumeran en el Cuadro 7.3. Por conveniencia y para futura referencia, se lo hace en orden alfabético.

Características distintivas de la cabeza

La cabeza muestra diversas características distintivas que no se observan en otros huesos del cuerpo: las suturas, los senos paranasales y las fontanelas.

Figura 7.12 Detalles de la órbita.

La órbita es una estructura con forma de pirámide que contiene el globo ocular y estructuras asociadas.



¿Cuáles son los siete huesos que forman la órbita?

Vista anterior que muestra los huesos de la órbita derecha

CUADRO 7.3		
Principales forámenes de la cabeza		
FORAMEN	UBICACIÓN	ESTRUCTURAS QUE LO ATRAVIESAN*
Carotídeo (respecto de la arteria carótida del cuello)	Parte petrosa del hueso temporal (Figura 7.7).	Arteria carótida interna y nervios simpáticos oculares.
Hipogloso (Hipo-, debajo; -gloso, lengua)	Por encima de la base de los cóndilos occipitales (Figura 7.8a).	Par craneal XII (hipogloso) y rama de la arteria faríngea ascendente.
Infraorbitario (Infra-, debajo)	Por debajo de la parte maxilar de la órbita (Figura 7.12).	Nervio y vasos sanguíneos infraorbitarios y rama de la división maxilar superior del par craneal V (trigémino).
Yugular (yugul-, garganta)	Por detrás del conducto carotídeo, entre la parte petrosa del hueso temporal y el hueso occipital (Figura 7.8a).	Vena yugular interna y pares craneales IX (glosofaríngeo), X (neumogástrico) y XI (accesorio).
Lacerum (lacerum, lacerado)	Limitado por delante por el hueso esfenoides; por detrás, por la parte petrosa del hueso temporal y medialmente, por los huesos esfenoides y occipital (Figura 7.8a).	Rama de la arteria faríngea ascendente.
Magno (= grande)	Hueso occipital (Figura 7.7).	El bulbo raquídeo y sus membranas (meninges), par craneal XI (accesorio) y arterias vertebrales y espinales.
Mandibular (mand-, masticar)	Superficie medial de la rama de la mandíbula (Figura 7.10).	Nervio y vasos sanguíneos alveolares inferiores.
Mastoide (= forma de mama)	Borde posterior de la apófisis mastoidea del hueso temporal (Figura 7.7).	Vena emisaria al seno transversal y rama de la arteria occipital a la duramadre.
Mentoniano (maxilar inferior)	Por debajo del segundo premolar, en el maxilar inferior (Figura 7.10).	Nervio y vasos mentonianos.
Olfatorio (olfat-, oler)	Placa cribiforme del hueso etmoides (Figura 7.8a).	Par craneal I (olfatorio).
Óptico (= ojo)	Entre las partes superior e inferior del ala pequeña del hueso esfenoides (Figura 7.12).	Par craneal II (óptico) y arteria oftálmica.
Oval	Ala mayor del hueso esfenoides (Figura 7.8a).	Rama maxilar inferior del par craneal V (trigémino).
Redondo	Unión de las partes anterior y medial del hueso esfenoides (Figura 7.8a, b).	Rama maxilar superior del par craneal V (trigémino).
Estilomastoideo (estilo-, estaca)	Entre las apófisis estiloides y mastoidea del hueso temporal (Figura 7.7).	Par craneal VII (facial) y arteria estilomastoidea.
Supraorbitario (supra-, encima)	Margen supraorbitario de la órbita, en el hueso frontal (Figura 7.12).	Nervio y arteria supraorbitarios.

* Los nervios craneales mencionados se describen en el Cuadro 14.4

Suturas

Una **sutura** (costura) es una articulación inmóvil, en la mayoría de los adultos, que conecta la mayor parte de los huesos de la cabeza. Sin embargo, las suturas cefálicas de los lactantes y de los niños muchas veces son móviles y actúan como importantes centros de crecimiento del esqueleto cefálico en desarrollo. Los nombres de varias suturas se relacionan con los huesos que conectan. Por ejemplo, la sutura frontozigomática se encuentra entre el hueso frontal y el hueso zigomático; la sutura esfeno-parietal se encuentra entre el hueso esfenoides y el hueso parietal. Sin embargo, en otros casos, los nombres de las suturas no son tan obvios. De las numerosas suturas de la cabeza, se destacarán sólo cuatro:

1. La **sutura coronal** (*coron-*, relacionado con el plano frontal o coronal) conecta el hueso frontal con los dos huesos parietales (véase la Figura 7.4b)
2. La **sutura sagital** (*sagit-*, flecha) conecta los dos huesos parietales en la línea media superior de la cabeza (véase la Figura 7.4a). Se denomina así porque en los lactantes, antes de que los huesos de la cabeza estén firmemente unidos, esta sutura y las fontanelas (puntos blandos) asociadas con ella se asemejan a una flecha.
3. La **sutura lambdoidea** conecta los dos huesos parietales con el hueso occipital. Esta sutura se denomina así porque se parece a la letra griega lambda (λ) mayúscula, como puede apreciarse en la Figura 7.6 (con un poco de imaginación). Dentro de la sutura

sagital y la sutura lambdoidea pueden presentarse huesos suturales.

- Las dos *suturas escamosas* (*escam-*, aplanado, como las escamas de una serpiente) conectan los huesos parietales y los huesos temporales en los costados de la cabeza (véase **Figura 7.4b**).

Senos paranasales

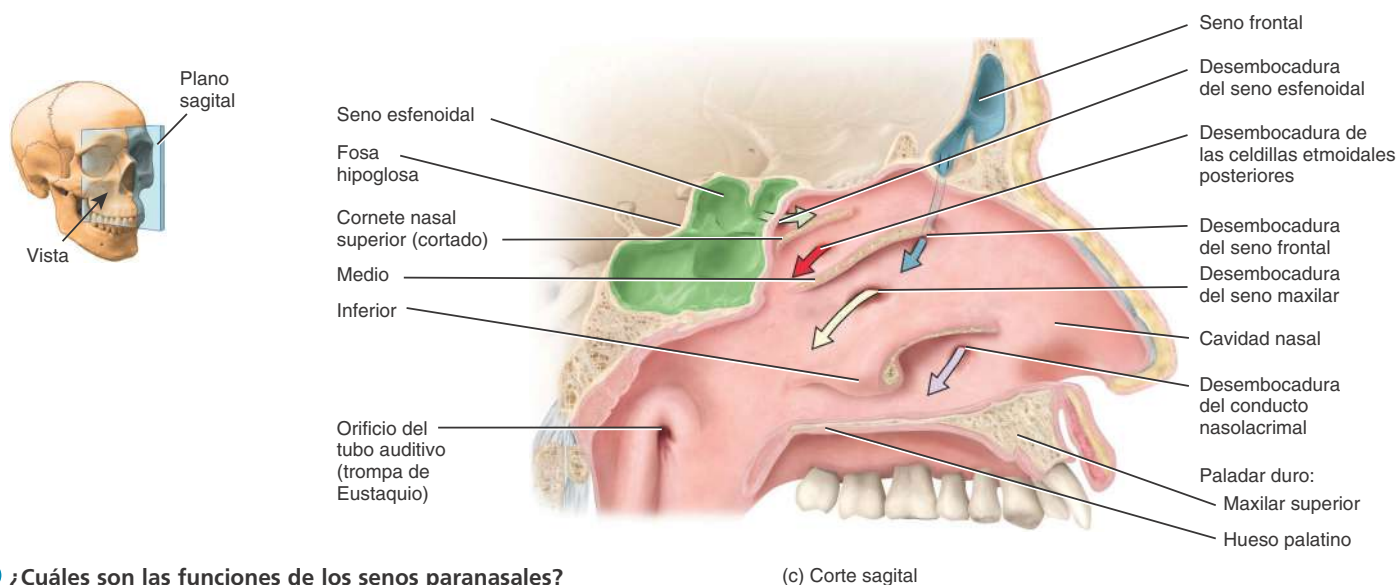
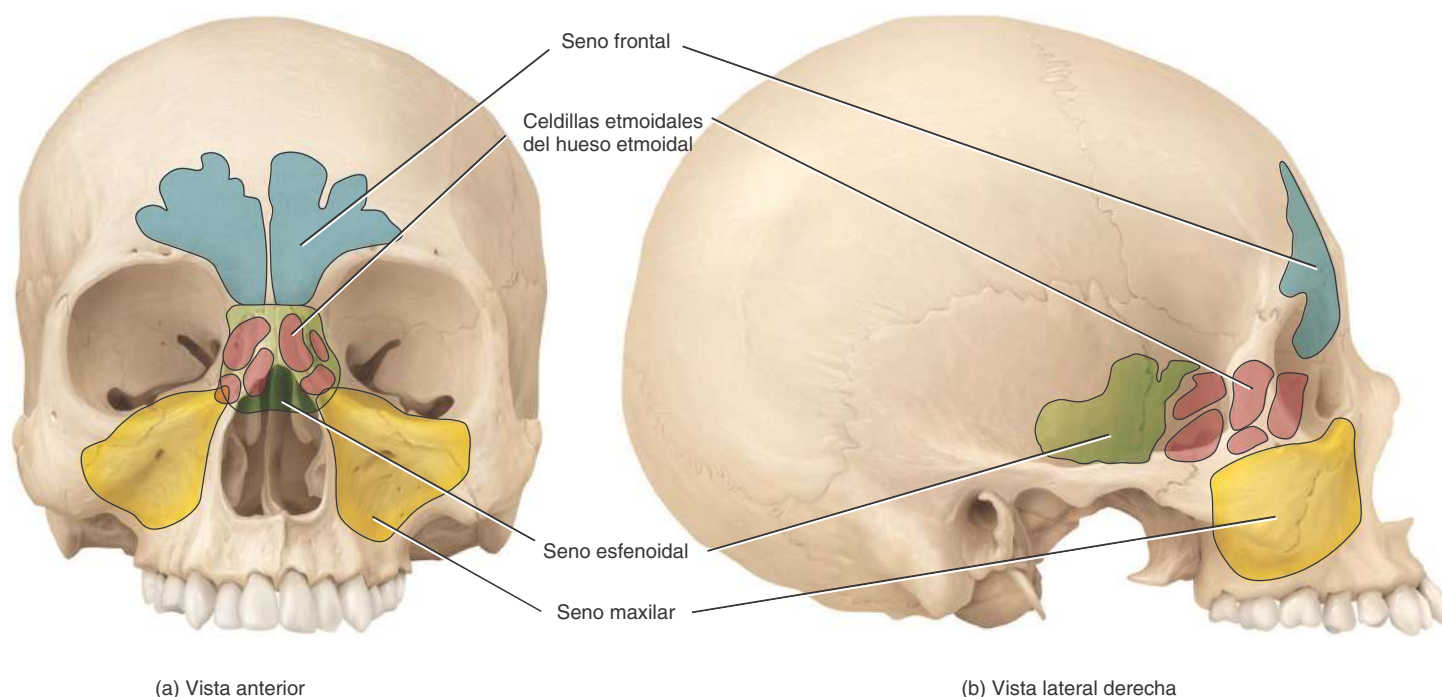
Los **senos paranasales** (*para-*, al lado) son cavidades presentes dentro de ciertos huesos craneanos y de la cara, próximos a la cavidad nasal. Son más evidentes en los cortes sagitales de la cabeza (**Figura 7.13**). Los senos paranasales están revestidos por membranas muco-

sas que se continúan con el revestimiento de la cavidad nasal. Las secreciones de las membranas mucosas de los senos paranasales drenan en la pared lateral de la cavidad nasal. Los senos paranasales son pequeños o están ausentes en el momento del nacimiento, pero se agrandan en dos períodos de agrandamiento facial: durante la erupción de las piezas dentarias y en el inicio de la pubertad. Surgen como excrecencias de la mucosa nasal, que se proyectan dentro de los huesos adyacentes. Los huesos de la cabeza que contienen senos paranasales son el frontal, el esfenoides, el etmoides y el maxilar superior. Los senos paranasales permiten que la cabeza se agrande sin cambios en la masa (peso) de los huesos. Aumentan el área de superficie de la mucosa nasal y, por lo tanto, aumentan la producción de moco para

Figura 7.13 Senos paranasales proyectados en la superficie.



Los senos paranasales son espacios revestidos por membrana contenidos en el frontal, el esfenoides, el etmoides y el maxilar superior, y conectados con la cavidad nasal.



? ¿Cuáles son las funciones de los senos paranasales?

humidificar y purificar el aire inhalado. Además, los senos paranasales cumplen la función de cámaras de resonancia (eco) dentro de la cabeza; intensifican y prolongan los sonidos y, como consecuencia, mejoran la calidad de la voz. La influencia de los senos paranasales en la voz se evidencia en caso de resfrió: los conductos a través de los cuales viaja el sonido dentro y fuera de los senos paranasales se bloquean por el exceso de moco y, por lo tanto, cambia la calidad de la voz.



CORRELACIÓN CLÍNICA | Sinusitis

La **sinusitis** es una inflamación de la mucosa de uno o más senos paranasales. Puede ser causada por una infección microbiana (viral, bacteriana o micótica), por una reacción alérgica, por pólipos nasales o por un tabique nasal gravemente desviado. Si la inflamación o una obstrucción bloquean el drenaje del moco dentro de la cavidad nasal, la presión acuosa dentro del seno paranasal aumenta y puede presentarse una cefalea sinusal. Otros síntomas posibles son congestión nasal, anosmia (imposibilidad de oler), fiebre y tos. Las opciones terapéuticas incluyen los aerosoles o gotas descongestivos, los descongestivos orales, los corticoides nasales, los antibióticos, la analgesia para aliviar el dolor, las compresas tibias y la cirugía.

Fontanelas

La cabeza de un embrión en desarrollo está formada por cartílago y por mesénquima dispuestos en placas alrededor del cerebro. Gradualmente, se va osificando, y la mayor parte del cartílago y el mesénquima son lentamente remplazados por hueso. En el nacimiento, la osificación es incompleta y los espacios de mesénquima se convierten en regiones de tejido conectivo denso interpuestas entre huesos craneanos no completamente desarrollados llamadas **fontanelas**

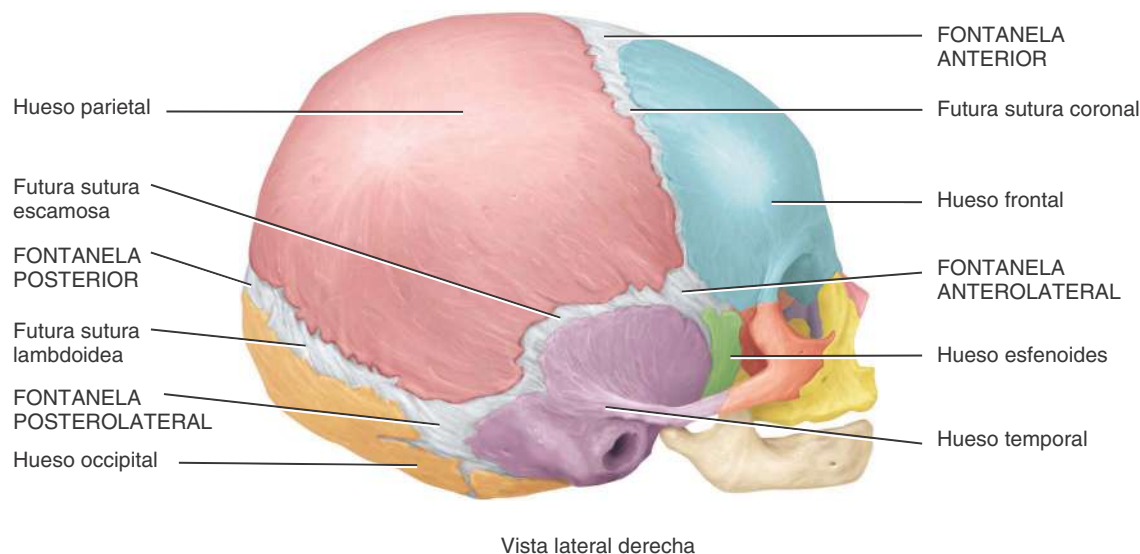
(como fuentes) o “puntos blandos” (Figura 7.14). Las fontanelas son áreas en las cuales el mesénquima sin osificar evoluciona hacia tejido conectivo denso de la cabeza. Dado que después del nacimiento sigue formándose hueso, finalmente las fontanelas son remplazadas por él mediante osificación intramembranosa, y las finas articulaciones de tejido conectivo laxo que quedan entre los huesos vecinos se transforman en las suturas. Desde el punto de vista funcional, las fontanelas son espaciadores que permiten el crecimiento de los huesos craneanos vecinos y brindan cierta flexibilidad a la cabeza fetal, por lo que puede cambiar de forma cuando atraviesa el canal del parto y, más adelante, permiten el rápido crecimiento que experimenta el cerebro durante la lactancia. Aunque un niño puede tener muchas fontanelas en el momento del nacimiento, la forma y la localización de las siguientes seis son relativamente constantes:

- La **fontanela anterior**, impar y la más grande de todas, se localiza en la línea media, entre los dos huesos parietales y el hueso frontal, y tiene la forma aproximada de un diamante. En general se cierra entre los 18 y 24 meses después del nacimiento.
- La **fontanela posterior**, también impar, está localizada en la línea media entre los dos huesos parietales y el hueso occipital. Dado que es mucho más chica que la anterior, en general, se cierra a los 2 meses del nacimiento.
- Las **fontanelas anterolaterales**, pares, localizadas lateralmente entre los huesos frontal, parietales, temporales y esfenoides, son pequeñas y tienen forma irregular. En general, se cierran 3 meses después del nacimiento.
- Las **fontanelas posterolaterales**, también pares, localizadas lateralmente entre los huesos parietales y temporales y el occipital, tie-

Figura 7.14 Fontanelas en el momento del nacimiento.



Las fontanelas son espacios de mesénquima interpuestos entre los huesos craneanos que están presentes en el momento del nacimiento.



? ¿Qué fontanela está rodeada por cuatro huesos craneanos diferentes?

nen forma irregular. Comienzan a cerrarse entre 1 y 2 meses después del nacimiento pero, por lo general, no se cierran del todo hasta el año de vida.

El porcentaje de cierre de las fontanelas ayuda al médico a estimar el grado de desarrollo cerebral. Además, la fontanela anterior sirve como punto de reparo para extraer sangre del seno sagital superior (una gran vena de la línea media contenida dentro de los tejidos cobertores que rodean el cerebro). (Véase la **Figura 21.24**).

✓ PREGUNTAS DE REVISIÓN

4. Describa las cavidades presentes dentro de la cabeza y el tabique nasal.
5. ¿Qué forámenes y suturas se asocian con la órbita?
6. ¿Qué estructuras componen el tabique nasal?
7. Defina: foramen, sutura, seno paranasal y fontanela.

7.5 HUESO HIOIDES

■ OBJETIVO

- Describir la relación que existe entre el hueso hioides y la cabeza.

El **hueso hioides** (forma de “U”), individual, es un componente particular del esqueleto axial porque no se articula con ningún otro hueso. Por el contrario, está suspendido de la apófisis estiloides del hueso temporal sostenido por ligamentos y músculos. Situado en la cara anterior del cuello, entre el maxilar inferior y la laringe (**Figura 7.15a**), el hueso hioides sostiene la lengua y brinda sitios de inserción a algunos músculos de la lengua, del cuello y de la faringe. Está compuesto por un *cuerpo* horizontal, un par de proyecciones llamadas *astas menores* y las *astas mayores*, también pares (**Figura 7.15, b, c**). Los músculos y los ligamentos se insertan en el cuerpo y en estas proyecciones pares.

El hueso hioides y los cartílagos de la laringe y la tráquea muchas veces se fracturan durante el estrangulamiento. Por lo tanto, son cuidadosamente evaluados durante las autopsias, en los casos de sospecha de muerte por estrangulación.

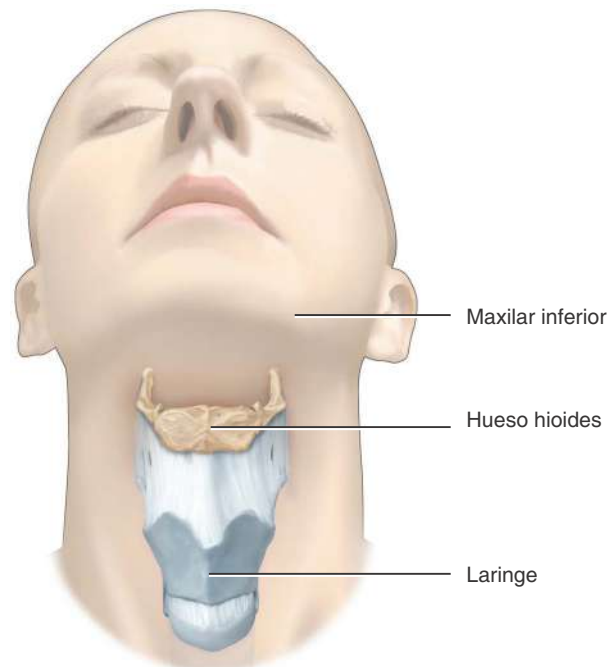
✓ PREGUNTAS DE REVISIÓN

8. ¿Cuáles son las funciones del hueso hioides?

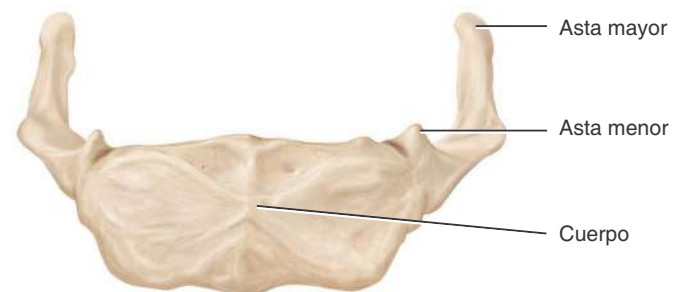
Figura 7.15 Hueso hioides.



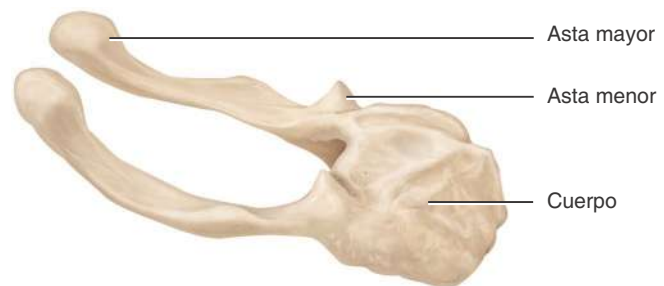
El hueso hioides sostiene la lengua y brinda puntos de inserción a músculos de la lengua, el cuello y la laringe.



(a) Localización del hueso hioides



(b) Vista anterior



(c) Vista lateral

¿En qué aspecto el hueso hioides es distinto de los demás huesos del esqueleto axial?

7.6 COLUMNA VERTEBRAL

OBJETIVOS

- Identificar las regiones y las curvas normales de la columna vertebral.
- Describir las características estructurales y funcionales de los huesos de diversas regiones de la columna vertebral.

La **columna vertebral** representa alrededor de 40% del peso corporal total y está formada por una serie de huesos denominados vértebras. La columna vertebral, el esternón y las costillas forman el esqueleto del tronco del cuerpo. La columna vertebral está formada por hueso y tejido conectivo; la médula espinal –a la que rodea y protege– está formada por los tejidos nervioso y conectivo. Con una longitud de

alrededor de 71 cm en promedio en los varones adultos y 61 cm en promedio en las mujeres adultas, la columna vertebral funciona como una vara fuerte y flexible con elementos que pueden moverse hacia adelante, hacia atrás, hacia los costados y rotar. Además de rodear y proteger la médula espinal, la columna vertebral sostiene la cabeza y sirve como punto de inserción para las costillas, la cintura pelviana y los músculos de la espalda y de los miembros superiores.

Durante las primeras etapas del desarrollo, existen 33 vértebras. Cuando el niño crece, varias vértebras sacras y coxígeas se fusionan. Por lo tanto, en general el esqueleto adulto tiene 26 vértebras (Figura 7.16a). Se distribuyen del siguiente modo:

- 7 **vértebras cervicales**, en la región del cuello.
- 12 **vértebras torácicas**, por detrás de la cavidad torácica.

Figura 7.16 Columna vertebral. Los números entre paréntesis de la parte (a) indican el número de vértebras de cada región. En la parte (d), se ha agrandado el tamaño relativo de los discos para mayor claridad.

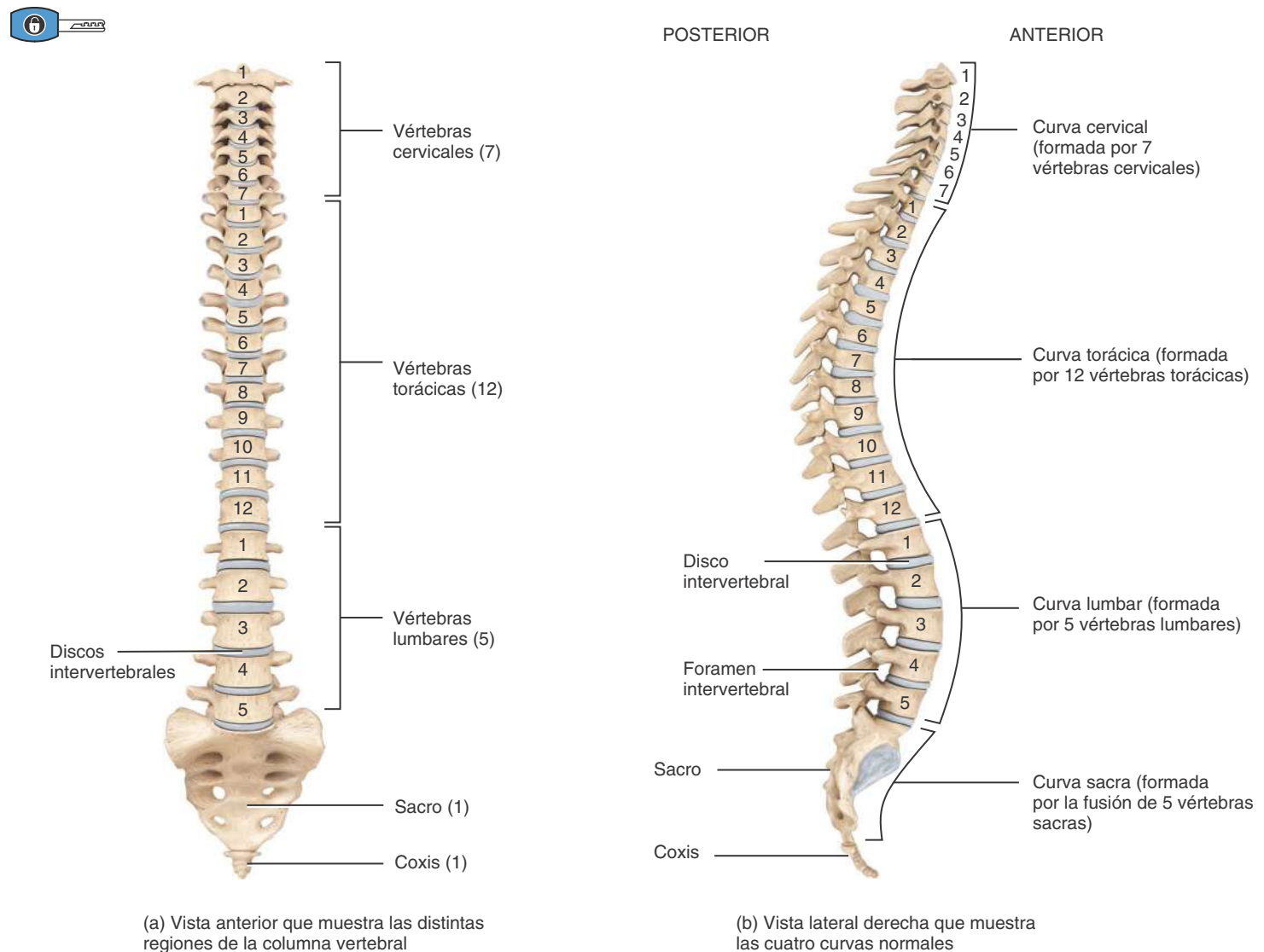
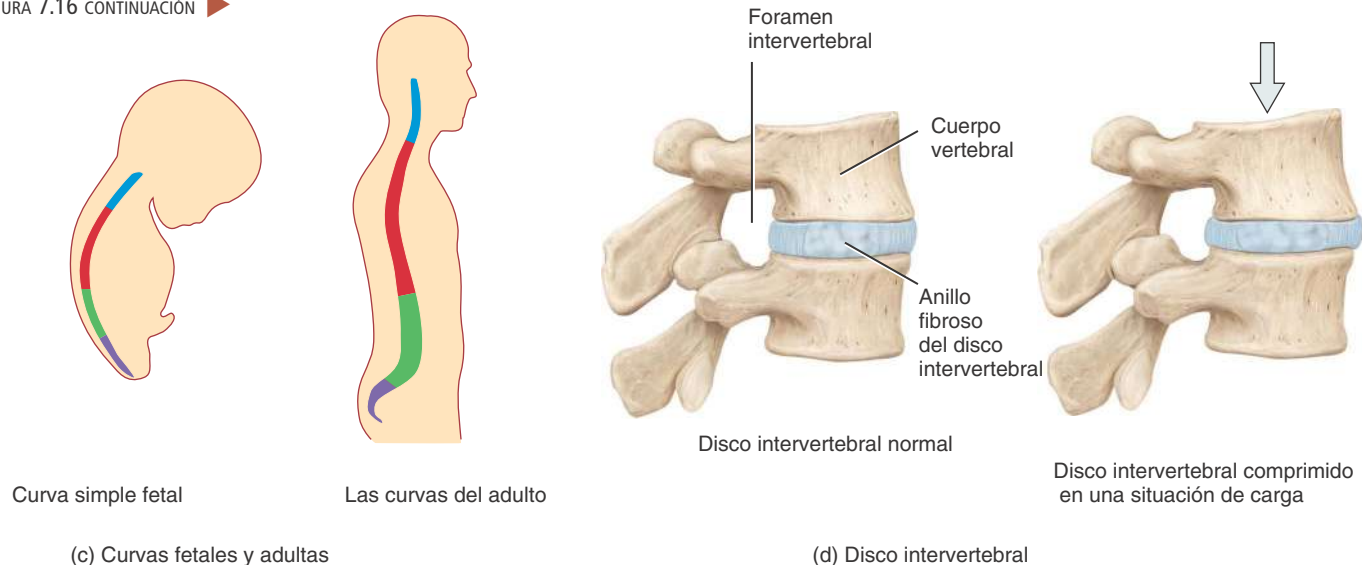


FIGURA 7.16 CONTINUACIÓN ►



? ¿Qué curvas de la columna vertebral del adulto presentan concavidad anterior?

- 5 **vértebras lumbares**, que sostienen la región inferior de la espalda.
- 1 **sacro**, que está formado por cinco vértebras sacras fusionadas.
- 1 **coxis**, que en general está formado por cuatro vértebras cóxigeas fusionadas.

Las columnas cervical, torácica y lumbar son móviles, mientras que las del sacro y del coxis no lo son. En breve, se describirán los detalles de cada una de estas regiones.

Curvas normales de la columna vertebral

Vista desde adelante o desde atrás, la columna vertebral de un adulto normal parece derecha. Sin embargo, cuando se la observa de costado, presenta cuatro inclinaciones leves llamadas **curvas normales** (Figura 7.16b). Las curvas *cervical* y *lumbar* presentan convexidad anterior, mientras que las curvas *torácica* y *lumbar* presentan concavidad anterior. Las curvas de la columna vertebral la fortalecen, ayudan a mantener el equilibrio en posición erguida, absorben los impactos al caminar y contribuyen a la prevención de las fracturas vertebrales.

El feto presenta una única curva de concavidad anterior a lo largo de toda la columna vertebral (Figura 7.16c). Alrededor del tercer mes de vida, cuando el lactante comienza a mantener la cabeza erguida, se desarrolla la convexidad anterior de la columna cervical. Más adelante, cuando el niño se sienta, se para y camina, se desarrolla la convexidad anterior de la columna lumbar. Las curvas torácica y sacra se denominan *curvas primarias* porque retienen la curvatura original de la columna vertebral del embrión. Las curvas cervical y lumbar se conocen como *curvas secundarias* porque comienzan a formarse más adelante, siete meses después del nacimiento. A los 10 años, todas las curvas están totalmente desarrolladas. Sin embargo, con el paso de los años, las curvas secundarias pueden perderse progresivamente.

A raíz de diversos trastornos, las curvas normales de la columna vertebral pueden verse exageradas, o la columna puede curvarse lateralmente, lo cual tiene como consecuencia la formación de las **curvas anormales** de la columna vertebral. En Trastornos: Desequilibrios homeostáticos, al final de este capítulo, se presentan tres de las curvas anormales: cifosis, lordosis y escoliosis.

Discos intervertebrales

Los **discos intervertebrales** (*inter-*, entre) se encuentran entre los cuerpos de vértebras adyacentes, desde la segunda vértebra cervical hasta el sacro (Figura 7.16d), y representan alrededor del 25% de la altura de la columna vertebral. Cada disco presenta un anillo fibroso externo formado por fibrocartilago que se denomina *anillo fibroso* y una sustancia interna blanda, pulposa y sumamente elástica que se denomina *núcleo pulposo*. Los discos forman fuertes articulaciones, permiten diversos movimientos de la columna vertebral y absorben el impacto vertical. Bajo compresión, se achatan y se ensanchan.

A lo largo del día, los discos intervertebrales se comprimen y su cartilago se deshidrata, por lo que a la noche somos un poco más bajos. Al dormir, hay menos compresión y los discos se rehidratan; por lo tanto, somos más altos al despertarnos por la mañana. Al envejecer, el núcleo pulposo se endurece y pierde elasticidad. La disminución de la altura vertebral asociada con la edad es producto de la pérdida de hueso de los cuerpos vertebrales y no del adelgazamiento de los discos intervertebrales.

Dado que los discos intervertebrales son avasculares, el anillo fibroso y el núcleo pulposo dependen de la irrigación de los cuerpos vertebrales para obtener oxígeno y nutrientes, y para deshacerse de desechos. Algunos ejercicios de estiramiento, como el yoga, descomprimen los discos e incrementan la circulación general, por lo que aceleran la captación discal de oxígeno y nutrientes y su remoción de desechos.

Partes de una vértebra típica

Las vértebras de las diversas regiones de la columna vertebral presentan distintos tamaños, formas y características, pero son lo suficientemente similares como para poder analizar las estructuras (y las funciones) de una vértebra típica (Figura 7.17). Generalmente, las vértebras tienen un cuerpo vertebral, un arco vertebral y diversas apófisis.

Cuerpo vertebral

El **cuerpo vertebral**, la porción anterior gruesa y con forma de disco, es la parte de la vértebra que soporta el peso. Sus superficies superior e inferior presentan rugosidades para la inserción de los discos intervertebrales cartilaginosos. La superficie anterior y las superficies laterales contienen forámenes nutricios; es decir, aberturas a través de las cuales los vasos sanguíneos aportan nutrientes y oxígeno al tejido óseo y remueven dióxido de carbono y desechos de él.

Arcos vertebrales

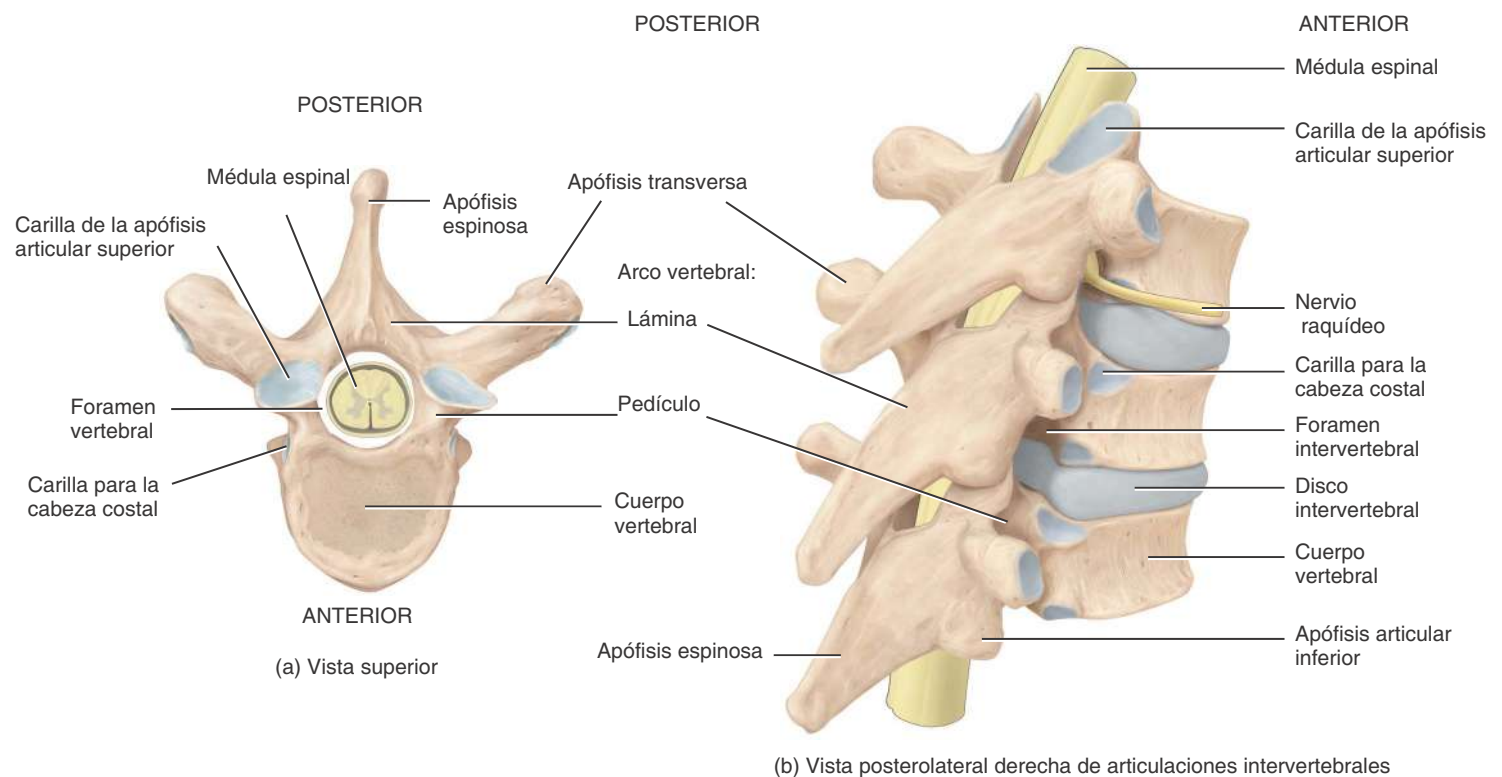
Desde el cuerpo vertebral, se proyectan hacia atrás dos apófisis gruesas y cortas, los **pedículos** (*pedi-*, como piecitos), que se unen con

las delgadas **láminas** para formar el **arco vertebral**. El arco vertebral se extiende hacia atrás del cuerpo de la vértebra; juntos, el cuerpo vertebral y el arco vertebral rodean la columna para formar el **foramen vertebral**. Este foramen contiene la médula espinal, tejido adiposo, tejido conectivo areolar y vasos sanguíneos. En conjunto, los forámenes vertebrales de todas las vértebras forman el **conducto vertebral (espinal)**. Los pedículos muestran una concavidad superior y otra inferior, que se denominan **escotaduras vertebrales**. Cuando las escotaduras vertebrales están apiladas, forman aberturas entre vértebras adyacentes a ambos lados de la columna. Cada abertura, llamada **foramen intervertebral**, deja pasar un único nervio raquídeo que transmite información desde la médula espinal y hacia ella.

Apófisis

Desde el arco vertebral, se proyectan siete **apófisis**. En el punto en el cual se unen la lámina y el pedículo, de cada lado, se extiende hacia afuera una **apófisis transversa**. De la unión entre las láminas, se proyecta hacia atrás una única **apófisis espinosa**. Estas tres apófisis actúan como puntos de inserción muscular. Las otras cuatro apófisis vertebrales se articulan con otras vértebras, por encima o por debajo. Las dos **apófisis articulares superiores** de una vértebra se articulan con las

Figura 7.17 Estructura de una vértebra típica ilustrada mediante una vértebra torácica. En la parte b, se incluye sólo un nervio raquídeo que, con fines pedagógicos, se extiende más allá del foramen intervertebral.



? ¿Cuáles son las funciones de los forámenes vertebrales e intervertebrales?

dos apófisis articulares inferiores de la vértebra que se encuentra inmediatamente por encima de ella. A su vez, las dos *apófisis articulares inferiores* de esa vértebra se articulan con las dos apófisis articulares superiores de la vértebra que se encuentra inmediatamente por debajo de ella, y así sucesivamente. Las superficies articulares de las apófisis articulares, conocidas como *facet*as (carillas) están cubiertas por cartílago hialino. Las articulaciones formadas entre los cuerpos vertebrales y las facet as articulares de las vértebras sucesivas se denominan *articulaciones intervertebrales*.

Regiones de la columna vertebral

Los Paneles 7.H a 7.K presentan las cinco regiones de la columna vertebral en orden descendente. Éstas son las regiones cervical, torácica, lumbar, sacra y coccígea. En cada región, las vértebras están numeradas secuencialmente de arriba hacia abajo. La transición de una región a la siguiente no es abrupta sino gradual, característica necesaria para que las vértebras puedan articularse.

Cambios de la columna vertebral relacionados con la edad

Al envejecer, la columna vertebral experimenta los cambios característicos y generales del sistema esquelético. Estos cambios incluyen la reducción de la masa y la densidad óseas junto con una disminución del contenido colágeno-mineral del hueso, lo que fragiliza los huesos y los hace más susceptibles a las lesiones. Las superficies articulares, aquellas en las que los huesos vecinos se mueven el uno contra el otro, al envejecer pierden la cobertura cartilaginosa; en su lugar, se forman excrescencias óseas irregulares que se asocian con trastornos artríticos. En la columna vertebral, las excrescencias óseas que rodean los discos intervertebrales —denominadas *osteofitos*— pueden producir un estrechamiento (estenosis) del conducto vertebral. Este estrechamiento se asocia con una compresión de los nervios raquídeos y de la médula espinal, que se manifiesta por medio de dolor y debilitamiento muscular de la espalda y de los miembros inferiores

7.7 TÓRAX

OBJETIVO

- Identificar los huesos del tórax y sus funciones.

El esqueleto del tórax, **caja torácica**, es una jaula ósea formada por el esternón, las costillas y, los cartílagos costales y los huesos de las vértebras torácicas (véanse los Paneles 7.I y 7.M). Los cartílagos costales unen las costillas con el esternón. La caja torácica es más angosta en su región superior y más ancha en su región inferior; está aplana en el eje coronal (desde adelante hacia atrás). Encierra y protege los órganos de la las cavidades torácica y abdominal superior, brinda sostén a los huesos del miembro superior y —como se estudiará en el Capítulo 23— desempeña un papel en la respiración.

PREGUNTAS DE REVISIÓN

- ¿Qué huesos forman el esqueleto del tórax?
- ¿Cuáles son las funciones del esqueleto del tórax?
- ¿Cómo se clasifican las costillas?

PREGUNTAS DE REVISIÓN

- ¿Cuáles son las funciones de la columna vertebral?
- Describe las cuatro curvas de la columna vertebral.
- ¿Cuáles son las tres partes principales de una vértebra típica?
- ¿Cuáles son las principales características distintivas de los huesos de las diversas regiones de la columna vertebral?

■ **OBJETIVO**

- Identificar la localización y las características de la superficie de las vértebras cervicales.

Los cuerpos de las **vértebras cervicales** (C1-C7) son los más pequeños de todos los huesos vertebrales, excluyendo aquellos que forman el coxis (*Figura 7.18a*). Sin embargo, sus arcos vertebrales son más grandes. Todas las vértebras cervicales tienen tres forámenes: un foramen vertebral y dos forámenes transversos (*Figura 7.18c*). Los *forámenes vertebrales* de las vértebras cervicales son los más grandes de la columna vertebral porque contienen el ensanchamiento cervical de la médula espinal. Cada apófisis transversa cervical presenta un *foramen transverso* a través del cual pasan la arteria vertebral y su vena, además de las fibras nerviosas acompañantes. Las apófisis espinosas de C2 a C6 muchas veces son *bífidas*; es decir, en la punta se ramifican en dos pequeñas proyecciones (*Figura 7.18a, c*).

Las dos primeras vértebras cervicales difieren considerablemente del resto. El **atlas** (C1), así llamado por el Atlas mitológico, que sostenía el mundo sobre sus hombros, es la primera vértebra cervical por

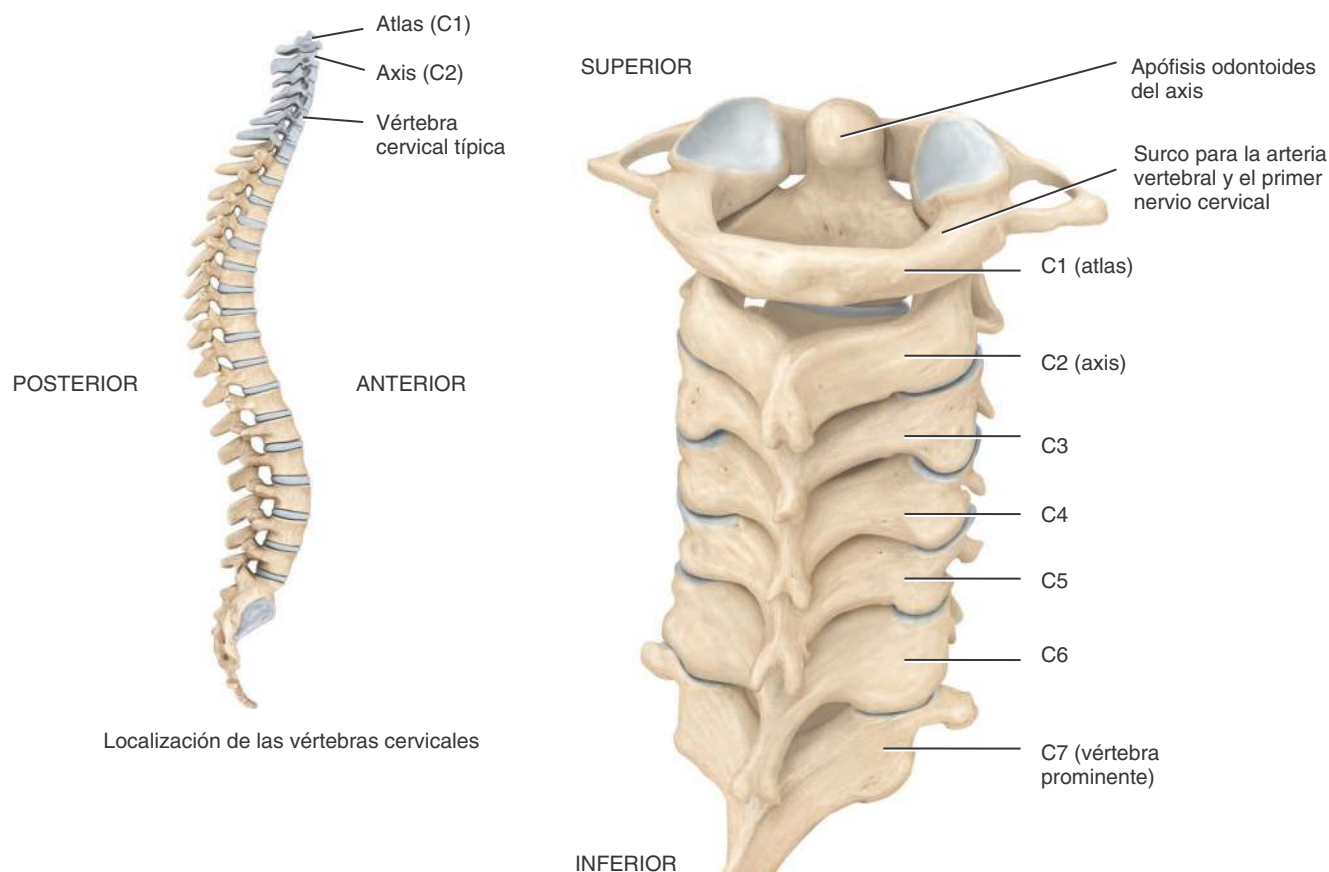
debajo de la cabeza (*Figura 7.18a, b*). Es un anillo óseo con un *arco anterior*, un *arco posterior* y grandes masas laterales. Carece de cuerpo y de apófisis espinosa. Las superficies superiores de las masas laterales, llamadas *facetas articulares superiores*, son cóncavas. Se articulan con los cóndilos occipitales del hueso occipital para formar las *articulaciones atlantooccipitales*. Estas articulaciones, pares, permiten asentir con la cabeza. Las superficies inferiores de las masas laterales, *facetas articulares inferiores*, se articulan con la segunda vértebra cervical. Las apófisis transversas y los forámenes transversos del atlas son muy grandes.

La segunda vértebra cervical (C2), el **axis** (véase *Figura 7.18a, d, e*), sí tiene cuerpo vertebral. Una apófisis en forma de estaca –denominada *apófisis odontoides*– se proyecta hacia arriba a través de la región anterior del foramen vertebral del atlas. La apófisis odontoides constituye un pivote sobre el cual rotan el atlas y la cabeza. Esta disposición permite mover la cabeza de lado a lado, tal como se hace al negar con ésta. La articulación que se forma entre el arco anterior del atlas y la apófisis odontoides del axis, y entre sus facetas articulares, se denomina *articulación atlantoaxial*. En algunos traumatismos, la apófisis odontoides puede impactar en el bulbo

Figura 7.18 Columna cervical.



Las vértebras cervicales están en el cuello.



Localización de las vértebras cervicales

(a) Vista posterior de las articulaciones vertebrales cervicales

PANEL 7.H CONTINÚA ►

raquídeo. Este tipo de lesiones es la causa habitual de muerte de las lesiones por latigazo.

Las vértebras tercera, cuarta, quinta y sexta (C3-C6), representadas por la vértebra de la *Figura 7.18c*, responden al patrón estructural de la vértebra cervical típica, descrito previamente. La séptima vértebra cervical (C7), llamada *vértebra prominente*, es algo diferente (véase la *Figura 7.18a*). Tiene una apófisis espinosa grande, y no bífida, que

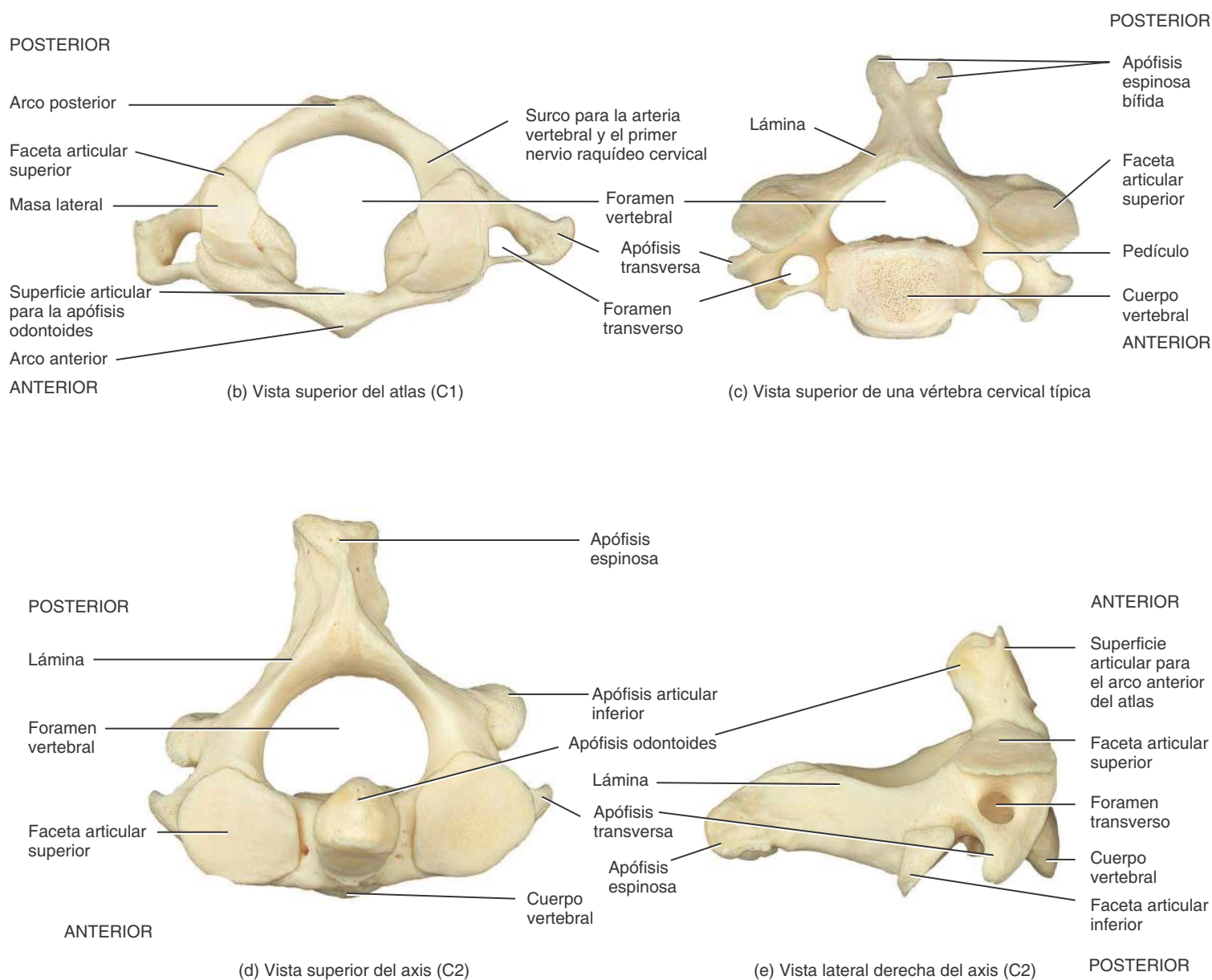
puede observarse y sentirse en la base del cuello; por lo demás, es una vértebra típica.



PREGUNTAS DE REVISIÓN

¿En qué se diferencian el atlas y el axis del resto de las vértebras cervicales?

FIGURA 7.18 CONTINUACIÓN



¿Qué articulación nos permite negar con la cabeza? ¿Cuáles son los huesos que participan?

OBJETIVO

- Identificar la localización y las características de la superficie de las vértebras torácicas.

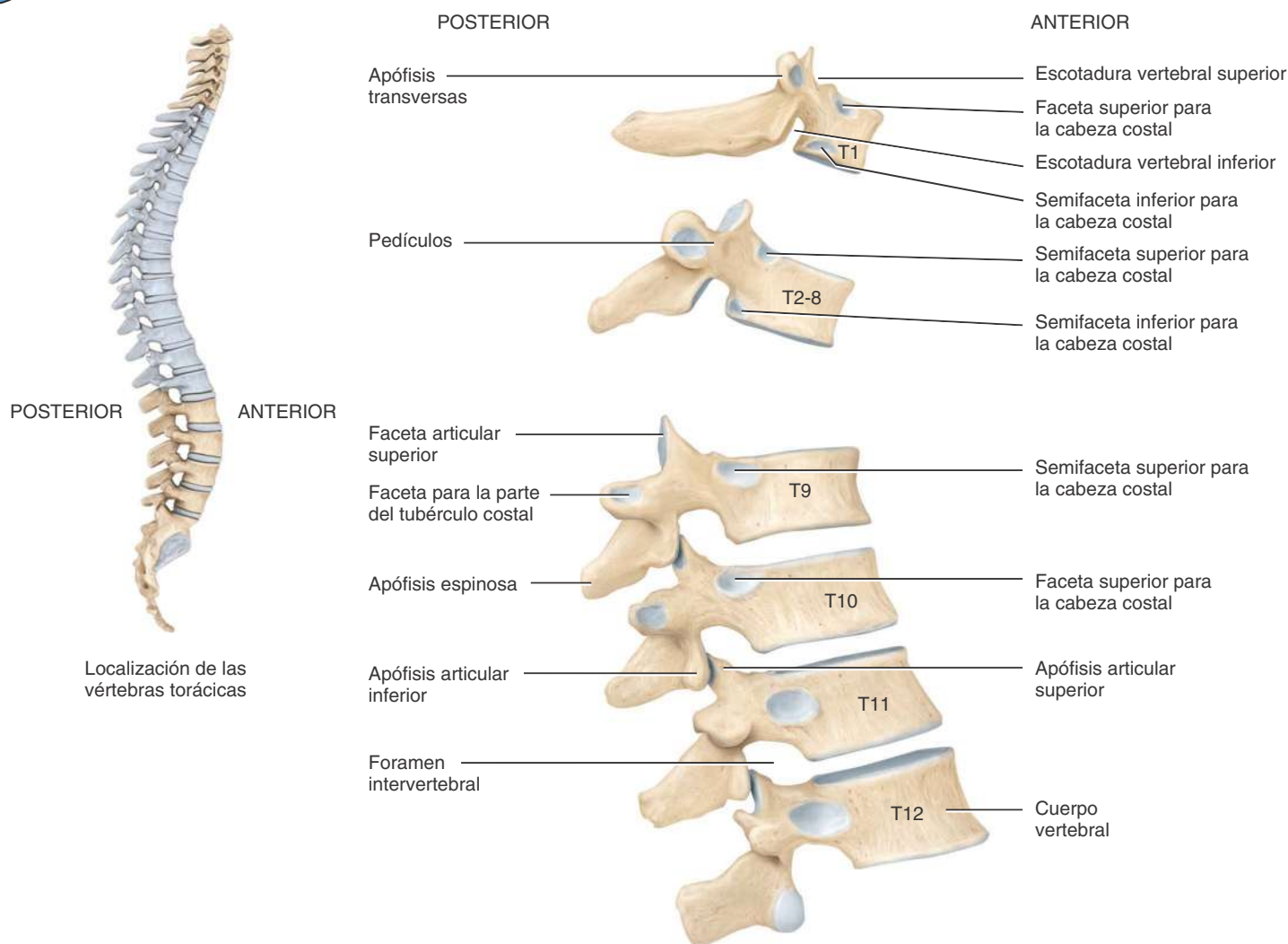
Las **vértebras torácicas** (T1-T12; *Figura 7.19*) son considerablemente más grandes y fuertes que las vértebras cervicales. Además, las apófisis espinosas de las vértebras de T1 a T10 son grandes y aplanadas lateralmente, y se dirigen hacia abajo. Por el contrario, las apófisis espinosas de las vértebras entre T11 y T12 son más cortas y anchas, y se dirigen más hacia atrás. Las vértebras torácicas también tienen apófisis transversas más cortas y anchas que las vértebras cervicales. Se identifican fácilmente por sus *facet costales*, que son las superficies articulares para las costillas.

La característica de las vértebras torácicas –que las distinguen del resto de las vértebras– es que se articulan con las costillas. Salvo T11 y T12, las apófisis transversas de las vértebras torácicas tienen facet costales que se articulan con los *tubérculos* costales. Además, los cuerpos de las vértebras torácicas tienen superficies articulares que forman articulaciones con las *cabezas* costales (véase *Figura 7.23*). Las superficies articulares de los cuerpos vertebrales se llaman *facet* o *semifacet*. Una *faceta* se forma cuando la cabeza de una costilla se articula con el cuerpo de una vértebra. Una *semifaceta* se forma cuando la cabeza de una costilla se articula con los cuerpos de dos vértebras adyacentes. Como puede apreciarse en la *Figura 7.19*, a cada lado del cuerpo vertebral, T1 presenta una *faceta superior* para la primera costilla y una *semifaceta inferior* para la segunda costilla. A cada lado de los cuerpos vertebrales, desde T2 hasta T8, hay una *semifaceta superior*

Figura 7.19 Columna torácica.



Las vértebras torácicas se encuentran en la región torácica y se articulan con las costillas.



(a) Vista lateral derecha de varias articulaciones vertebrales torácicas

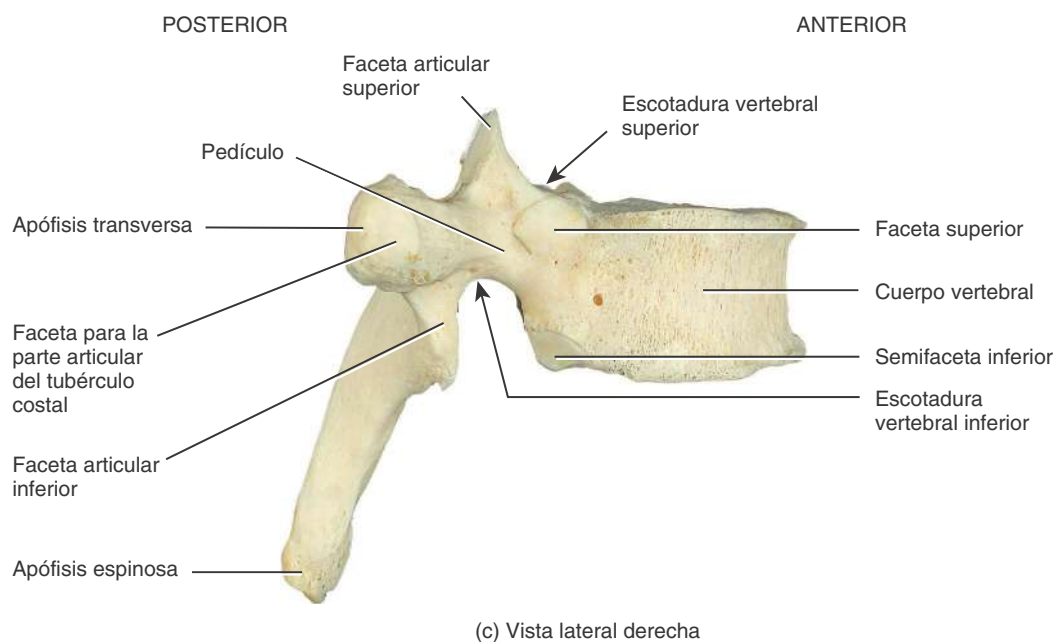
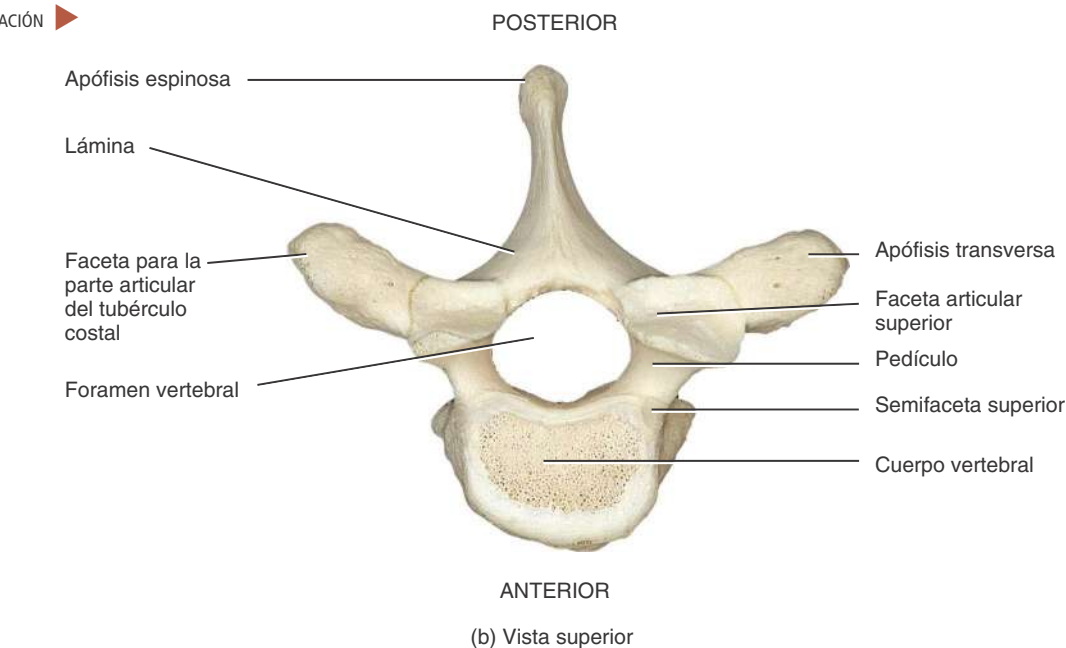
rior y una semifaceta inferior debido a que de la segunda a la novena costillas se articulan con dos vértebras adyacentes, y T10, T11 y T12 presentan una faceta de cada lado del cuerpo vertebral para las costillas 10, 11 y 12, respectivamente. Estas articulaciones entre las vértebras torácicas y las costillas, llamadas *articulaciones costo-vertebrales*, son características distintivas de las vértebras torácicas. Los movimientos de la columna torácica se ven limitados por las costillas y por el esternón.



PREGUNTAS DE REVISIÓN

Distinga las diversas características distintivas de las vértebras torácicas.

FIGURA 7.19 CONTINUACIÓN



¿Qué partes de las vértebras torácicas se articulan con las costillas?

OBJETIVO

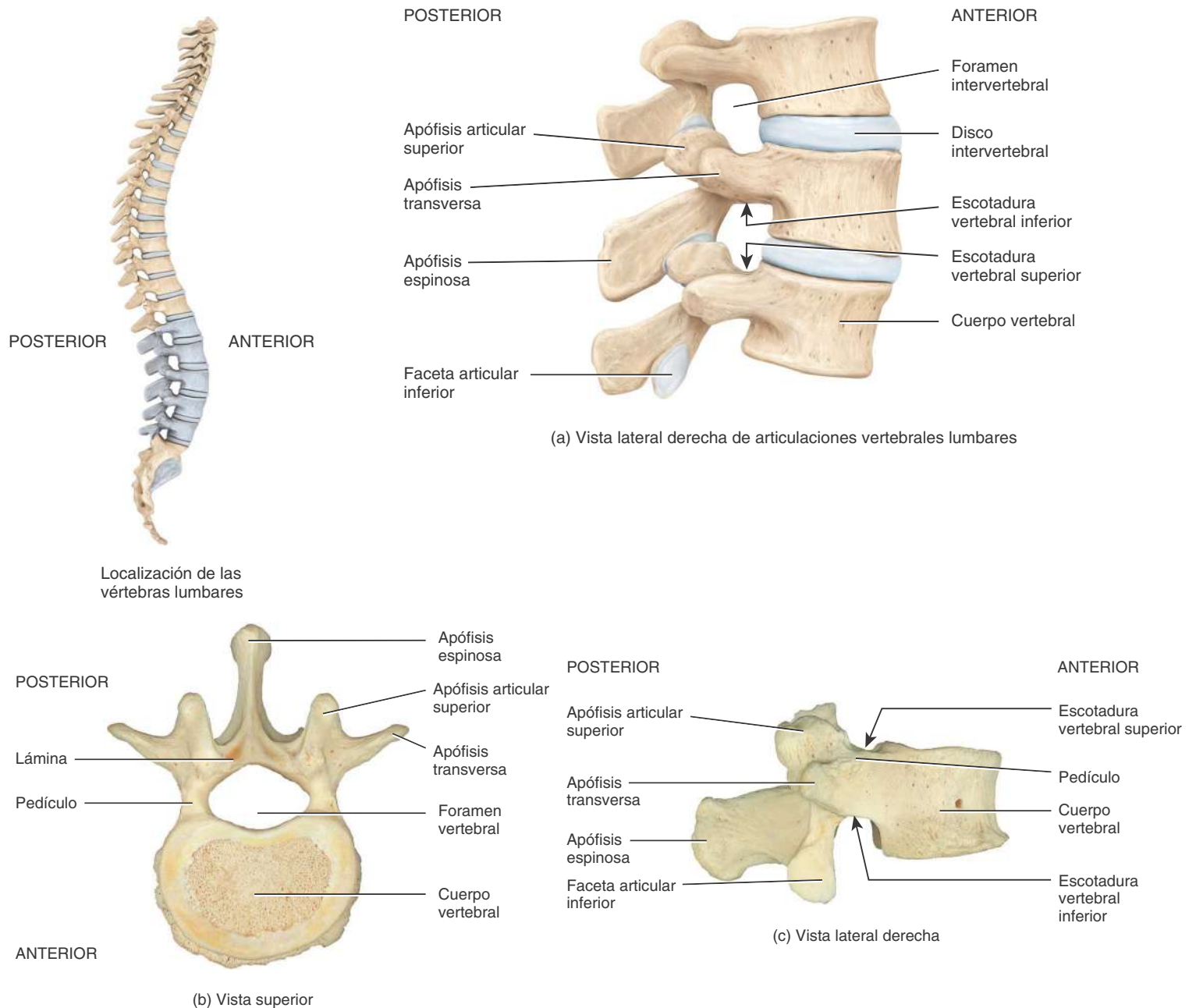
- Identificar la localización y las características de la superficie de las vértebras lumbares.

Las vértebras lumbares (L1-L5) son los más grandes y fuertes de los huesos independientes de la columna vertebral (*Figura 7.20*), dado que

la región caudal de la columna soporta más peso corporal. Sus diversas proyecciones son cortas y gruesas. Las apófisis articulares superiores están dirigidas hacia adentro y no hacia arriba, mientras que las apófisis articulares inferiores están dirigidas hacia afuera y no hacia abajo. Las apófisis espinosas son cuadriláteras, gruesas y anchas, y se proyectan hacia atrás casi en línea recta. Las apófisis espinosas están bien adaptadas para que se inserten los grandes músculos dorsales.

Figura 7.20 Columna lumbar.

 Las vértebras lumbares se encuentran en la región lumbar.



? ¿Por qué las vértebras lumbares son las más grandes y fuertes de la columna vertebral?

En el Cuadro 7.4, se presenta un resumen de las diferencias estructurales más importantes que existen entre las vértebras cervicales, torácicas y lumbares.

✓ PREGUNTAS DE REVISIÓN

¿Cuáles son las características distintivas de las vértebras lumbares?

CUADRO 7.4			
Comparación entre las principales características de las vértebras cervicales, torácicas y lumbares			
CARACTERÍSTICA	CERVICALES	TORÁCICAS	LUMBARES
Estructura general			
Tamaño	Pequeño.	Más grande.	Más grande.
Forámenes	Uno vertebral y dos transversos.	Uno vertebral.	Uno vertebral.
Apófisis espinosa	Delgada, muchas veces bífida (C2-C6).	Larga, bastante gruesa (la mayoría se proyectan hacia abajo).	Corta, roma (proyectada hacia atrás y no hacia abajo).
Apófisis transversas	Pequeñas.	Bastante grandes.	Grandes y romas.
Facetas articulares para las costillas	Ausentes.	Presentes.	Ausentes.
Dirección de las facetas articulares Superior Inferior	Posterosuperior. Anteroinferior.	Posterolateral. Anteromedial.	Medial. Lateral.
Tamaño de los discos intervertebrales	Gruesos, en relación con los cuerpos vertebrales.	Delgados, en relación con los cuerpos vertebrales.	Más gruesos.

■ **OBJETIVO**

- Identificar la localización y las características de la superficie de las vértebras sacras y coxígeas.

Sacro

El **sacro** es un hueso triangular formado por la unión de las cinco vértebras sacras (S1-S5) (*Figura 7.21a*). Las vértebras sacras comienzan a fusionarse entre los 16 y los 18 años y, habitualmente, el proceso está completo a los 30 años. Localizado en la región posterior de la cavidad pélvica y medial a los dos huesos de la cadera, el sacro brinda sólidas bases a la cintura pelviana. En comparación con el sacro masculino, el sacro femenino es más corto, ancho y más curvo entre S2 y S3 (véase el *Cuadro 8.1*).

La concavidad anterior del sacro se enfrenta con la cavidad pelviana. Es suave y presenta cuatro *líneas transversas* (*rebordes*) que marcan la fusión de los cuerpos de las vértebras sacras (*Figura 7.21a*). En

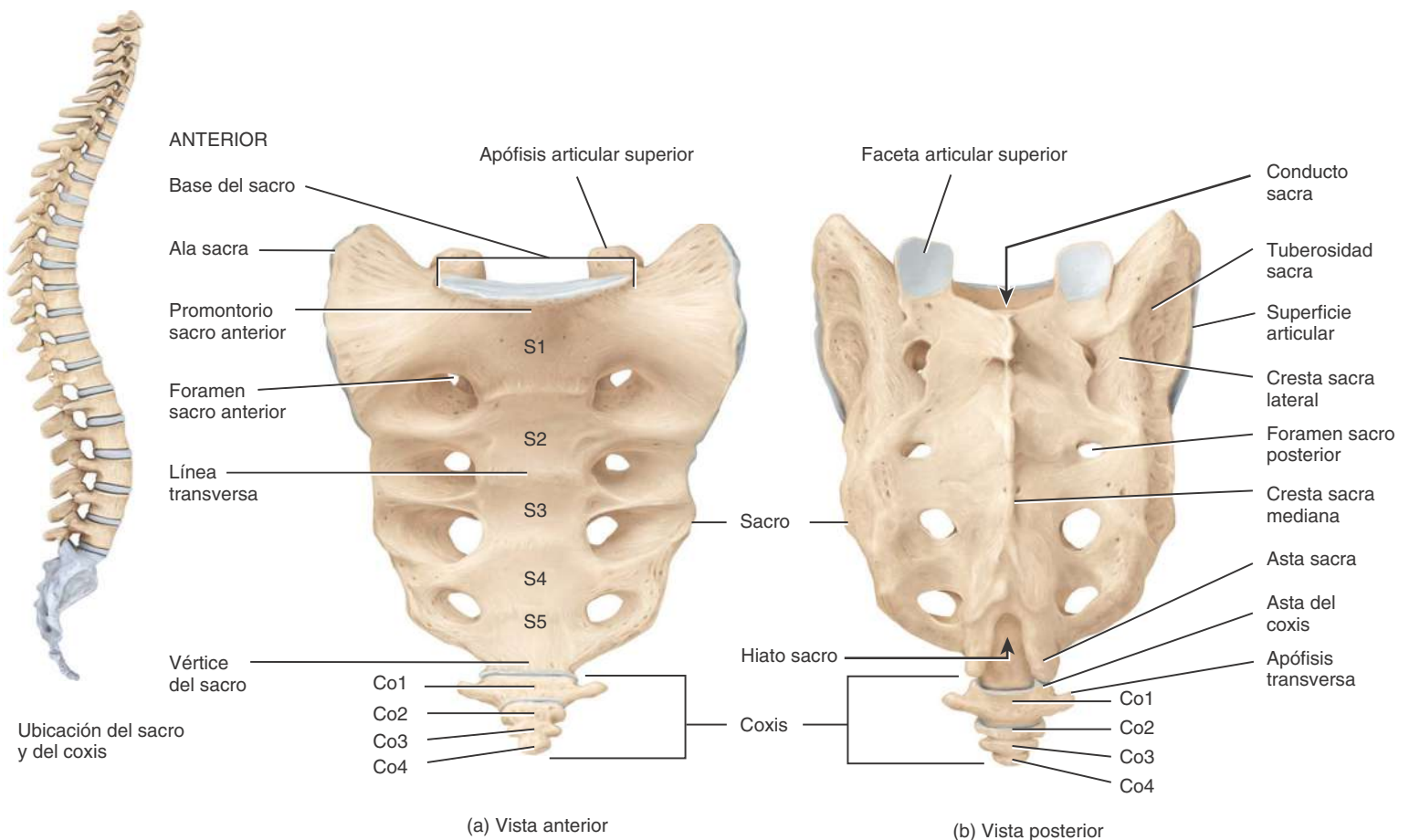
los extremos de estas líneas, existen cuatro pares de *forámenes sacros anteriores*. La porción lateral del área superior del sacro presenta una superficie suave llamada *ala sacra*, formada por las apófisis transversas de la primera vértebra sacra (S1).

La superficie posterior del sacro, convexa, presenta una *cresta sacra mediana*, formada por la fusión de las apófisis espinosas de las vértebras sacras superiores; *crestas sacras laterales*, formadas por la fusión de las apófisis transversas de las vértebras sacras y cuatro pares de forámenes sacros posteriores (*Figura 7.21b*) que guardan relación con los forámenes sacros anteriores para permitir el paso de nervios y vasos sanguíneos. El *conducto sacro* es continuación de la cavidad vertebral. La lámina de la quinta vértebra sacra –y a veces la de la cuarta– no se fusiona, por lo que deja un punto de entrada inferior al conducto vertebral llamado *hiato sacro* (abertura). A cada lado del hiato sacro se encuentra un *asta sacra*, apófisis articular inferior de la quinta vértebra sacra. Se conectan con el coxis mediante ligamentos.

La porción inferior y angosta del sacro se conoce como *vértice*. La parte superior y ancha del sacro se llama *base*. El borde de la base pro-

Figura 7.21 Sacro y coxis.

El sacro está formado por la unión de cinco vértebras sacras, y, en general, el coxis está formado por la unión de cuatro vértebras sacras.



¿Cuántos forámenes atraviesan el sacro y cuál es su función?

yectado hacia adelante y llamado *promontorio sacro* es uno de los puntos que se emplean para medir la pelvis. Sobre ambas superficies laterales, el sacro presenta una gran superficie auricular que se articula con el fleon de cada hueso de la cadera para formar la articulación sacro-ilíaca (véase la Figura 8.9). Por detrás de la superficie auricular existe una superficie rugosa, la *tuberosidad sacra*, que contiene depresiones para la inserción de ligamentos. La tuberosidad sacra se une con los huesos de la cadera para formar las articulaciones sacro-ilíacas. Las *apófisis articulares superiores* del sacro se articulan con las apófisis articulares inferiores de la quinta vértebra lumbar, y la base del sacro se articula con el cuerpo de la quinta vértebra lumbar para formar la *articulación lumbosacra*.



CORRELACIÓN CLÍNICA | Anestesia caudal

Los agentes anestésicos que actúan sobre los nervios sacros y coxígeos, a veces, se inyectan a través del hiato sacro en un procedimiento conocido como **anestesia caudal**. Este método se utiliza frecuentemente para aliviar el dolor del parto y para anestesiarse la región perianal. Dado que el hiato sacro se encuentra entre las astas sacras, éstas son importantes reparos óseos para localizar el hiato. Los agentes anestésicos también pueden inyectarse a través de los forámenes sacros posteriores. Como la inyección del anestésico es inferior al área caudal de la columna vertebral, el riesgo de lesionar la médula es muy bajo.

Coxis

El **coxis**, como el sacro, es triangular. Generalmente, está formado por la fusión de cuatro vértebras coxígeas, indicadas en la Figura 7.21 como Co1-Co4. Las vértebras coxígeas se fusionan algo más tarde que las sacras, entre los 20 y los 30 años. La superficie dorsal del cuerpo del coxis contiene dos largas *astas coxígeas*, que se conectan con los ligamentos de las astas sacras. Las astas coxígeas son los pedículos y las apófisis articulares superiores de la primera vértebras coxígea. Se encuentran sobre las superficies laterales del coxis y están formadas por una serie de *apófisis transversas*; las del primer par son las más grandes. Por arriba, el coxis se articula con el vértice del sacro. En las mujeres, el coxis apunta hacia abajo para facilitar el parto (véase la Cuadro 8.1).



PREGUNTAS DE REVISIÓN

¿Cuántas vértebras se fusionan para formar el sacro y el coxis?

■ **OBJETIVO**

- Identificar la localización y las características de la superficie del esternón.

Esternón

El **esternón** es un hueso plano y angosto situado en el centro de la pared torácica anterior, que mide alrededor de 15 cm y que está formado por tres partes (*Figura 7.22*). La superior constituye el **manubrio**; la parte media y la más grande, el **cuerpo**; y, la parte inferior, la parte más pequeña y denominada **apófisis xifoideas**. Generalmente, los segmentos del esternón se fusionan a los 25 años, y los puntos de fusión están marcados por rebordes transversos.

La unión del manubrio y el cuerpo forma el *ángulo esternal*. El manubrio presenta una depresión en su superficie superior, la *escotadura supraesternal*. A ambos lados de la escotadura esternal, se encuentran las *escotaduras claviculares*, que se articulan con los extremos mediales de ambas clavículas para formar las *articulaciones*

esternoclaviculares. El manubrio también se articula con los cartílagos costales de la primera y segunda costillas. El cuerpo del esternón se articula directa o indirectamente con los cartílagos costales de las costillas entre la segunda y la décima. La apófisis xifoidea está compuesta por cartílago hialino durante la lactancia y la niñez, y no se osifica completamente hasta los 40 años. No se articula con ninguna costilla, pero brinda un punto de inserción para diversos músculos abdominales. Si se colocan las manos incorrectamente durante un procedimiento de resucitación cardiopulmonar (RCP), la apófisis xifoidea puede fracturarse e impactar sobre los órganos internos. Durante la cirugía torácica, el esternón puede seccionarse por la línea media para que los cirujanos tengan acceso a estructuras intratorácicas como el timo, el corazón y los grandes vasos del corazón. Después de la cirugía, las mitades del esternón se suturan con alambre.

✓ **PREGUNTAS DE REVISIÓN**

¿Cuál es la importancia clínica de la apófisis xifoides?

Figura 7.22 Esqueleto del tórax.

Los huesos del tórax encierran y protegen los órganos de la cavidad torácica y de la cavidad abdominal superior.

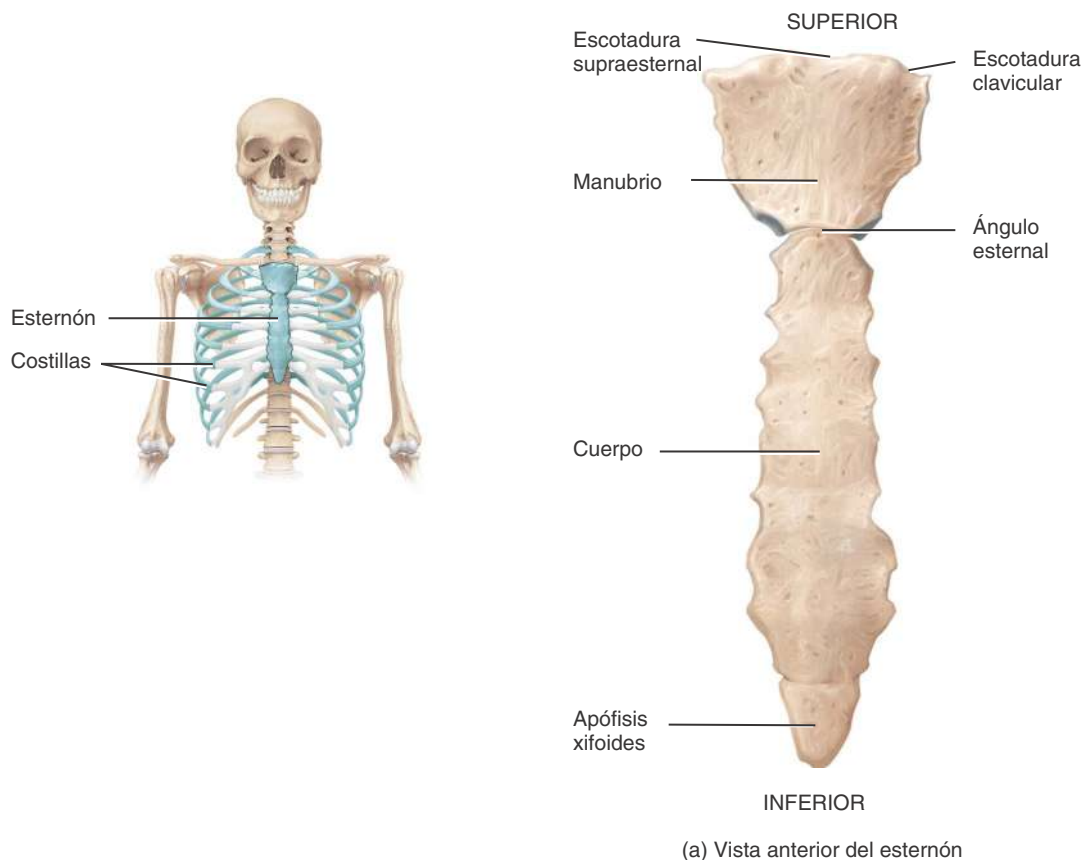
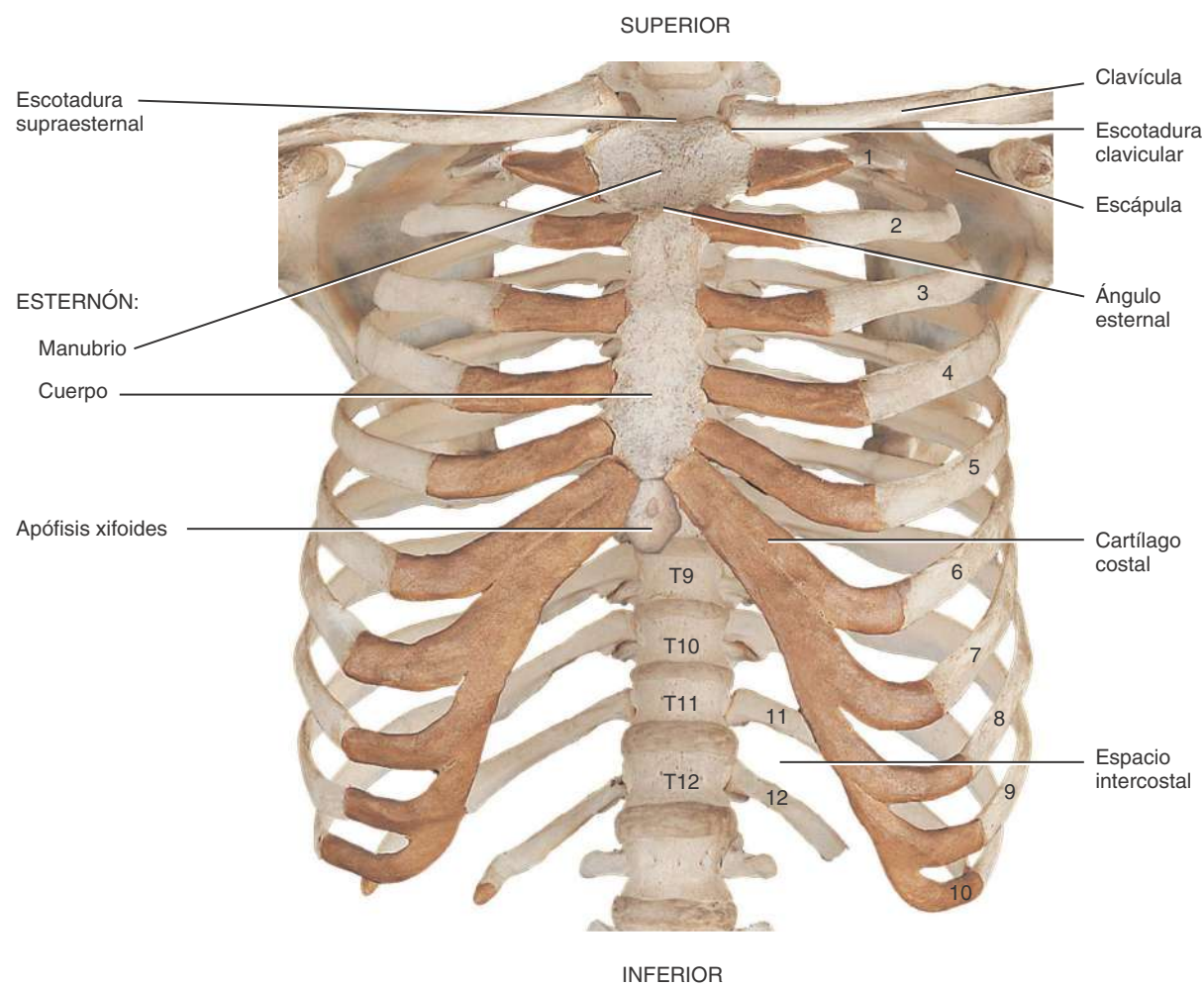


FIGURA 7.22 CONTINUACIÓN



(b) Vista anterior del esqueleto del tórax

? ¿Con qué costillas se articula el cuerpo del esternón?

OBJETIVO

- Identificar la localización y las características de la superficie de las costillas.

Doce pares de costillas numeradas de 1 a 12, desde arriba hacia abajo, brindan soporte estructural a los costados de la cavidad torácica (Figura 7.22). Las costillas se alargan de la primera a la séptima y después se acortan hasta la doceava. Cada costilla se articula atrás con su correspondiente vértebra torácica.

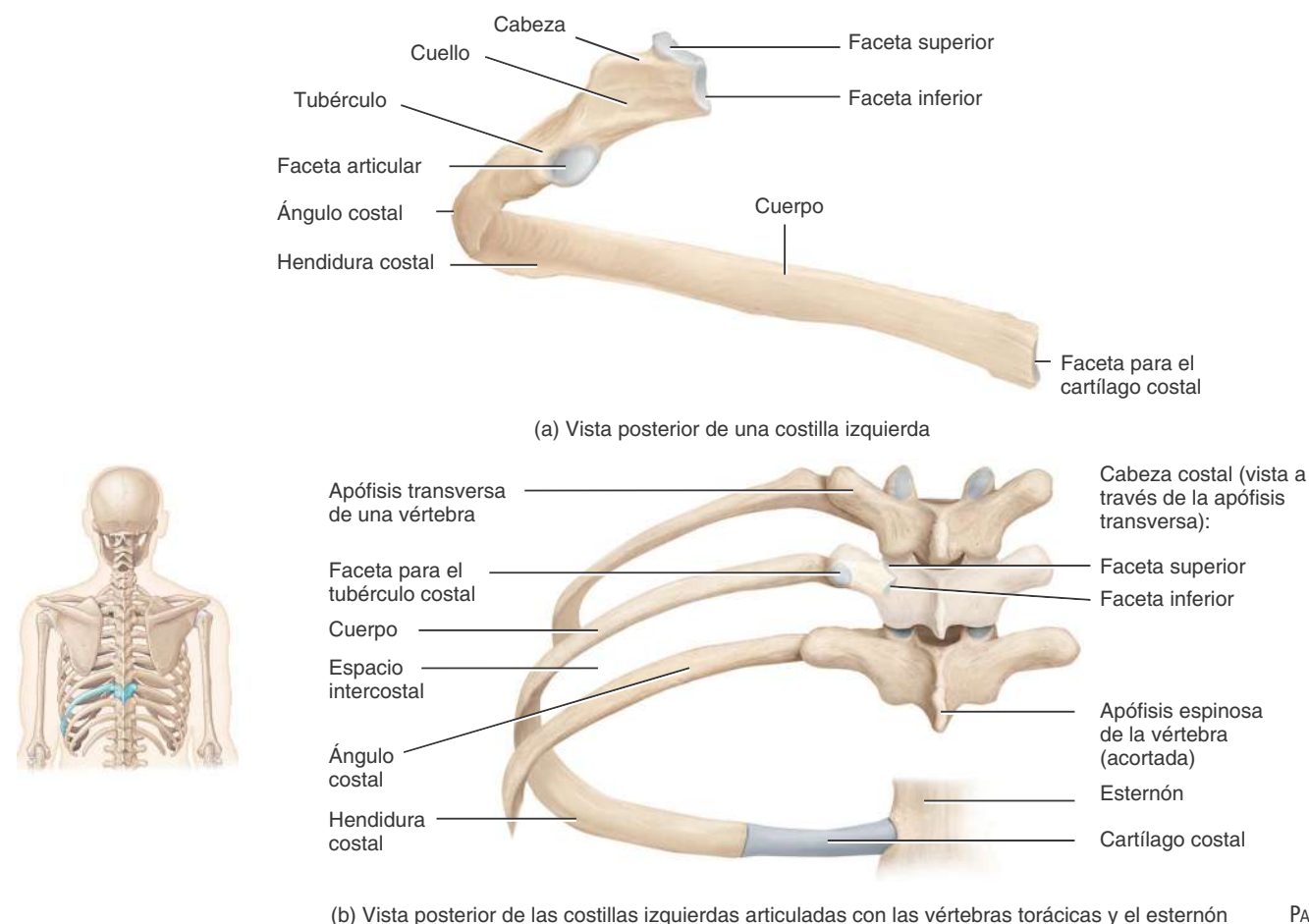
Del primero al séptimo par de costillas, por delante, se articulan directamente con el esternón a través de una franja de cartílago hialino denominado *cartílago costal*. Los cartílagos costales contribuyen a la elasticidad de la caja torácica y evitan que eventuales golpes sobre el tórax fracturen el esternón, las costillas o ambos. Las costillas que tienen cartílagos costales y se articulan directamente con el esternón son las *verdaderas (vertebroesternales)*. Las articulaciones formadas entre las costillas verdaderas y el esternón se denominan *articulaciones esternocostales*. Los restantes cinco pares de costillas son las denominadas *costillas falsas* porque sus cartílagos costales o bien se articulan con el esternón en forma indirecta o bien no se articulan con

el esternón. Los cartílagos del octavo, noveno y décimo par de costillas se articulan entre sí y después, con el cartílago del séptimo par de costillas. Estas falsas costillas se denominan *costo-vertebrales*. Los pares de costillas undécimo y duodécimo se componen de costillas falsas denominadas *flotantes*, porque el cartílago costal anterior no se articula con el esternón. Estas costillas sólo se articulan por detrás con las vértebras torácicas. La inflamación de uno o más cartílagos costales, llamada *costocondritis*, se caracteriza por sensibilidad y dolor en la cara anterior del tórax, que puede irradiarse. Los síntomas son similares a los del dolor torácico asociado con isquemia miocárdica (*angor pectoris*).

La Figura 7.23a muestra las partes de una costilla típica (de la tercera a la novena). La *cabeza* es una proyección del extremo posterior de la costilla que contiene dos *facetas* articulares (una superior y otra inferior). La faceta de la cabeza puede articularse con la faceta del cuerpo de una única vértebra o bien con las semifacetas de dos vértebras adyacentes para formar *articulaciones costo-vertebrales*. El *cuello* está constituido por una porción angosta de la costilla que se advierte justo al lado de la cabeza. En la superficie posterior, donde el cuello se une con el cuerpo, se encuentra una estructura redondeada denominada *tubérculo costal*. La *parte no articular* del tubérculo cos-

Figura 7.23 Estructura costal.

Cada costilla se articula por detrás con su correspondiente vértebra torácica.



(b) Vista posterior de las costillas izquierdas articuladas con las vértebras torácicas y el esternón

tal se articula con la apófisis transversa de la vértebra por medio de un ligamento (ligamento costo-transverso lateral). La *parte articular* del tubérculo se articula con la faceta de la apófisis transversa de una vértebra (Figura 7.23c) para formar articulaciones costo-vertebrales. El *cuerpo (diáfisis)* es la parte principal de la costilla. Un poco más allá del tubérculo, se produce un cambio abrupto en la curvatura de la diáfisis. Este punto se denomina *ángulo costal*. La superficie interna de la costilla presenta una *hendidura costal*, que protege los vasos sanguíneos y los pequeños nervios intercostales.

Los espacios presentes entre las costillas, que se denominan *espacios intercostales*, están ocupados por músculos intercostales, vasos sanguíneos y nervios. En la cavidad torácica, en general se accede a los pulmones y demás estructuras a través de un espacio intercostal. Para crear un espacio amplio entre las costillas se usan separadores especiales. En los jóvenes, los cartílagos costales son lo suficientemente elásticos como para doblarse considerablemente sin fracturarse.

En resumen, la parte posterior de las costillas se conecta con una vértebra torácica por medio de la cabeza y la parte articular del tubérculo. La faceta de la cabeza se articula con la faceta del cuerpo de una vértebra (T1 solamente) o bien con las semifacetas de dos costillas adyacentes. La porción articular del tubérculo se articula con la faceta de la apófisis transversa de la vértebra.



CORRELACIÓN CLÍNICA I

Fracturas costales, luxaciones y separaciones

Las **fracturas costales** son las lesiones torácicas más frecuentes. En general, se producen a partir de un golpe directo; muchas veces, por el impacto contra un volante, por una caída o por lesiones aplastantes del tórax. Las costillas tienden a fracturarse en el sitio donde se aplica la mayor fuerza, pero también en su punto más débil (el lugar de máxima curvatura, justo por delante del ángulo costal). Las costillas del medio son las que se fracturan con más frecuencia. En algunos casos, las costillas fracturadas pueden perforar el corazón, los grandes vasos, los pulmones, la tráquea, los bronquios, el esófago, el bazo, el hígado y los riñones. Las fracturas costales, generalmente, son muy dolorosas. Ya no se tratan con vendaje elástico debido al riesgo de neumonía que ocasiona la falta de ventilación adecuada.

Las **luxaciones costales**, frecuentes en los individuos que practican deportes de contacto, se asocian con un desplazamiento de los cartílagos costales sobre el esternón, lo que produce dolor, especialmente al inspirar profundamente.

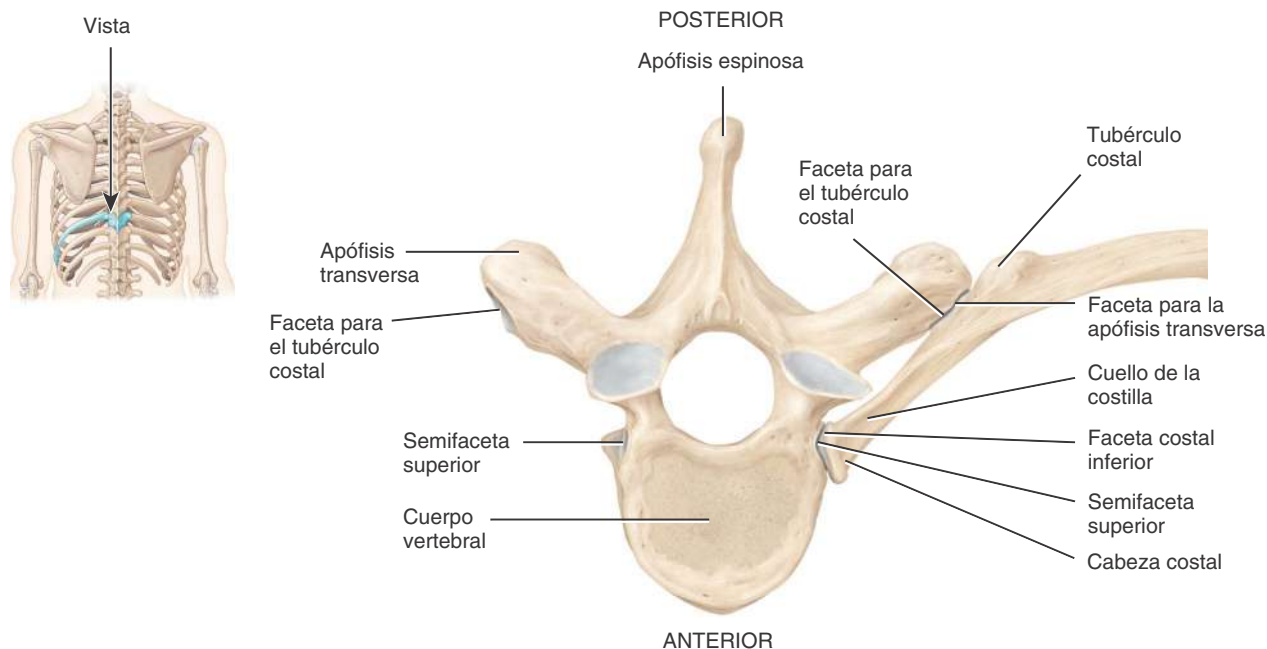
Las **costillas separadas** implican el desplazamiento de la costilla y el de su cartílago costal; la costilla puede desplazarse hacia arriba, empujar a la que se encuentra por encima de ella y causar dolor.



PREGUNTAS DE REVISIÓN

¿Cómo se clasifican las costillas?

FIGURA 7.23 CONTINUACIÓN



(c) Vista superior de una costilla izquierda articulada con una vértebra torácica

¿Cómo se articula una costilla con una vértebra torácica?



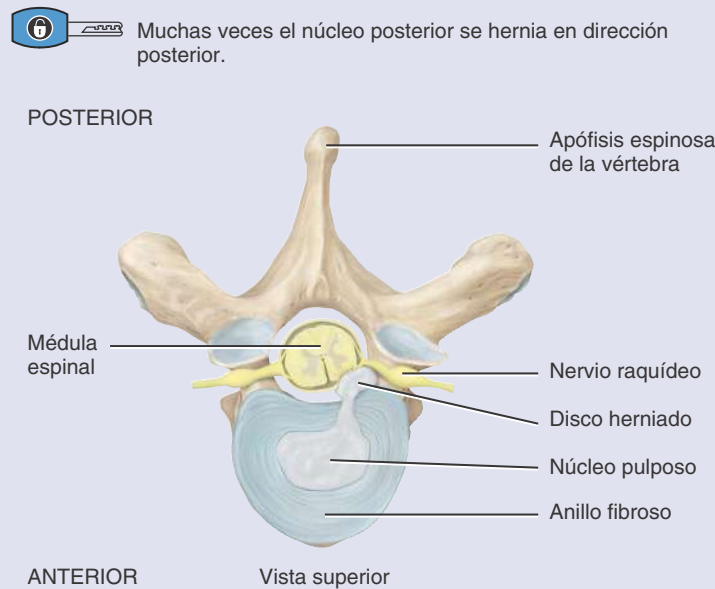
TRASTORNOS: DESEQUILIBRIOS HOMEOSTÁTICOS

Hernia de disco

Al desempeñar su función de absorber impactos, los discos intervertebrales están permanentemente comprimidos. Si se lesionan o debilitan los ligamentos anteriores y posteriores de los discos, la presión dentro del núcleo pulposo puede aumentar lo suficiente como para romper el fibrocartilago de su alrededor (anillo fibroso), en cuyo caso, el núcleo pulposo puede herniarse (protruir) hacia atrás o adentro del cuerpo de las vértebras adyacentes (Figura 7.24). Este trastorno se conoce como **hernia de disco**. Dado que las vértebras lumbares soportan gran parte

del peso corporal y están sometidas a movimientos de flexión y lateralización, las hernias de disco son más frecuentes en la región lumbar. Muchas veces, el núcleo pulposo se desliza en dirección posterior hacia la médula espinal y los nervios raquídeos. Así desplazado, el disco comprime los nervios raquídeos y causa debilidad local y dolor agudo. Si las raíces del nervio ciático –que va desde la médula espinal hasta los pies– se comprimen, el dolor se irradia hacia abajo por la cara posterior del muslo, a través de la pantorrilla y, a veces, llega hasta el pie. Si el disco comprime la médula espinal, puede destruir algunas de sus neuronas. Las opciones terapéuticas incluyen el reposo en cama, la medicación analgésica, la kinesiología y la actividad física, y también la *disectomía endoscópica percutánea* (resección del material herniado por medio del láser). También puede llevarse a cabo una laminectomía, procedimiento en el cual se resecan partes de la lámina vertebral y del disco herniado, para aliviar el dolor.

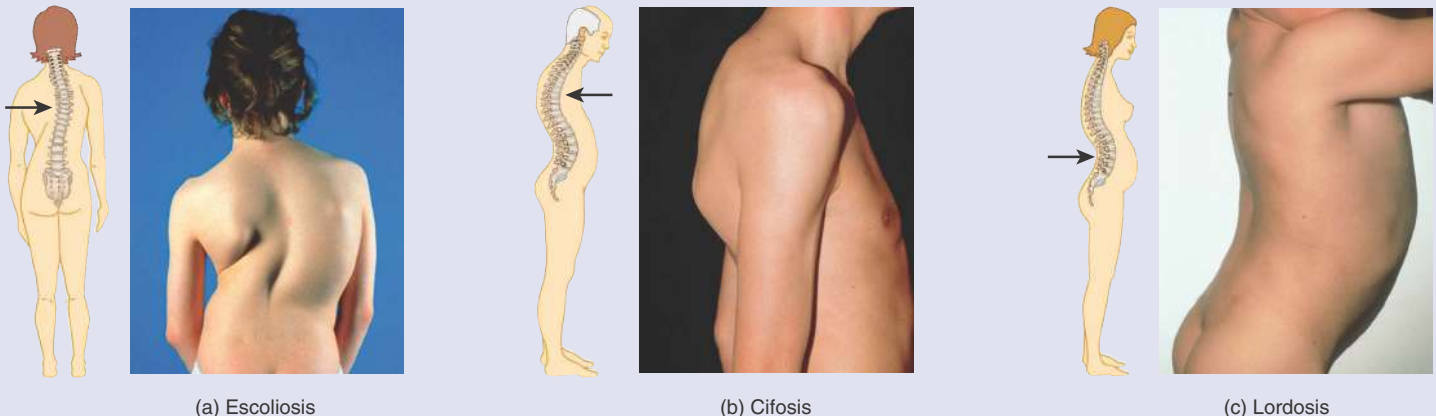
Figura 7.24 Disco herniado.



? ¿Por qué la mayoría de las herniaciones discales se presentan en la región lumbar?

Figura 7.25 Curvas anormales de la columna vertebral.

? Una curva anormal es el resultado de la exageración de una curva normal.



? ¿Qué curva anormal es frecuente en las mujeres que padecen osteoporosis avanzada?

La **cifosis** es un aumento de la curva torácica de la columna vertebral que ocasiona un “aspecto de jorobado” (Figura 7.25b). En la tuberculosis vertebral, los cuerpos de las vértebras pueden colapsar parcialmente y causar una inclinación angular de la columna. En las personas afeadas, los trastornos degenerativos de los discos intervertebrales ocasionan cifosis. Este trastorno también puede ser producto de una mala postura; además se lo asocia con raquitismo y es frecuente entre las mujeres con osteoporosis avanzada.

La **lordosis** es un aumento de la curva lumbar normal de la columna vertebral (Figura 7.25c). Puede surgir a partir de un incremento del peso abdominal –como sucede en el embarazo o en la obesidad excesiva–, de una mala postura, raquitismo, osteoporosis o tuberculosis vertebral.

Espina bífida

La **espina bífida** es un trastorno congénito de la columna vertebral en el cual la lámina de L5, la de S1 o ambas no se desarrollan normalmente y no se fusionan en la línea media. La forma más leve se denomina *espina bífida oculta*. Se presenta en L5 o S1 y no produce síntomas. El único signo de su presencia es un pequeño hoyuelo con un mechón de pelo en la piel suprayacente de la región lumbar. Por otra parte, existen diversos tipos de espina bífida que implican la protrusión de las meninges (membranas), de la médula espinal o de ambas a través de la malformación de las láminas se ha denominado *espina bífida quística* debido a la protrusión vertebral de un saco similar a un quiste (Figura 7.26). Si el saco contiene meninges de la médula espinal y líquido cefalorraquídeo, el trastorno se denomina *espina bífida con meningocele*. Si en el saco protruyen la médula espinal, las raíces nerviosas o ambas, el trastorno se denomina *mielomeningocele*. Cuanto más grande es el quiste y el número de estructuras que contiene, más graves son las alteraciones neurológicas. En los casos graves, puede haber una parálisis parcial o total, una pérdida parcial o total del control urinario e intestinal y una ausencia de reflejos. Bajos niveles de la vitamina B (ácido fólico) durante el embarazo se asocian con un riesgo mayor. La espina bífida puede diagnosticarse en el transcurso de la gestación mediante la detección en la sangre materna de una proteína que produce el feto (alfa-fetoproteína), por medio de ecografía o amniocentesis (extracción de líquido amniótico para realizar análisis de laboratorio).

Figura 7.26 Espina bífida con mielomeningocele.



La espina bífida es producto de la falta de fusión de las láminas en la línea media.



? ¿Con qué déficit de la vitamina B se relaciona la espina bífida?

Fracturas de la columna vertebral

Las **fracturas** de la columna vertebral frecuentemente comprometen C1, C2, C4-T7 y T12-L2. Las fracturas cervicales o lumbares generalmente son el resultado de un tipo de lesión por flexión-compresión, como las que pueden presentarse al caer con los pies o con los glúteos, o por soportar un peso que cae sobre los hombros. Las vértebras cervicales pueden fracturarse o desplazarse al caer de cabeza con flexión pronunciada del cuello, como suele suceder al tirarse de cabeza en una piscina con poca agua o al caer de un caballo. Si la fractura compromete los forámenes, a partir de ella pueden presentarse lesiones de la médula espinal o de los nervios raquídeos.

TERMINOLOGÍA MÉDICA

Cráneo-estenosis (-*estenosis*, estrechamiento) Cierre prematuro de una o más suturas craneanas durante los primeros 18 a 20 meses de vida, que conlleva una distorsión craneana. El cierre prematuro de la sutura sagital produce un cráneo largo y angosto. El cierre prematuro de la sutura coronal produce un cráneo ancho. Y el cierre prematuro de todas las suturas restringe el crecimiento y el desarrollo del cerebro es necesario realizar una cirugía para no lesionarlo.

Craneotomía (-*tomía*, corte) Procedimiento quirúrgico mediante el cual se reseca parte del cráneo. Puede llevarse a cabo para extraer un coágulo o un tumor cerebral, o para tomar una biopsia.

Estenosis de la columna lumbar Estrechamiento del conducto vertebral en la región lumbar de la columna vertebral, debido a la hipertrofia del hueso o de los tejidos blandos circundantes. Puede originarse en presencia de trastornos artrósicos de los discos intervertebrales y es una causa frecuente de lumbalgia y dolor en los miembros inferiores.

Fusión espinal Procedimiento quirúrgico en el cual dos o más vértebras se estabilizan por medio de un injerto óseo o de un dispositivo sintético. Está indicado para tratar una fractura vertebral o junto con la resección de un disco herniado.

Laminectomía Procedimiento quirúrgico que está indicado para resear una lámina vertebral. Puede realizarse para acceder a la cavidad vertebral y así aliviar los síntomas que provoca un disco herniado.

Lesión por latigazo Lesión cervical debida a una hiperextensión de la cabeza seguida de una hiperflexión, generalmente como consecuencia de un accidente automovilístico. Los síntomas se relacionan con el estiramiento y el desgarramiento de ligamentos y músculos, la fractura vertebral y la herniación del disco intervertebral.

Quiropraxia (*quiro-*, manos; -*praktikos*, eficiente) Disciplina terapéutica holística que se centra en los nervios, los músculos y los huesos. El **quiropático** es un profesional sanitario que se ocupa del diagnóstico, el tratamiento y la prevención de los trastornos mecánicos del sistema músculo-esquelético y de los efectos de estos trastornos sobre el sistema nervioso y la salud en general. El tratamiento consiste en la utilización de las manos para aplicar fuerzas específicas, con el fin de corregir articulaciones (ajuste manual), especialmente de la columna vertebral. Los quiropráticos también pueden realizar masajes y administrar terapia térmica, ultrasonido, estimulación eléctrica y acupuntura. Además, muchas veces brindan información sobre la dieta, la actividad física, el estilo de vida y el estrés diario. No prescriben medicación ni realizan cirugías.

REVISIÓN DEL CAPÍTULO

Introducción

1. Los huesos protegen las partes blandas del organismo y posibilitan la movilidad; también cumplen la función de reparo anatómico para localizar diversas partes de otros sistemas orgánicos.
2. El sistema músculo-esquelético se compone de huesos, articulaciones y músculos que funcionan en forma conjunta.

7.1 División del sistema esquelético (véase el Cuadro 7.1)

1. El esqueleto axial está compuesto por huesos dispuestos a lo largo de un eje longitudinal. Las partes que conforman el esqueleto axial son la cabeza, los huesecillos auditivos, el hueso hioides, la columna vertebral, el esternón y las costillas.
2. El esqueleto apendicular está compuesto por los huesos de las cinturas escapular y pelviana, y los huesos de las extremidades superior e inferior. Las partes del esqueleto apendicular son la cintura escapular (hombro), los huesos de las extremidades superiores, la cintura pelviana (cadera) y los huesos de las extremidades inferiores.

7.2 Tipos de huesos

1. Según su forma, los huesos se clasifican en largos, cortos, planos, irregulares y sesamoideos. Los huesos sesamoideos se forman en tendones o ligamentos.
2. Los huesos suturales se encuentran dentro de las suturas de algunos huesos craneanos.

7.3 Reparos de la superficie ósea

1. Los reparos de superficie son características estructurales visibles sobre la superficie de los huesos.
2. Todos los reparos de superficie (depresiones, orificios y apófisis) están estructurados para desempeñar funciones específicas, como formar parte de una articulación, brindar un punto de inserción muscular o permitir el paso de nervios y vasos sanguíneos (Véase Cuadro 7.2).

7.4 Cabeza

1. Los 22 huesos de la cabeza incluyen los huesos craneanos y los huesos de la cara.
2. Los 8 huesos craneanos son el frontal, los parietales (2), los temporales (2), el occipital, el esfenoides y el etmoides.
3. Los 14 huesos de la cara son los huesos propios de la nariz (2), los maxilares superiores (2), los zigomáticos (2), los lacrimales (2), los palatinos (2), los cornetes nasales inferiores (2), el vómer y el maxilar inferior.
4. El tabique nasal está formado por el vómer, la placa perpendicular del etmoides y el cartílago del tabique. Divide la cavidad nasal en fosa nasal izquierda y fosa nasal derecha.
5. Cada una de las órbitas está formada por siete huesos de la cabeza.
6. Los forámenes de los huesos de la cabeza permiten el paso de nervios y vasos sanguíneos (véase el Cuadro 7.3).
7. Las suturas son articulaciones inmóviles de los adultos, que conectan la mayoría de los huesos de la cabeza. Ejemplo de ellas son las suturas coronal, sagital, lambdoidea y escamosa.
8. Los senos paranasales son cavidades óseas de la cabeza conectadas con la cavidad nasal. Están presentes en los huesos frontal, esfenoides, etmoides y maxilar superior.
9. Las fontanelas son espacios llenos de mesénquima presentes entre los huesos craneanos de los fetos y de los lactantes. Las más importantes son la anterior, la posterior, las anterolaterales (2) y las posterolaterales (2). Después del nacimiento, se osifican y se transforman en suturas.

7.5 Hueso hioides

1. El hueso hioides es un hueso con forma de U que no se articula con ningún otro hueso.
2. Constituye un sostén para la lengua y brinda una superficie de inserción a algunos músculos de la lengua, de la faringe y del cuello.

7.6 Columna vertebral

1. La columna vertebral, el esternón y las costillas constituyen el esqueleto del tronco del cuerpo.
2. Los 26 huesos de la columna vertebral del adulto son las vértebras cervicales (7), las torácicas (12), las lumbares (5), el sacro (5 vértebras fusionadas) y el coxis (en general, 4 vértebras fusionadas).
3. La columna vertebral del adulto presenta cuatro curvas normales (cervical, torácica, lumbar y sacra) que aportan resistencia, sostén y equilibrio.
4. Generalmente, todas las vértebras están formadas por un cuerpo vertebral, un arco vertebral y siete apófisis. Las vértebras de las diversas regiones de la columna presentan distintos tamaños, formas y detalles.

7.7 Tórax

1. El esqueleto del tórax está formado por el esternón, las costillas, los cartílagos costales y las vértebras torácicas.
2. La caja torácica protege los órganos vitales del tórax y los de la cavidad abdominal superior.

PREGUNTAS DE AUTOEVALUACIÓN

Complete los espacios en blanco.

1. Los espacios membranosos presentes entre los huesos craneanos fetales y que permiten a la cabeza fetal modificar su tamaño y su forma para atravesar el canal del parto se denominan_____.
2. La fosa hipofisaria de la silla turca del hueso esfenoides contiene_____.
3. Las regiones de la columna vertebral formadas por vértebras fusionadas son_____y_____.

Indique si los siguientes enunciados son verdaderos o falsos.

4. La articulación atlantooccipital permite la rotación al negar con la cabeza.
5. Las costillas que se articulan con el esternón se conocen como costillas verdaderas.

Elija la respuesta correcta.

6. ¿En cuales de los siguientes huesos no se encuentran senos paranasales?
a) hueso frontal b) hueso esfenoides c) huesos lacrimales
d) hueso etmoides e) maxilar superior
7. ¿Cuál de los siguientes pares es incorrecto?
a) Maxilar inferior: el único hueso móvil de la cabeza.
b) Hioides: hueso que no se articula con ningún otro.
c) Sacro: sostén de la columna.
d) Vértebra torácica: Por detrás, se articula con las costillas torácicas.
e) Cornete nasales inferiores: clasificados como huesos de la cara.
8. ¿Cuál de los siguientes huesos no se presenta en par?
a) Vómer b) Palatino c) Lacrimal
d) Maxilar superior e) Propios de la nariz
9. La sutura presente entre los huesos parietal y temporal es la
a) Lambdoidea b) Sagital c) Coronal
d) Anterolateral e) Escamosa
10. Las primeras curvas vertebrales que aparecen durante la vida intrauterina son 1) Curva cervical. 2) Curva torácica. 3) Curva lumbar. 4) Curva coccígea. 5) Curva sacra
a) 2 y 3 b) 1 y 2 c) 2 y 4
d) 2 y 5 e) 1 y 3
11. ¿Cuáles de las siguientes son funciones de los huesos craneanos?
1) Protección del cerebro. 2) Inserción de los músculos de la cabeza.
3) Protección de los órganos de los sentidos. 4) Fijación de las meninges y 5) Inserción de los músculos de expresión facial.
a) 1, 2 y 5 b) 1, 2, 4 y 5 c) 2 y 5
d) 1, 2, 3 y 5 e) 1, 2, 3, 4 y 5

12. Relacionar las dos columnas:

- | | |
|--|----------------------|
| ___a) borde prominente o proyección alargada | 1) foramen |
| ___b) abertura en forma de tubérculo | 2) tuberosidad |
| ___c) protuberancia grande y redondeada presente en el extremo de un hueso | 3) apófisis espinosa |
| ___d) superficie articular suave y plana | 4) cresta |
| ___e) proyección aguda y frágil | 5) faceta |
| ___f) abertura que permite el paso de vasos sanguíneos, nervios o ligamentos | 6) fisura |
| ___g) proyección grande, redondeada y áspera | 7) cóndilo |
| ___h) depresión poco profunda | 8) fosa |
| ___i) hendidura angosta entre partes adyacentes de huesos para el paso de vasos sanguíneos o nervios | 9) meato |

13. Relacionar las dos columnas:

- | | |
|--|--|
| ___a) foramen supraorbitario | 1) hueso temporal |
| ___b) articulación temporomandibular | 2) hueso esfenoides |
| ___c) meato auditivo externo | 3) vértebra cervical |
| ___d) foramen magno | 4) hueso etmoides |
| ___e) foramen óptico | 5) articulación entre la fosa maxilar inferior y el tubérculo articular temporal y el maxilar inferior |
| ___f) placa cribiforme | 6) hueso occipital |
| ___g) apófisis palatina | 7) hueso frontal |
| ___h) ramas, cuerpo y apófisis condíleas | 8) maxilar superior |
| ___i) foramen transverso, apófisis espinosa bífida | 9) maxilar inferior |
| ___j) apófisis odontoides | 10) axis |
| ___k) promontorio | 11) sacro |
| ___l) cartílagos costales | 12) esternón |
| ___m) apófisis xifoidea | 13) costillas |



14. Relacionar las dos columnas (una misma respuesta puede utilizarse más de una vez):

- | | |
|---|-----------------------|
| ___(a) huesos que son más largos que anchos y están formados por una diáfisis y un número variable de extremidades | 1) huesos irregulares |
| ___(b) huesos cuboides, casi equivalentes en largo y ancho | 2) huesos largos |
| ___(c) huesos que se forman en ciertos tendones, en los que existen considerable fricción y tensión física | 3) huesos cortos |
| ___(d) huesos pequeños localizados dentro de las articulaciones, presentes entre ciertos huesos craneanos | 4) huesos planos |
| ___(e) huesos delgados formados por dos placas casi paralelas de hueso compacto y una capa interpuesta de hueso esponjoso | 5) huesos sesamoideos |
| ___(f) huesos de forma compleja, como las vértebras y algunos huesos de la cara | 6) huesos suturales |
| ___(g) la rótula es un ejemplo | |
| ___(h) huesos que brindan considerable protección y superficies extensas para inserciones musculares | |
| ___(i) ejemplo de estos huesos son el fémur, la tibia, el peroné, el húmero, el cúbito y el radio | |
| ___(j) ejemplo de estos huesos son los huesos craneanos, el esternón y las costillas | |
| ___(k) ejemplo de estos huesos son los huesos del carpo (muñecas) y los huesos del tarso (tobillo) | |

15. Relacionar las dos columnas:

- | | |
|--|----------------------------|
| ___a) forma la frente | 1) huesos temporales |
| ___b) forma las caras inferolaterales del cráneo y parte de la base del cráneo; contiene las apófisis zigomáticas y las apófisis mastoides | 2) huesos parietales |
| ___c) forma parte del porcentaje anterior de la base del cráneo, de la pared medial de las órbitas, de la porción superior del tabique nasal, del mayor porcentaje de las paredes laterales de la cavidad nasal; es una estructura de sostén fundamental de la cavidad nasal | 3) hueso frontal |
| ___d) forma la prominencia de la mejilla y parte de la pared lateral y del piso de la órbita | 4) hueso occipital |
| ___e) el hueso de la cara más grande y resistente; es el único hueso móvil de la cabeza | 5) hueso esfenoides |
| ___f) hueso aproximadamente triangular del piso de la cavidad nasal; uno de los componentes del tabique nasal | 6) hueso etmoides |
| ___g) forma la mayor parte de los lados y del piso de la cavidad nasal | 7) huesos nasales |
| ___h) forma la parte posterior y el mayor porcentaje de la base del cráneo; contiene el foramen magno | 8) maxilares superiores |
| ___i) llamado llave de la base del cráneo; contiene la silla turca, el foramen óptico y la apófisis pterigoides | 9) huesos zigomáticos |
| ___j) forma el puente de la nariz | 10) huesos lacrimales |
| ___k) el hueso más pequeño de la cara; contiene un surco vertical que aloja una estructura que acumula las lágrimas y les da paso a la cavidad nasal | 11) huesos palatinos |
| ___l) no se articula con ningún otro hueso de la cabeza | 12) vómer |
| ___m) unidos entre sí, se articulan con todos los huesos de la cara, excepto el maxilar inferior | 13) maxilar inferior |
| ___n) forma la parte posterior del paladar duro, parte del piso y las paredes laterales de la cavidad nasal y una pequeña porción del piso de las órbitas | 14) cornete nasal inferior |
| ___o) huesos cilíndricos que forman parte de las paredes laterales de la cavidad nasal; desempeñan funciones en la circulación turbulenta y la filtración del aire | 15) hueso hioides |

PREGUNTAS DE RAZONAMIENTO

1. Juan sufrió un accidente automovilístico. No puede abrir la boca y se ha informado que padece un hematoma periorbitario (ojo morado), una fractura nasal, una fractura de la mejilla, una fractura del maxilar superior, daño de las órbitas y perforación de un pulmón. Describa exactamente qué estructuras han sido afectadas por el accidente.
2. Julio es un experto en cinchadas. Practica día y noche tirando de una cuerda atada a un ancla de 400 kg. ¿Qué clase de adaptaciones usted esperaría encontrar en la estructura ósea de Julio?
3. La madre de un recién nacido recibió la recomendación de una vecina de no bañar al bebé por unos meses porque el agua y el jabón podrían filtrarse por las áreas presentes en la parte superior de la cabeza y así dañar el cerebro. Explique a la madre por qué esto no es cierto.

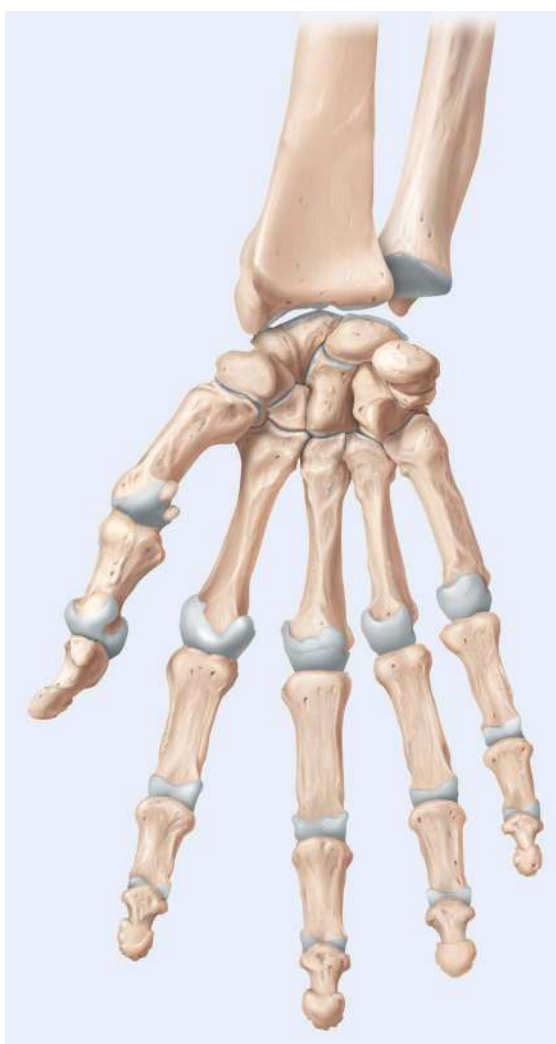
? RESPUESTAS DE LAS PREGUNTAS DE LAS FIGURAS

- 7.1. El cráneo y la columna vertebral son parte del esqueleto axial. La clavícula, la cintura escapular, el húmero, la cintura pelviana y el fémur son parte del esqueleto apendicular.
- 7.2. Los huesos que protegen los órganos subyacentes y además brindan una superficie amplia de inserción muscular son los huesos planos.
- 7.3. Los huesos craneanos son el frontal, los parietales, el esfenoides, el etmoides, los temporales y el occipital.
- 7.4. Los huesos parietales y temporales se articulan mediante la sutura escamosa; los huesos parietales y el occipital lo hacen mediante la sutura lambdoidea; y los parietales y el frontal se articulan mediante la sutura coronal.
- 7.5. El hueso temporal se articula con el maxilar inferior y con los huesos parietales, esfenoides, zigomáticos y occipital.
- 7.6. La parte posterior y lateral del cráneo está formada por los huesos parietales.
- 7.7. Dentro del foramen magno se une el bulbo raquídeo con la médula espinal.
- 7.8. Desde la crista galli del hueso etmoides, el hueso esfenoides se articula con los huesos frontal, parietal, temporal, occipital, temporal, parietal y frontal, para terminar articulándose nuevamente con la crista galli del hueso etmoides.
- 7.9. La placa perpendicular del hueso etmoides forma la parte superior del tabique nasal, y las masas laterales conforman la mayor parte de las paredes mediales de las órbitas.
- 7.10. El hueso maxilar inferior es el único hueso móvil de la cabeza, aparte de los huesecillos auditivos.
- 7.11. El tabique nasal divide la cavidad nasal en la fosa nasal derecha y la fosa nasal izquierda.
- 7.12. Los huesos que forman la órbita son el frontal, el esfenoides, el zigomático, el maxilar superior, el lacrimal, el etmoides y el palatino.
- 7.13. Los senos paranasales producen moco y desempeñan la función de caja de resonancia para la vocalización.
- 7.14. El par de fontanelas anterolaterales está limitado por cuatro huesos craneanos diferentes: los huesos frontal, parietal, temporal y esfenoides.
- 7.15. El hueso hioides no se articula con ningún otro hueso de la cabeza.
- 7.16. Las curvas de la columna vertebral que presentan concavidad anterior son la curva torácica y la curva sacra.
- 7.17. Los forámenes vertebrales protegen la columna vertebral; los forámenes intervertebrales brindan espacios a través de los cuales los nervios raquídeos abandonan la columna vertebral.
- 7.18. Cuando se mueve en el eje de la articulación atlantoaxial, el atlas da lugar al movimiento de negación de la cabeza.
- 7.19. Las facetas y las semifacetas de los cuerpos vertebrales de las vértebras torácicas se articulan con las cabezas costales, y las facetas de las apófisis transversas de estas vértebras se articulan con los tubérculos costales.
- 7.20. Las vértebras lumbares son las más grandes y las más resistentes del cuerpo debido a que el peso que soportan va aumentando hacia las regiones inferiores de la columna vertebral.
- 7.21. Existen cuatro pares de forámenes sacros, con un total de ocho. Todos los forámenes sacros anteriores se unen con los forámenes sacros posteriores y el foramen intervertebral. A través de estos túneles óseos, pasan nervios y vasos sanguíneos.
- 7.22. El cuerpo del esternón se articula directa o indirectamente con las costillas segunda a décima.
- 7.23. La faceta de la cabeza costal se articula con la faceta del cuerpo vertebral, y la parte articular del tubérculo costal se articula con la faceta de la apófisis transversa de una vértebra.
- 7.24. La mayor parte de las herniaciones discales se presentan en la región lumbar, dado que ésta soporta la mayor parte del peso corporal y que es la región de mayor flexión y lateralización.
- 7.25. La cifosis es frecuente en las personas con osteoporosis avanzada.
- 7.26. La espina bífida se asocia con el déficit de ácido fólico.

8

SISTEMA ESQUELÉTICO: ESQUELETO APENDICULAR

EL ESQUELETO APENDICULAR Y LA HOMEOSTASIS *Los huesos del esqueleto apendicular contribuyen a la homeostasis al actuar como puntos de fijación y palanca para los músculos, lo que ayuda al movimiento corporal; al proveer sostén y protección a órganos internos, como los órganos reproductores, y al almacenar y liberar calcio.*



Como se mencionó en el Capítulo 7, las dos divisiones principales del sistema esquelético son el esqueleto axial y el apendicular. Como usted aprendió en ese capítulo, la función general del esqueleto axial es la protección de los órganos internos; la función fundamental del esqueleto apendicular, el foco de atención de este capítulo, es el movimiento. El esqueleto apendicular incluye los huesos que forman los miembros superiores e inferiores, así como los huesos de las dos cinturas que fijan los miembros al esqueleto axial. Los huesos del esqueleto apendicular están conectados entre sí y con los músculos esqueléticos, lo que le permite realizar actividades como caminar, escribir, utilizar una computadora, bailar, nadar y tocar un instrumento musical.



*¿Alguna vez pensó
cuál es la causa
de la rodilla del corredor?*

8.1 CINTURA ESCAPULAR (HOMBRO)

OBJETIVO

- Identificar los huesos de la cintura escapular (hombro), sus funciones y sus principales reparos anatómicos.

El cuerpo humano tiene dos **cinturas escapulares** que fijan los huesos de los miembros superiores al esqueleto axial (**Figura 8.1**). Cada una de las cinturas escapulares está formada por una clavícula y una escápula. La *clavícula* es el hueso anterior y se articula con el manubrio del esternón en la *articulación esternoclavicular*. La escápula se articula con la clavícula en la *articulación acromioclavicular* y con el húmero en la *articulación glenohumeral (hombro)*. Las cinturas escapulares no se articulan con la columna vertebral y son mantenidas en su posición y estabilizadas por un grupo de músculos grandes que se extienden desde la columna vertebral y las costillas hasta la escápula.

Los huesos de la cintura escapular se analizan en los **Paneles 8.A y 8.B**.

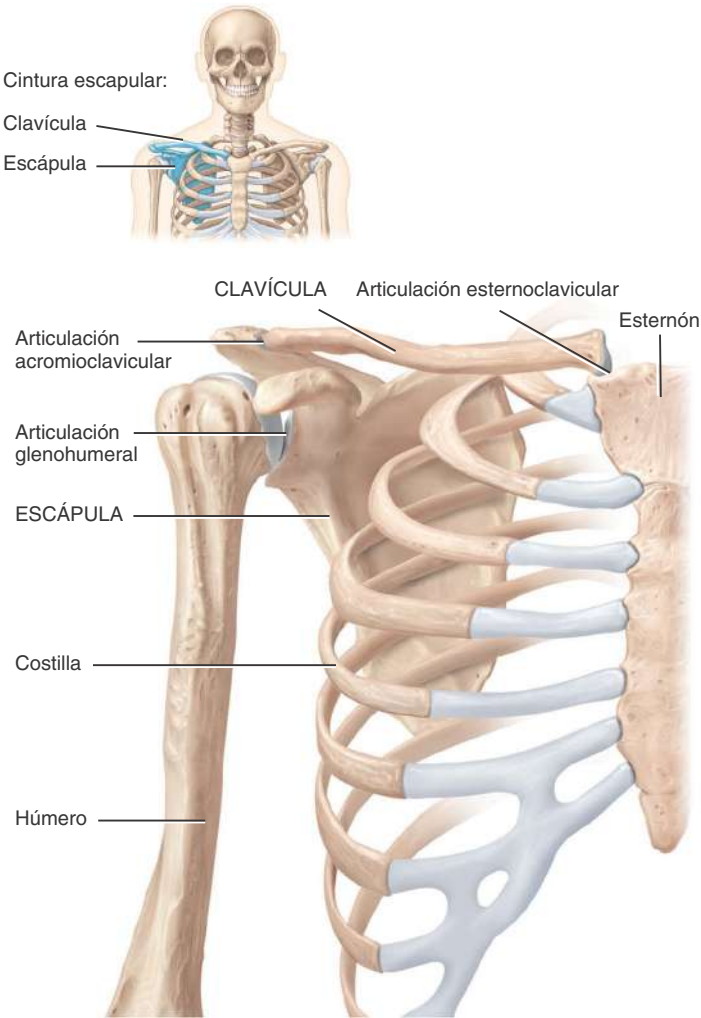
PREGUNTAS DE REVISIÓN

1. ¿Cuál es la función de la cintura escapular?

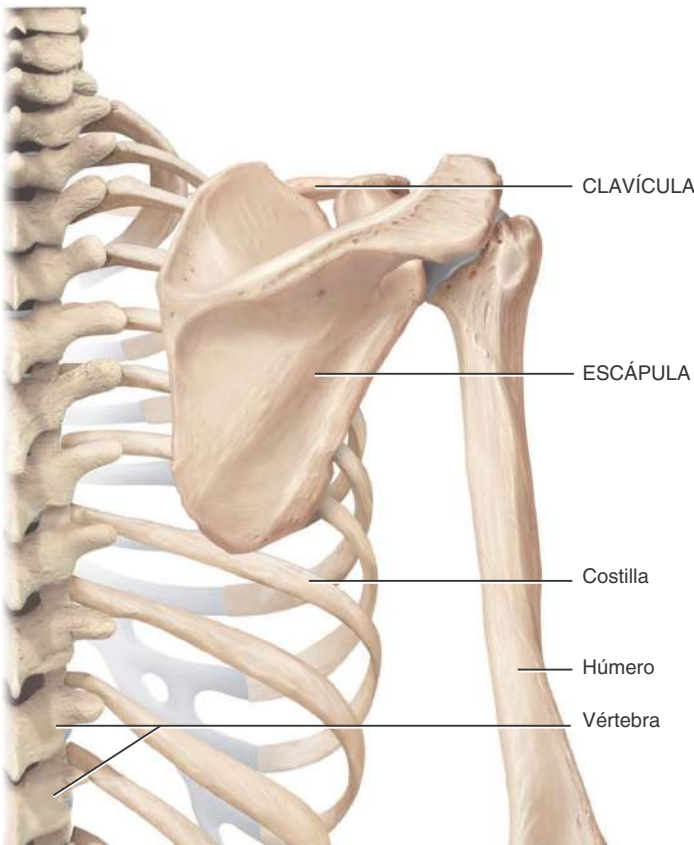
Figura 8.1 Cintura escapular (hombro) derecha.



La clavícula es el hueso anterior de la cintura escapular, y la escápula es el hueso posterior.



(a) Vista anterior de la cintura escapular



(b) Vista posterior de la cintura escapular

? ¿Cuál es la función de la cintura escapular?

OBJETIVO

- Describir la localización y las características superficiales de la clavícula.

Cada **clavícula** (llave), en forma de S y fina, se localiza horizontalmente en la región anterior del tórax, por encima de la primera costilla (Figura 8.2). Es subcutánea (bajo la piel) y fácil de palpar en toda su longitud. El hueso tiene forma de S porque su zona medial es convexa por delante (se curva hacia usted cuando se la observa en posición anatómica), y la mitad lateral es cóncava por delante (la curva se aleja de usted). Es más rugosa y más curva en los hombres.

El extremo medial, denominado *extremo esternal*, es redondeado y se articula con el manubrio del esternón para formar la *articulación esternoclavicular*. El extremo lateral ancho y plano, *extremo acromial*, se articula con el acromion de la escápula para formar la *articulación acromioclavicular* (véase la Figura 8.1). El *tubérculo conoideo* en la superficie inferior del extremo lateral del hueso es un punto de inserción para el ligamento conoide, que fija la clavícula a la escápula. Como su nombre lo indica, la *impresión del ligamento costoclavicular* en la superficie inferior del extremo esternal es un punto de inserción para el ligamento costoclavicular (Figura 8.2b), que une la clavícula y la primera costilla.



CORRELACIÓN CLÍNICA | Fractura de clavícula

La clavícula transmite fuerza mecánica del miembro superior al tronco. Si la fuerza transmitida a la clavícula es excesiva, como al caer sobre el brazo extendido, se puede producir una **fractura de clavícula**. Ésta también suele deberse a un golpe en la región superior de la pared anterior del tórax, por ejemplo, como consecuencia del impacto en un accidente automovilístico. La clavícula es uno de los huesos del cuerpo que se fractura más a menudo. Como la unión de las dos curvas de la clavícula es el punto más débil, la región medioclavicular es la localización más frecuente de las fracturas. Aun en ausencia de fractura, la compresión de la clavícula como resultado de accidentes automovilísticos –con el uso de cinturones de seguridad en bandolera– suele provocar daño del plexo braquial (la red de nervios que ingresa en el miembro superior), que transcurre entre la clavícula y la segunda costilla. Por lo general, la clavícula fracturada se trata con un vendaje en 8 para impedir que el brazo se mueva hacia afuera.



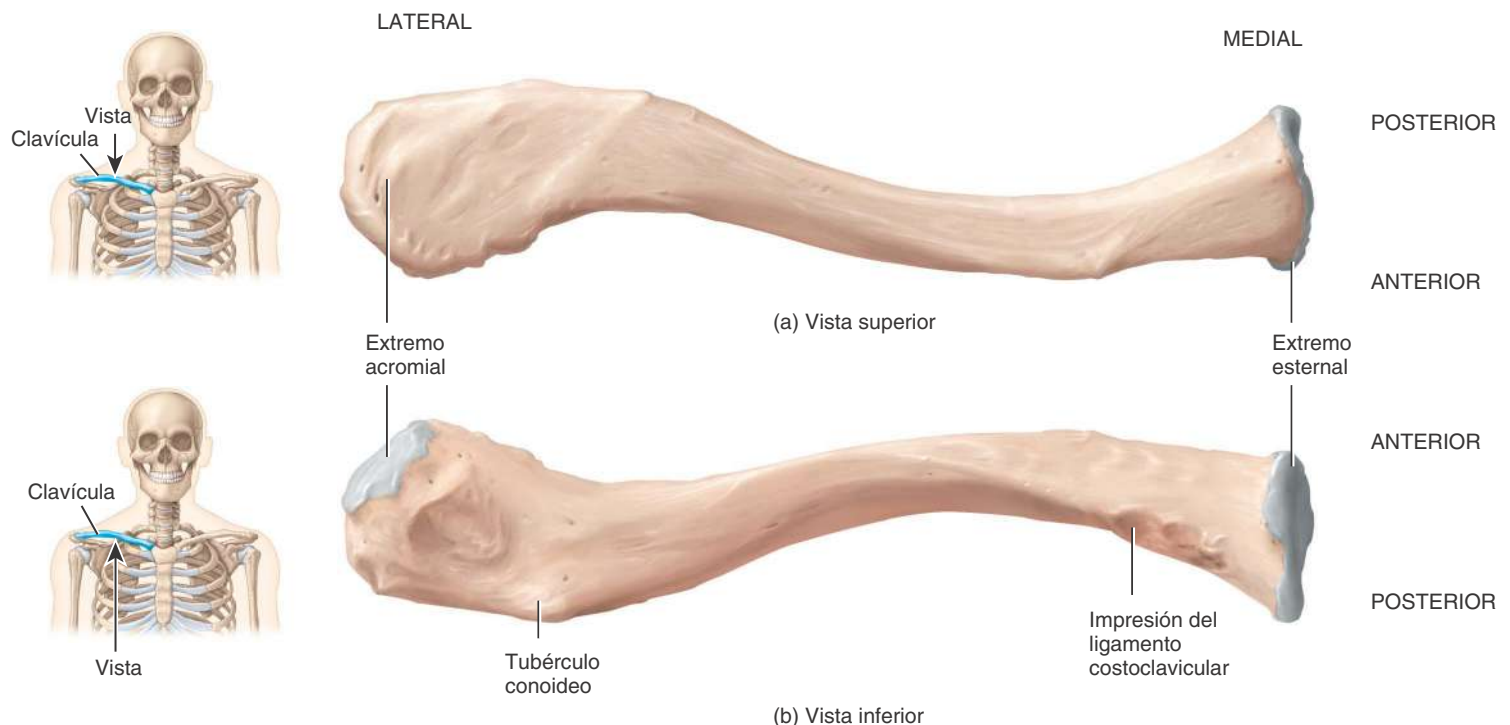
PREGUNTAS DE REVISIÓN

¿Qué articulaciones forma la clavícula con otros huesos? ¿Qué regiones de la clavícula participan en cada articulación?

Figura 8.2 Clavícula derecha.



La clavícula se articula medialmente con el manubrio del esternón y, lateralmente, con el acromion de la escápula.



¿Qué parte de la clavícula es su punto más débil?

OBJETIVO

- Describir la localización y las características de la superficie de la escápula.

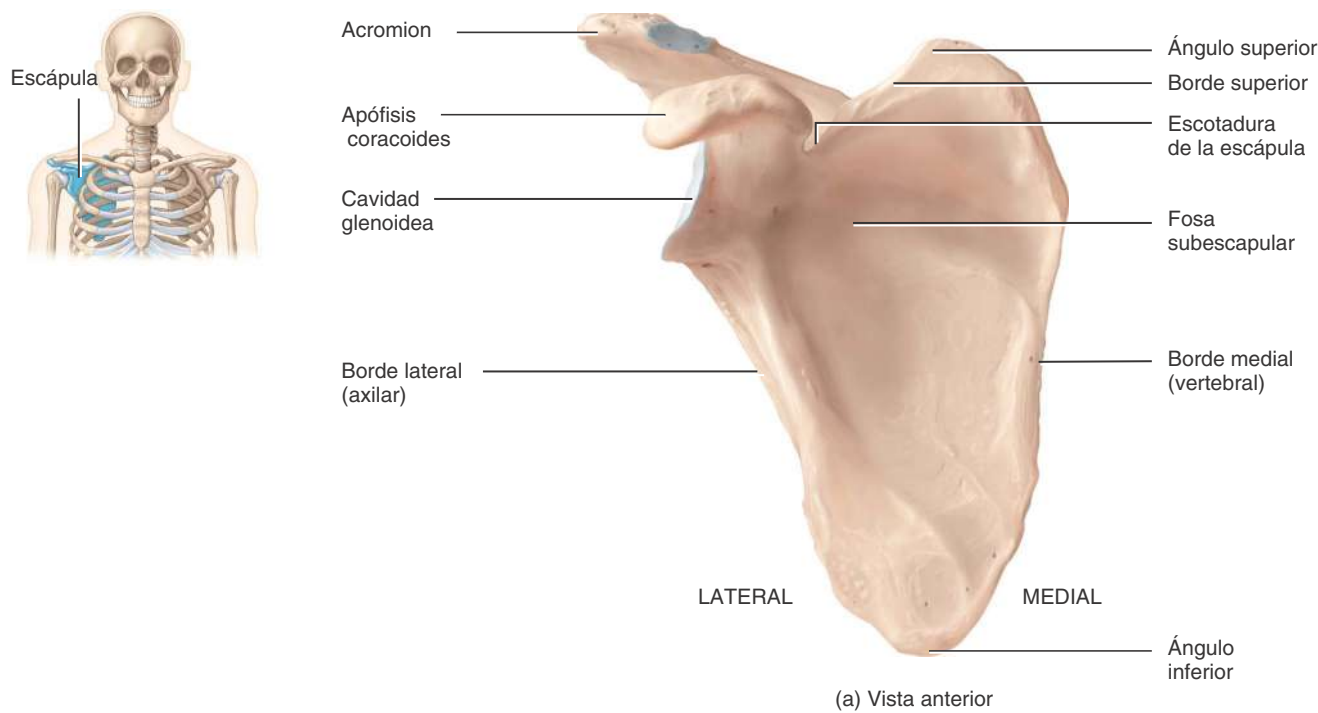
Cada **escápula** es un hueso plano grande, triangular, localizado en la región superior de la cara posterior del tórax entre los niveles de la segunda y séptima costillas (Figura 8.3).

Una cresta prominente, denominada *espina*, transcurre diagonalmente a través de la superficie posterior de la escápula. El extremo lateral de la espina se proyecta como una apófisis expandida, denominada *acromion* (parte superior del hombro), fácil de palpar como el punto alto del hombro. Los sastres miden la longitud del miembro superior desde el acromion. Como se mencionó antes, el acromion se articula con el extremo acromial de la clavícula para formar la *articulación acromioclavicular*. Por debajo del acromion, hay una depresión superficial, la *cavidad glenoidea*, que aloja la cabeza del húmero (hueso del brazo) para formar la *articulación glenohumeral (hombro)* (véase la Figura 8.1).

El borde delgado de la escápula más cercano a la columna vertebral se denomina *borde medial (vertebral)*. El borde grueso de la escápula más cercano al brazo se denomina *borde lateral (axilar)*. Los bordes

Figura 8.3 Escápula derecha.

La cavidad glenoidea de la escápula se articula con la cabeza del húmero para formar la articulación glenohumeral (hombro).





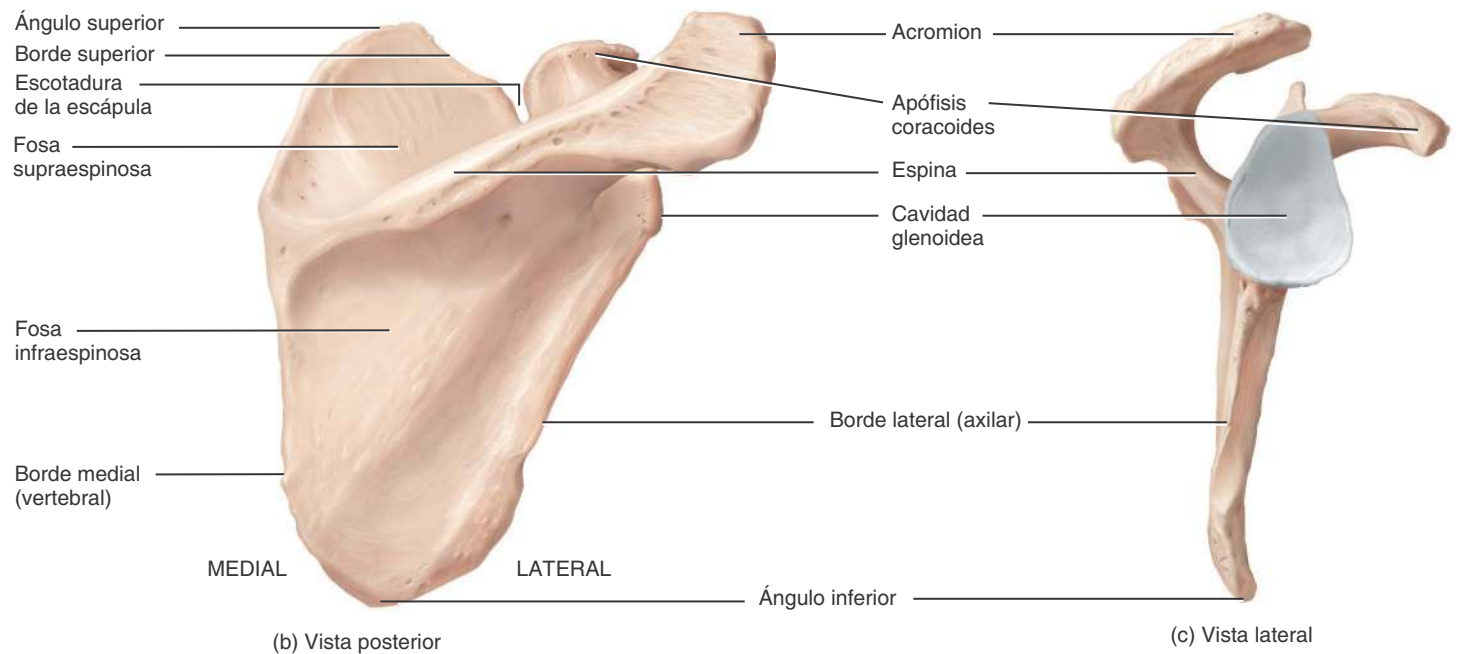
medial y lateral se unen en el *ángulo inferior*. El borde superior de la escápula, denominado *borde superior*, se une al borde medial en el *ángulo superior*. La *escotadura de la escápula* es una indentación prominente a lo largo del borde superior, a través de la cual pasa el nervio supraescapular.

En el extremo lateral del borde superior de la escápula, existe una proyección de la superficie anterior, denominada *apófisis coracoides* (similar a un pico de cuervo), en la que se insertan tendones de músculos (pectoral menor, coracobraquial y bíceps braquial) y ligamentos (coracoacromial, conoide y trapezoide). En la superficie escapular posterior, por encima y por debajo de la espina, hay dos fosas: la *fosa supraespinosa* es una superficie de fijación del músculo

supraespinoso del hombro, y la *fosa infraespinosa* sirve como superficie de fijación para el músculo infraespinoso del hombro. En la superficie escapular anterior, se encuentra una zona ligeramente excavada, denominada *fosa subescapular*, una superficie de fijación para el músculo subescapular.

✓ PREGUNTAS DE REVISIÓN

¿Qué articulaciones forma la escápula con otros huesos? ¿Cuáles son los nombres de las partes de la escápula que forman cada articulación?



❓ ¿Qué parte de la escápula forma el punto alto del hombro?

8.2 MIEMBRO (EXTREMIDAD) SUPERIOR

OBJETIVO

- Identificar los huesos del miembro superior y sus principales reparos anatómicos.

Cada **miembro superior (extremidad superior)** tiene 30 huesos en tres localizaciones: 1) el húmero, en el brazo; 2) el radio y el cúbito,

en el antebrazo; y 3) los 8 huesos carpianos en el carpo (muñeca), los 5 metacarpianos en el metacarpo (palma) y las 14 falanges (huesos de los dedos), en la mano (Figura 8.4).

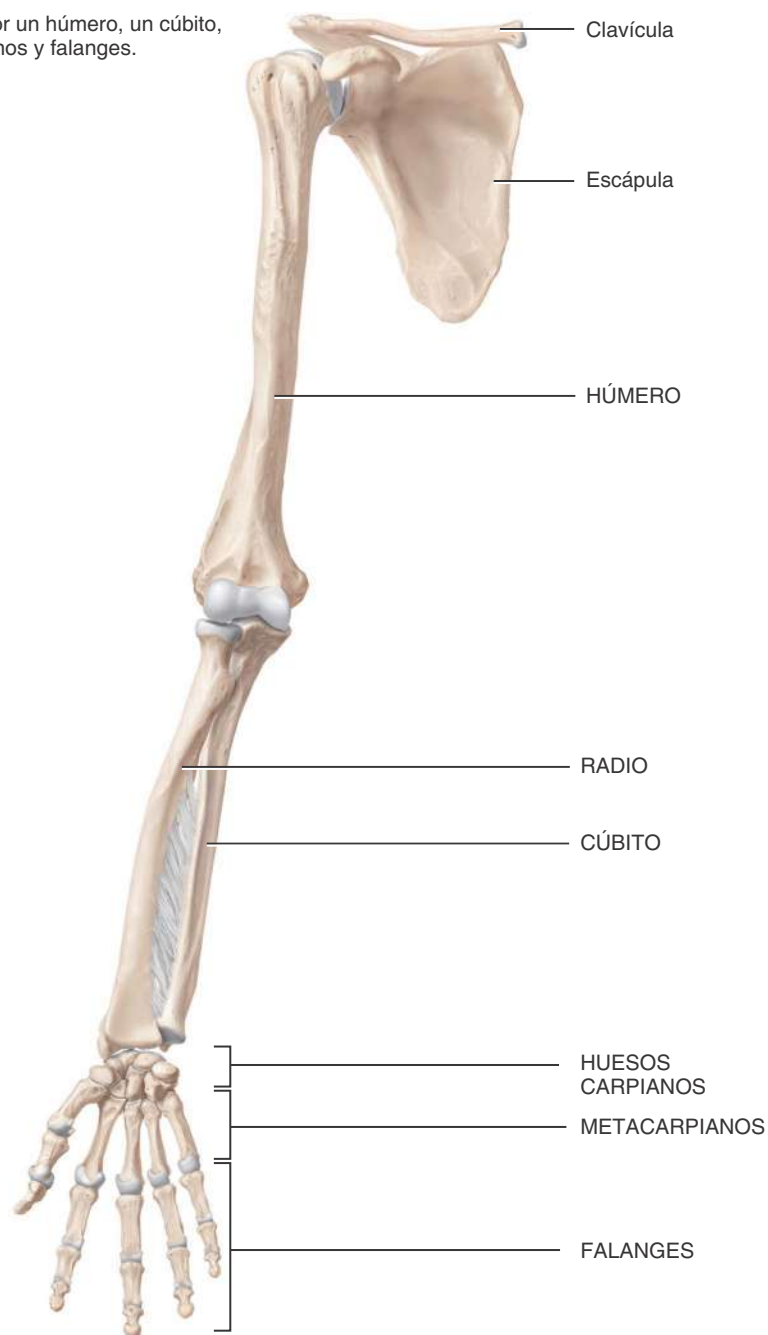
Los huesos del miembro superior se analizan en los **Paneles 8.C-8.E**.

PREGUNTAS DE REVISIÓN

- Nombre los huesos que forman el miembro superior, del plano proximal al distal.

Figura 8.4 Miembro superior derecho.

Cada miembro superior está formado por un húmero, un cúbito, un radio, huesos carpianos, metacarpianos y falanges.



Vista anterior de la porción libre del miembro superior

¿Cuántos huesos forman cada miembro superior?

■ **OBJETIVO**

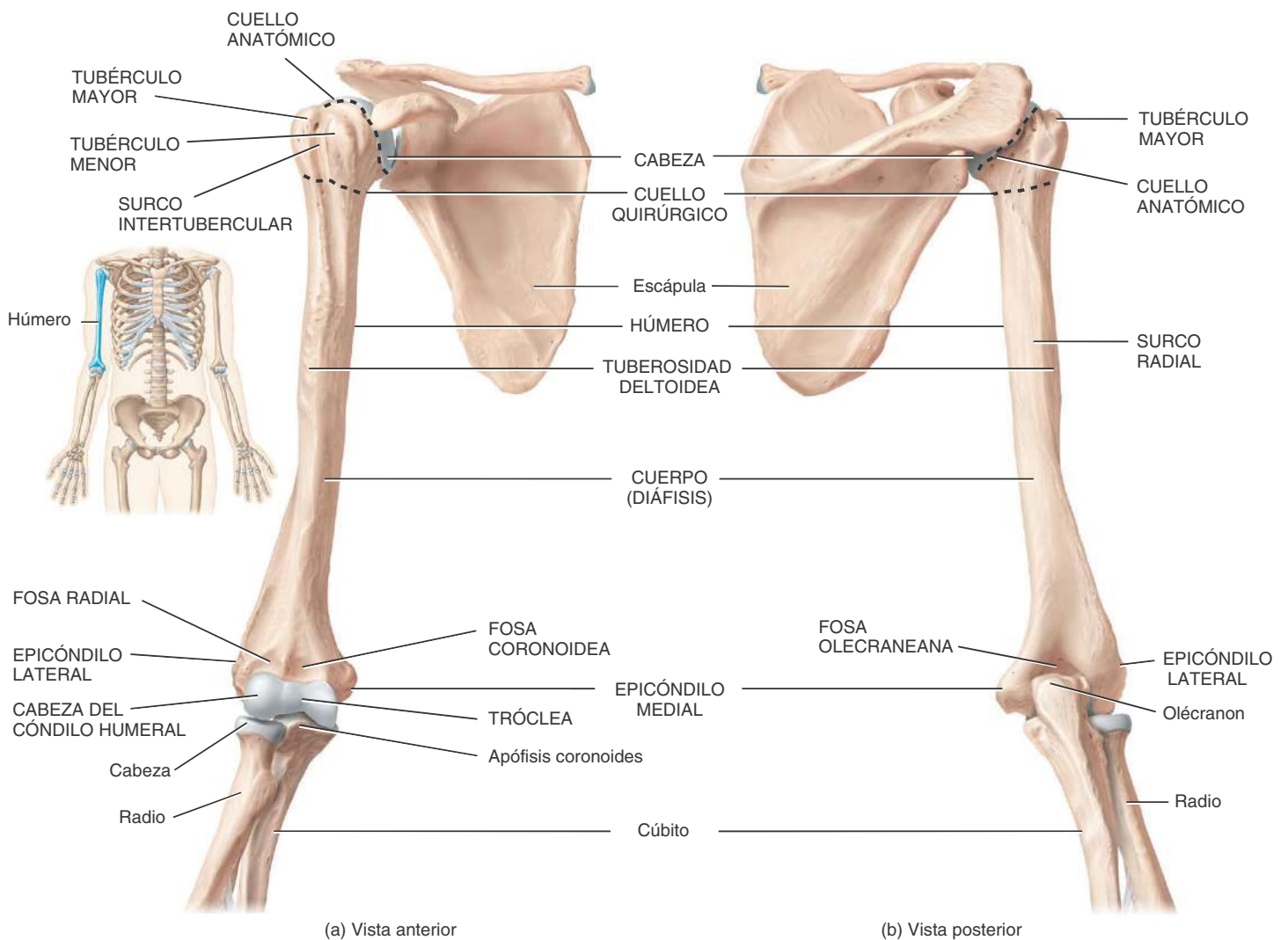
- Identificar la localización y los reparos anatómicos superficiales del húmero.

El **húmero** o hueso del brazo es el hueso más largo y más grande del miembro superior (*Figura 8.5*). Se articula en el plano proximal con la escápula y en el plano distal, con dos huesos: el cúbito y el radio, para formar la articulación del codo.

El extremo proximal del húmero consiste en una *cabeza* redondeada, que se articula con la cavidad glenoidea de la escápula para formar la articulación glenohumeral (hombro). Por debajo de la cabeza, se encuentra el *cuello anatómico*, que se visualiza como un surco oblicuo. Es el sitio en el que se encontraba la lámina epifisaria (de crecimiento) en un húmero adulto. El *tubérculo mayor* es una proyección lateral distal al cuello anatómico. Es el reparo óseo palpable más lateral de la región del hombro y está inmediatamente por debajo del acromion palpable de la escápula mencionado antes. El *tubérculo menor*

Figura 8.5 Húmero derecho en relación con la escápula, el cúbito y el radio.

El húmero es el hueso más largo y más grande del miembro superior.



¿Qué partes del húmero se articulan con el radio en el codo? ¿Con el cúbito en el codo?

se proyecta hacia adelante. Entre los dos tubérculos, hay un surco, denominado *surco intertubercular* o *corredera bicipital*. El *cuello quirúrgico* es un estrechamiento del húmero justo por debajo de los tubérculos, donde la cabeza se afina hacia el cuello; se lo llama así porque suele ser una zona de fracturas.

El *cuerpo (diáfisis)* del húmero es groseramente cilíndrico en su extremo proximal, pero se torna triangular en forma gradual hasta volverse plano y ancho en su extremo distal. Lateralmente, en la parte media del cuerpo, existe una zona rugosa en forma de V, denominada *tuberosidad deltoidea*. Esta zona sirve como punto de inserción de los tendones del músculo deltoideos. En la superficie posterior del húmero, se observa el *surco para el nervio radial*, que transcurre a lo largo de la tuberosidad deltoidea y contiene el nervio radial.

El extremo distal del húmero presenta varios reparos evidentes. La *cabeza del cóndilo (capitulum)* es un botón redondeado en la cara lateral del hueso, que se articula con la cabeza del radio. La *fosa radial* es una depresión anterior por encima de la cabeza del cóndilo que se articula con la cabeza del radio cuando el antebrazo está en flexión. La *tróclea* (polea), localizada medialmente respecto de la cabe-

za del cóndilo, es una superficie en forma de carretel que se articula con la escotadura troclear del cúbito. La *fosa coronoidea* (en forma de corona) es una depresión anterior que recibe la apófisis coronoides del cúbito, cuando el antebrazo está flexionado. La *fosa olecraneana* (olécranon-, codo) es una depresión posterior grande que recibe al olécranon del cúbito, cuando el antebrazo está extendido. El *epicóndilo medial* y el *epicóndilo lateral* son proyecciones rugosas a uno y otro lado del extremo distal del húmero, donde se insertan los tendones de la mayoría de los músculos del antebrazo. Puede palparse el nervio cubital deslizándolo un dedo sobre la piel que cubre la superficie posterior del epicóndilo medial. Este nervio es el responsable del dolor intenso que se percibe al golpear el codo.

✓ PREGUNTAS DE REVISIÓN

Distinga entre el cuello anatómico y el cuello quirúrgico del húmero. Nombre las articulaciones proximal y distal formadas por el húmero e indique qué partes de los huesos participan.

■ OBJETIVO

- Identificar la localización y los reparos superficiales del cúbito y el radio.

El **cúbito** se localiza en la región medial del antebrazo (del lado del meñique) y es más largo que el radio (*Figura 8.6*).

En el extremo proximal del cúbito (*Figura 8.6b*), se encuentra el *olécranon*, que forma la prominencia del codo. Con el olécranon, una proyección anterior, denominada *apófisis coronoides* (*Figura 8.6a*) se articula con la tróclea humeral. La *escotadura troclear* es una gran superficie curva entre el olécranon y la apófisis coronoides que forma parte de la articulación del codo (véase la *Figura 8.7b*). Por fuera y por debajo de la escotadura troclear, se encuentra una depresión, la *escotadura radial*, que se articula con la cabeza del radio. Inmediatamente por debajo de la apófisis coronoides, está la *tuberosidad del cúbito*, donde se inserta el músculo bíceps braquial. El extremo distal del cúbito consiste en una *cabeza*, separada de la muñeca por un disco de fibrocartílago. En la cara posterior del extremo distal del cúbito, se localiza la *apófisis estiloides*, donde se inserta el ligamento colateral cubital del carpo.

El **radio** es el hueso más pequeño del antebrazo y se localiza en la región lateral (lado del pulgar) del antebrazo (*Figura 8.6a*). A diferencia del cúbito, el radio es angosto en su extremo proximal y se ensancha en su extremo distal.

El extremo proximal del radio tiene una *cabeza* en forma de disco que se articula con la cabeza del cóndilo del húmero y la escotadura radial del cúbito. Por debajo de la cabeza, se encuentra el *cuello*, más estrecho. En la región anteromedial, por debajo del cuello, se encuentra una zona rugosa denominada *tuberosidad del radio*, que es un punto de inserción de los tendones del músculo bíceps braquial. El

cuerpo del radio se ensancha distalmente para formar una *apófisis estiloides* del lado lateral, que se puede palpar por encima del pulgar. La apófisis estiloides sirve como punto de inserción para el músculo braquiorradial y para el ligamento colateral radial del carpo. La fractura del extremo distal del radio es la fractura más frecuente en adultos mayores de 50 años.

El cúbito y el radio se articulan con el húmero en la *articulación del codo*. La articulación se produce en dos lugares (*Figura 8.7a, b*); donde la cabeza del radio se articula con la cabeza del cóndilo del húmero, y donde la escotadura troclear del cúbito se articula con la tróclea del húmero.

El cúbito y el radio se conectan entre sí en tres sitios. Primero, un tejido conectivo fibroso, ancho, plano, denominado *membrana interósea* (*inter-* entre; *ósea*, de *-os*, hueso), une los cuerpos de los dos huesos (*Figura 8.6*). Esta membrana también aporta un sitio de inserción para algunos tendones de músculos esqueléticos profundos del antebrazo. El cúbito y el radio se articulan directamente en sus extremos proximal y distal (*Figura 8.7b, c*). En el plano proximal, la cabeza del radio se articula con la escotadura radial del cúbito. Esta es la *articulación radiocubital proximal*. En el plano distal, la cabeza del cúbito se articula con la *escotadura cubital* del radio. Esta es la *articulación radiocubital distal*. Por último, el extremo distal del radio se articula con tres huesos de la muñeca: el hueso semilunar, el hueso escafoides y el hueso piramidal, para formar la *articulación radiocarpiana* (*muñeca*).

✓ PREGUNTAS DE REVISIÓN

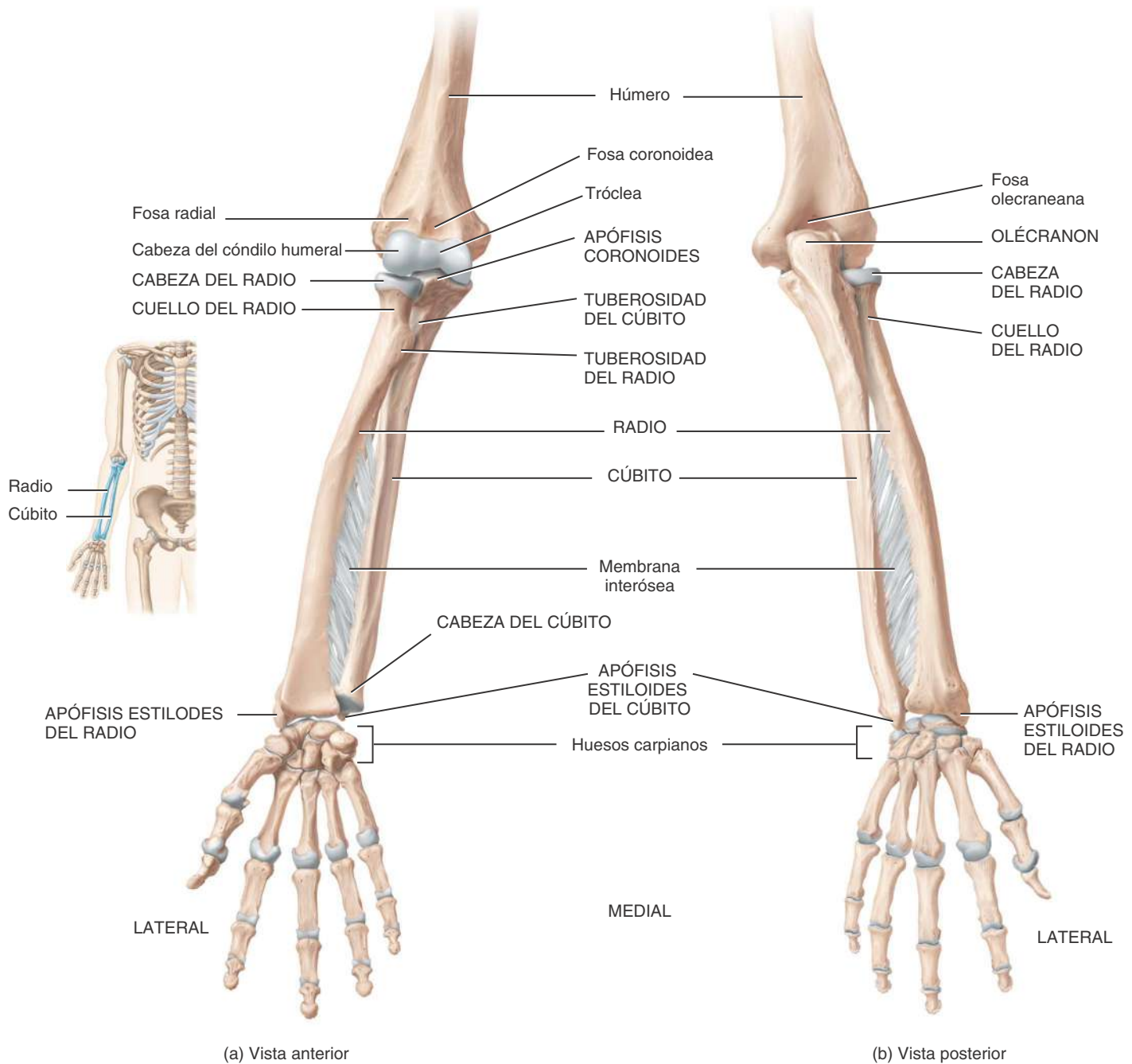
¿Cuántas articulaciones se forman entre el cúbito y el radio, cuáles son sus nombres y qué partes de los huesos participan?



Figura 8.6 Cúbito y radio derechos en relación con el húmero y los huesos carpianos.



En el antebrazo, el cúbito –más largo– se localiza del lado medial, y el radio –más corto– es lateral.



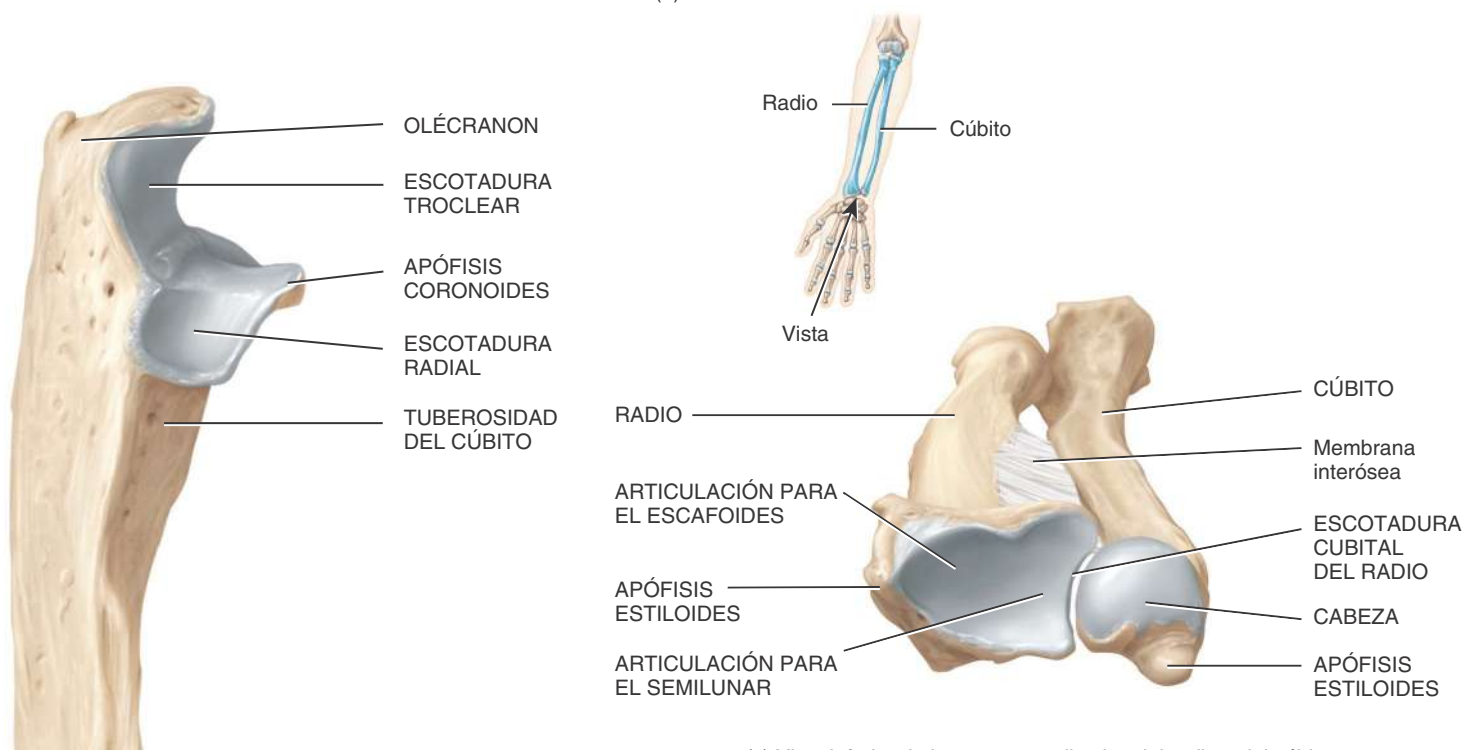
? ¿Qué parte del cúbito se denomina “codo”?

Figura 8.7 Articulaciones formadas por el cúbito y el radio. (a) Articulación del codo. (b) Superficies articulares del extremo proximal del cúbito. (c) Superficies articulares de los extremos distales del radio y del cúbito.

? La articulación del codo está formada por dos articulaciones: 1) la escotadura troclear del cúbito con la tróclea humeral y 2) la cabeza del radio con la cabeza del cóndilo humeral (capitulum).



(a) Vista lateral en relación con el húmero



(c) Vista inferior de los extremos distales del radio y del cúbito

? ¿Cuántos puntos de unión hay entre el radio y el cúbito?



OBJETIVO

- Identificar la localización y los reparos anatómicos superficiales de los huesos de la mano.

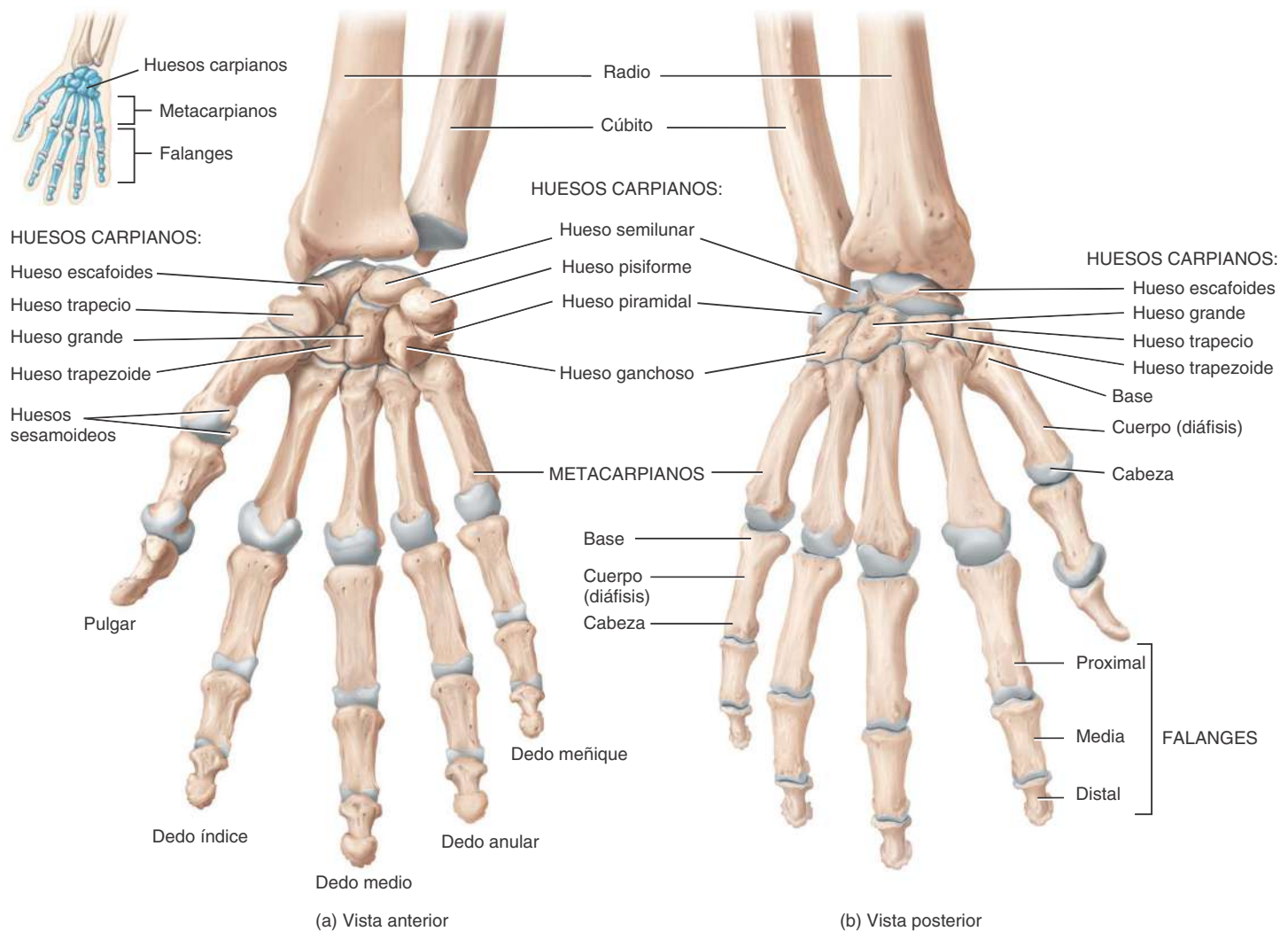
Huesos carpianos

El **carpo** (*muñeca*) es la región proximal de la mano y está formado por ocho huesos pequeños, los **huesos carpianos**, unidos entre sí por ligamentos (Figura 8.8). Las articulaciones entre los huesos del carpo se denominan *articulaciones intercarpianas*. Los huesos carpianos están dispuestos en dos filas transversales de cuatro huesos cada

Figura 8.8 Muñeca y mano derechas en relación con el cúbito y el radio.



El esqueleto de la mano está compuesto por los huesos carpianos, localizados en la región proximal; los metacarpianos, en la región intermedia; y las falanges, en la región distal.



? ¿Cuál es el hueso de la muñeca que se fractura con mayor frecuencia?

una. Sus nombres reflejan sus formas. Los huesos de la fila proximal del carpo, del plano lateral al medial, son los siguientes:

- **escafoides** (similar a un bote)
- **semilunar** (con forma de medialuna)
- **piramidal** (tres ángulos)
- **pisiforme** (con forma de guisante)

La fila proximal de huesos carpianos se articula con los extremos distales del cúbito y el radio para formar la *articulación de la muñeca*. Los huesos carpianos de la fila distal, del plano lateral al medial, son los siguientes:

- **trapezio** (figura de cuatro lados con dos lados no paralelos)
- **trapezoide** (figura de cuatro lados con dos lados paralelos)
- **hueso grande**
- **hueso ganchoso**

El hueso grande es el más grande del carpo; su proyección redondeada, la cabeza, se articula con el semilunar. El hueso ganchoso se denomina así por una gran proyección en forma de gancho sobre su superficie anterior. En alrededor del 70% de las fracturas del carpo, sólo se fractura el escafoides. Esto se debe a que la fuerza de una caída sobre la mano extendida se transmite del hueso grande al radio a través del escafoides.

El espacio cóncavo anterior formado por el pisiforme y el hueso ganchoso (del lado cubital), y el escafoides y el trapezio, del lado radial, con una cubierta similar a un techo del retináculo flexor (bandas fibrosas resistentes del tejido conectivo) constituye el **túnel carpiano**. Los tendones de los flexores largos de los dedos, el pulgar y el nervio mediano atraviesan el túnel carpiano. El estrechamiento del túnel carpiano por factores como la inflamación puede provocar un cuadro denominado *síndrome del túnel carpiano* (descrito en Correlación clínica: Síndrome del túnel carpiano, véase Capítulo 11).

Metacarpianos

El **metacarpo** (*meta-*, más allá de) o *palma* es la región intermedia de la mano y está formada por cinco huesos, denominados **metacarpianos**.

Cada metacarpiano tiene una *base* proximal, un *cuerpo* intermedio y una *cabeza* distal (Figura 8.8b). Los metacarpianos se numeran de I a V (o de 1 a 5) comenzando por el pulgar, del plano lateral al medial. Las bases se articulan con la fila distal de huesos del carpo para formar las *articulaciones carpometacarpianas*. Las cabezas se articulan con las falanges proximales para formar las *articulaciones metacarpofalángicas*. Las cabezas de los metacarpianos, denominadas vulgarmente “nudillos”, son fáciles de observar en el puño cerrado.



CORRELACIÓN CLÍNICA | Fractura de boxeador

La **fractura de boxeador** es una fractura del quinto metacarpiano, generalmente, cerca de la cabeza del hueso. Suele producirse después de que una persona golpea a otra o a un objeto, por ejemplo, una pared. Se caracteriza por dolor, tumefacción y dolor a la palpación. También puede encontrarse una protuberancia en el borde de la mano. El tratamiento consiste en inmovilización con escayola (yeso) o cirugía, y por lo general, la fractura consolida en el transcurso de 6 semanas, aproximadamente.

Falanges

Las **falanges** (de *phalanx*-, línea de combate) o huesos de los *dedos* forman la región distal de la mano. Hay 14 falanges en los cinco dedos de cada mano y, al igual que los metacarpianos, los dedos se enumeran de I a V (o de 1 a 5) comenzando por el pulgar, del plano lateral al medial. Cada hueso de un dedo se denomina falange.

Cada falange presenta una *base* proximal, un *cuerpo* intermedio y una *cabeza* distal. El pulgar tiene dos falanges, y cada uno de los otros cuatro dedos tiene tres. En orden a partir del pulgar, estos cuatro dedos se denominan: índice, medio, anular y meñique. La primera fila de falanges, la *fila proximal*, se articula con los huesos metacarpianos y la segunda fila de falanges. Ésta, la *fila media*, se articula con la fila proximal y la tercera fila, denominada *fila distal*. El pulgar no tiene falange media. Las articulaciones entre las falanges son las *articulaciones interfalángicas*.



PREGUNTAS DE REVISIÓN

- ¿Cuál es más distal: la base o la cabeza de los huesos carpianos?
- ¿Con qué huesos se articulan las falanges proximales?



8.3 CINTURA PÉLVICA

OBJETIVO

- Identificar los huesos de la cintura pélvica y sus principales reparos anatómicos.

La **cintura pélvica (cadera)** está formada por los dos **huesos de la cadera**, denominados también **coxal** (*coxa*-, cadera) o **huesos pélvicos** o **hueso coxal** (Figura 8.9). Los coxales se unen por delante en una articulación llamada **sínfisis del pubis**. Se unen por detrás con el sacro en las **articulaciones sacroilíacas**. El anillo completo compuesto por los coxales, la sínfisis del pubis y el sacro forma una estructura de tipo lebrillo denominada **pelvis ósea** (*pelvis*-, lebrillo). Desde el punto de vista funcional, la pelvis ósea suministra un sostén resistente y estable a la columna vertebral y a los órganos abdominales infe-

riores. La cintura pélvica de la pelvis ósea también conecta los huesos de los miembros inferiores con el esqueleto axial.

Cada uno de los dos coxales de un recién nacido consiste en tres huesos separados por cartílago: el *ilion* superior, el *pubis* anteroinferior y el *isquion* inferoposterior. A los 23 años de edad, se fusionan estos tres huesos (Figura 8.10a). Si bien cada hueso coxal funciona como un hueso único, los anatomistas suelen analizarlos como si se tratara de tres huesos separados.

El Panel 8.F describe los huesos de la cintura pélvica.



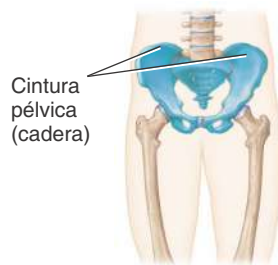
PREGUNTAS DE REVISIÓN

- Describe las características distintivas de cada hueso de la cintura pélvica.
- ¿Qué huesos forman el acetábulo? ¿Cuál es su función?

Figura 8.9 Pelvis ósea. Aquí se muestra la pelvis ósea femenina.



Los huesos de la cadera se fusionan, por delante, en la sínfisis del pubis, y por detrás, en el sacro, para formar la pelvis ósea.



Coxal

Sacro

Coxis

Sínfisis del pubis

Articulación
sacroilíaca
Promontorio
del sacro

Estrecho superior
de la pelvis

Acetábulo

Foramen
obturador

Vista anteroposterior de la cintura pélvica

¿Cuáles son las funciones de la pelvis ósea?